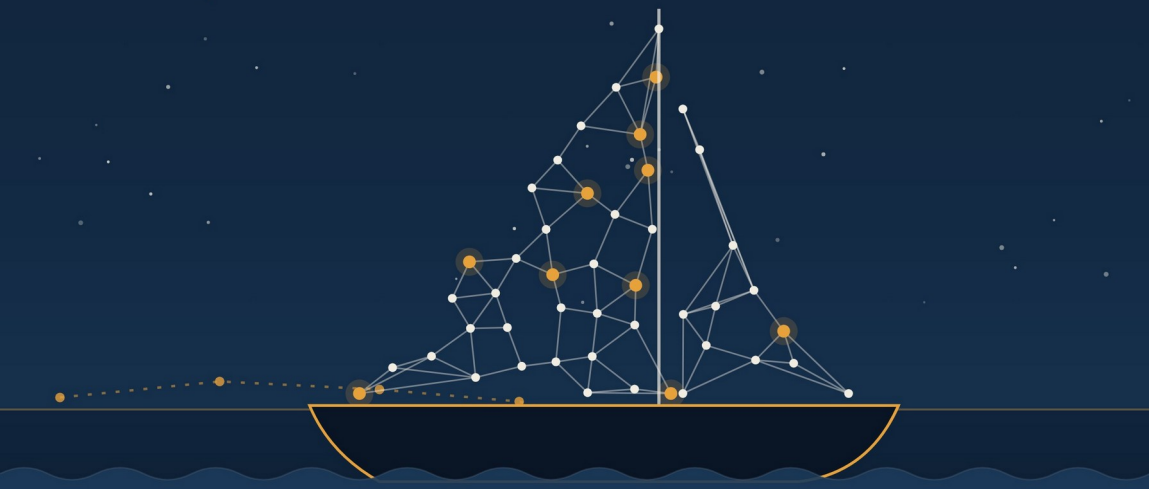
COLLABORATIVE · COMMUNICATIVE ODYSSEY

코디세이

CODYSSEY

인공지능 시대에 함께 배우고 성장하는 여정

AI가 인간의 능력을 추월하는 시대, 인간은 어떻게 성장해야 하는가?



ooo 지음

차례

프롤로그 질문이 바뀐 시대, 함께 떠나는 여정 5

제 1 부 AI 시대, 인간 성장의 새로운 질문

제 1 장 AI 가 지식과 코드를 만들어내는 시대 7
일의 풍경이 달라지다 7
빠른 답보다 중요한 것 10
다시 배우는 사람들 13
제 2 장 도구의 진화와 인간 역할의 이동 17
도구가 바꾼 삶의 방식 17
생각의 영역으로 들어온 기술 20
더 깊어지는 인간의 역할 24
제 3 장 AI 가 잘할수록 인간은 어떻게 성장해야 하는가 28
정답 너머의 질문 28
코딩에서 시작된 변화 31
배움의 기준을 바꾸다 33

제 2 부 코디세이, 함께 성장하는 다섯 가지 힘

제 4 장 코디세이, 함께 배우고 성장하는 여정 39
함께 자라는 인간의 여정 39
성장의 다섯 가지 힘은 어떻게 이어지는가 39
배움의 구조와 공동의 책임 40
제 5 장 질문하는 힘 — 성장의 출발점 46
질문은 배움의 문을 연다 46
더 좋은 질문은 어떻게 자라는가 48
답을 주는 교육에서 질문하는 교육으로 48
제 6 장 문제를 정의하는 힘 — 본질을 발견하는 눈 53
문제의 이름이 달라지면 해결의 방향도 달라진다 53
정의의 과정에 사람을 초대하다 55
현장에서 발견한 문제를 다시 바라보기 56
제 7 장 설계하는 힘 — 생각을 현실로 만드는 길 64
설계는 목적과 현실 사이에 놓는 다리다 64
AI 에게 일을 맡겨도 설계의 주인은 사람이다 65
아이디어를 실천으로 옮기는 과정 66

제 8 장 검증하는 힘 — 경험을 성장으로 바꾸는 과정.....68
만들어졌다는 사실과 잘 만들어졌다는 판단 사이.....68
실패를 기록하면 다음 시도가 달라진다.....69
검증과 성찰이 남기는 배움.....70
제 9 장 협력하는 힘 — 함께 배우며 더 멀리 나아가기.....73
함께 배우는 순간, 개인의 배움은 넓어진다.....73
협력은 네 가지 힘을 함께 자라게 한다.....73
동료와 나누는 성장의 경험.....74

제 3 부 AI 와 동료가 함께하는 배움의 실천

제 10 장 AI 와 함께 배우고 일하는 새로운 방식.....81
유능한 도구와 일한다는 것.....81
설계와 위임의 기술.....88
검증과 책임의 자리.....90
제 11 장 동료학습과 동료평가, 함께 성장하는 배움.....94
점수로 끝나지 않는 평가.....94
설명과 질문의 시간.....96
서로의 성장을 확인하다.....99
제 12 장 프로젝트는 어떻게 진짜 배움이 되는가.....103
만들면서 깨닫는 것.....103
실제 사용자를 만나는 배움.....106
끝까지 고치는 힘.....107

제 4 부 배움이 일어나는 교육의 설계

제 13 장 가르치는 교육에서 성장하는 교육으로.....110
가르침에서 배움으로.....110
자율을 가능하게 하는 구조.....113
대학만으로는 충분하지 않은 이유.....116
제 14 장 코디세이, 새로운 교육의 실험과 실천.....121
철학이 일상이 되는 곳.....121
프로젝트와 동료평가.....127
새로운 배움의 가능성.....134

제 5 부 함께 성장하는 미래

제 15 장 새로운 인재양성 생태계를 향하여.....142
교실을 넘어 일터로.....142

성장을 연결하는 사람들 145
사회 전체가 배우는 길 147

에필로그 다시, 질문 앞에서 150
부록 코디세이 교육선언문 152

프롤로그 | 질문이 바뀐 시대, 함께 떠나는 여정

불과 1 년 사이에 일어난 변화가 있다. 실제 소프트웨어 프로젝트에서 보고된 문제를 AI 가 고칠 수 있는지 시험하는 평가에서, AI 가 해결한 비율은 2023 년 4.4%에서 2024 년 71.7%로 뛰어올랐다[1]. 오랫동안 전문가의 숙련으로 여겨지던 코딩이 AI 가 가장 빠르게 익힌 일이 된 것이다.

이런 소식 앞에서 많은 사람이 같은 질문을 던진다. “AI 가 이 일을 한다면, 나는 무엇을 해야 하는가.” 이 책은 그 질문에서 출발한다. 그러나 AI 가 하지 못하는 일의 목록을 만드는 데서 답을 찾지는 않는다. AI 가 무엇을 할 수 있는가보다, AI 와 함께 살아갈 인간이 어떻게 성장할 수 있는가를 묻고 싶기 때문이다.

눈여겨볼 연구가 있다. 숙련된 개발자들이 AI 도구를 썼을 때 실제로는 작업이 19% 더 오래 걸렸는데도, 그들 스스로는 20%쯤 빨라졌다고 믿었다[2]. 도구가 강력해질수록 우리가 믿는 것과 실제로 일어나는 일 사이의 간격은 넓어질 수 있다. 그 간격을 메우는 것은 더 좋은 도구가 아니라 사람의 힘이다. 무엇을 물을지 아는 힘, 무엇이 진짜 문제인지 가려내는 힘, 해결의 길을 설계하는 힘, 결과를 정직하게 확인하는 힘, 그리고 이 모든 과정을 다른 사람과 함께 하는 힘이다. 이 책은 이것을 ‘성장의 다섯 가지 힘’이라고 부른다.

코디세이(Codyssey)는 원래 코드(Code)와 오디세이(Odyssey)를 합친 말로, 이노베이션아카데미가 자체 개발한 교육과정의 이름이다[3]. 오디세우스가 고향으로 돌아가기까지 겪은 10 년의 항해처럼, 배움은 한 번에 목적지에 닿는 직선이 아니라 길을 잃고 다시 찾는 여정이다. 다만 AI 가 코드의 많은 부분을 대신 쓰는 지금, 이 책은 이름 속 C 를 협력(Collaborative)과 소통

(Communicative)으로도 읽으려 한다. 이 여정의 가장 중요한 동반자는 코드가 아니라 사람이기 때문이다.

책은 다섯 부분으로 이루어져 있다. 제 1 부는 AI 가 지식과 코드를 만들어 내는 시대에 인간의 역할이 어디로 이동하는지 살핀다. 제 2 부는 질문, 문제 정의, 설계, 검증, 협력이라는 다섯 가지 힘을 하나씩 들여다본다. 제 3 부는 이 힘들이 AI 와의 협업, 동료학습과 동료평가, 실전 프로젝트 속에서 어떻게 길러지는지 다룬다. 제 4 부는 가르치는 교육에서 성장하는 교육으로 옮겨 가기 위한 조건을 살피고 코디세이라는 실제 교육 실험을 소개한다. 제 5 부는 이 배움이 대학과 산업, 공공을 잇는 사회 전체의 생태계로 넓어지려면 무엇이 필요한지 묻는다.

이 책은 완성된 정답을 내놓지 않는다. 코디세이 역시 완성된 공식이 아니라 함께 고쳐 가는 약속이다. 다만 한 가지는 분명히 말하고 싶다. AI 가 잘할수록 인간의 배움은 줄어드는 것이 아니라 더 깊어져야 하며, 그 깊이는 혼자일 때보다 함께일 때 더 멀리 간다. 이제 그 여정을 시작해 보자.

참고자료

[1] Stanford HAI (2025), Artificial Intelligence Index Report 2025. https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf 스탠퍼드대학교 인간중심 AI 연구소(HAI)가 매년 발행하는 전 세계 인공지능 기술·산업·정책 동향 지표 보고서

[2] METR (2025), Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/ AI 역량 평가를 전문으로 하는 미국 비영리 연구기관이 숙련 개발자를 대상으로 수행한 무작위 대조 실험 보고서

[3] 지디넷코리아 (2026.4.19), 김두현 이노베이션아카데미 학장 “AI 시대 인재상 보여줄 것”. https://zdnet.co.kr/view/?no=20260419122315 이노베이션아카데미 학장 인터뷰로, 기관의 설립 배경과 코디세이 교육과정의 개발 경과를 소개한 기사

제 1 장 | AI 가 지식과 코드를 만들어내는 시대

일의 풍경이 달라지다

AI 가 코드를 쓰기 시작했다. 이 문장은 이제 더 이상 낯설지 않다. 불과 몇 년 전만 해도 사람들은 인공지능이 바둑을 두고 그림을 그리고 글을 쓰는 장면에 놀라워했다. 그러나 지금 우리가 마주한 변화는 그보다 한 걸음 더 깊다. AI 는 이제 인간이 오랜 시간 훈련과 경험을 통해 익혀 온 전문적 작업의 일부를 직접 수행하기 시작했다. 그 대표적인 영역이 바로 코딩이다.

한때 코딩은 높은 진입장벽을 가진 전문 기술의 상징이었다. 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어로 논리를 설계하고, 복잡한 오류를 추적하고, 수많은 시행착오 끝에 원하는 결과를 구현해 내는 일은 누구나 쉽게 할 수 있는 작업이 아니었다. 좋은 개발자가 된다는 것은 단순히 문법을 아는 것을 넘어, 문제를 작은 단위로 나누고, 구조를 설계하고, 예상하지 못한 변수에 대응하며, 끝까지 완성도 있는 결과를 만들어 내는 능력을 갖추는 것을 뜻했다. 그 능력은 하루아침에 생기지 않았다. 수년간의 학습과 경험, 실패와 수정의 반복이 축적되어야 비로소 몸에 배는 종류의 숙련이었다.

그런데 지금 그 풍경이 달라지고 있다. 생성형 AI 는 자연어 지시를 바탕으로 코드를 작성하고 오류를 수정하며, 심지어 프로그램의 구조까지 제안한다. 예전에는 며칠씩 고민하며 작성해야 했던 초안이 이제는 몇 초 만에 화면 위에 나타난다. 초보자는 물론이고 숙련된 개발자조차 AI 의 도움을 받아 더 빠르게 구현하고, 더 많은 대안을 검토하며, 더 짧은 시간 안에 결과를 만들어 낸다. 코딩의 문턱이 낮아지고 있는 것이다.

이 변화는 숫자로도 확인된다. 스탠퍼드대학교 인간중심 AI 연구소(HAI)가 매년 발간하는 『AI 인덱스 보고서』에 따르면, 실제 깃허브(GitHub) 프로젝트에서 보고된 문제를 AI 가 고칠 수 있는지 시험하는 평가인 SWE-bench 에서 AI 가 해결한 문제의 비율은 2023 년 4.4%에서 2024 년 71.7%로 뛰어올랐다[1]. 불과 1 년 사이의 일이다. 개발 현장의 실험도 같은 방향을 가리킨다. 마이크로소프트 연구진이 개발자들을 두 집단으로 나누어 자바스크립트로 간단한 웹 서버를 구현하게 한 실험에서, AI 코딩 도우미를 쓴 집단은 쓰지 않은 집단보다 55.8% 빨리 과제를 마쳤다[2].

이 변화는 분명 놀랍다. 그러나 놀라움만으로는 충분하지 않다. 더 중요한 것은 이 변화가 무엇을 뜻하는지 제대로 해석하는 일이다.

많은 사람은 이렇게 묻는다. “AI 가 코드를 쓰면 개발자는 필요 없어지는가?” 이 질문에는 불안이 담겨 있다. 오랜 시간 공들여 익힌 능력이 갑자기 값어치를 잃는 것은 아닌지, 이제 인간은 AI 가 하는 일을 뒤따라 확인하는 역할만 남게 되는 것은 아닌지 두려운 것이다. 실제로 이런 불안은 개발자 사회 안에서만 머물지 않는다.

디자이너는 AI 가 이미지를 만들기 시작한 것을 보며 비슷한 질문을 던지고, 작가는 AI 가 글을 쓰는 모습을 보며 같은 걱정을 한다. 번역가, 교사, 연구자, 기획자, 변호사, 회계사까지 거의 모든 전문직이 자기만의 방식으로 같은 질문 앞에 서 있다. “AI 가 이 일을 한다면, 나는 무엇을 해야 하는가.”

바로 이 지점에서 우리는 중요한 사실 하나를 직시해야 한다. AI 가 코드를 쓰기 시작했다는 것은 단지 개발 도구 하나가 좋아졌다는 뜻이 아니다. 그것은 인간이 가치 있다고 여겨 온 능력의 중심이 이동하고 있다는 신호다. 예전에는 ‘직접 구현하는 능력’이 경쟁력의 핵심이었다면, 이제는 ‘무엇을 구현해야 하는지 정의하는 능력’, ‘그 구현이 왜 필요한지 설명하는 능력’, ‘AI 가 만든 결과

를 검증하고 조정하는 능력'이 점점 더 중요해지고 있다. 손이 하던 일을 도구가 대신하게 될 때, 인간의 가치는 손놀림 자체가 아니라 방향을 정하는 데서 드러나기 시작한다.

생각해 보면, 이런 변화는 역사 속에서 반복되어 왔다. 증기기관은 인간의 근력을 대체했다. 사람의 몸이 직접 해내야 했던 무거운 노동을 기계가 대신하면서 생산의 규모가 달라졌다. 컴퓨터는 인간의 계산 능력을 대체했다. 수많은 숫자를 빠르게 계산하고 정리하는 일은 더 이상 인간의 손과 머리에만 의존하지 않게 되었다. 인터넷은 정보 접근의 장벽을 허물었다. 예전에는 특정한 사람만 가질 수 있었던 정보와 지식이 순식간에 널리 퍼지기 시작했다.

그때마다 사람들은 일자리가 사라질까 두려워했고, 익숙한 능력이 쓸모없어질까 불안해했다. 어떤 두려움은 현실이 되기도 했고, 어떤 두려움은 과장되기도 했다. 도구의 변화는 언제나 인간의 역할을 새롭게 만들어 왔다.

문제는 이번 변화가 더 직접적이고 더 빠르다는 데 있다. 증기기관은 인간의 힘을 대신했지만, 인간의 판단을 곧바로 건드리지는 않았다. 컴퓨터는 계산을 빠르게 했지만, 무엇을 계산해야 하는지 결정하는 일은 여전히 인간의 몫이었다. 그러나 오늘의 AI 는 단순한 보조 도구를 넘어, 인간이 문제를 풀기 위해 사용해 온 언어와 구조, 표현의 영역에 깊이 들어오고 있다.

코드는 단순한 손기술이 아니다. 코드는 논리와 구조, 추상화와 설계의 결과물이다. 그런데 AI 는 바로 그 코드의 초안을 만들고, 인간의 의도를 해석해 프로그램 형태로 바꾸고 있다. 그래서 사람들은 이번 변화를 이전보다 훨씬 근본적인 변화로 느낀다. 단순히 일을 덜어 주는 수준이 아니라, 인간의 전문성 자체를 다시 정의하게 만들기 때문이다.

그러나 여기서 한 가지를 분명히 해야 한다. AI가 코드를 잘 쓴다고 해서 인간의 역할이 사라지는 것은 아니다. 오히려 인간이 해야 할 일이 무엇인지 더 또렷해진다.

빠른 답보다 중요한 것

이 변화가 인상적인 까닭은 AI가 코드를 쓴다는 사실 자체보다, 익숙한 숙련의 의미를 다시 묻게 만든다는 데 있다. 그렇다고 기초 지식이 필요 없어진다는 뜻은 아니다. 오히려 만들어진 결과를 이해하고 검증하려면 기초가 더 깊어야 한다. 배움의 방향이 달라지는 것이지, 배움이 끝나는 것은 아니다.

예를 들어 보자. 누군가가 AI에게 "학생들의 학습 데이터를 분석해 개인별 맞춤 피드백을 주는 프로그램을 만들어 달라"고 요청했다고 하자. AI는 꽤 그럴듯한 코드를 빠르게 만들어 줄 수 있다.

하지만 그다음부터가 중요하다. 어떤 학습 데이터를 수집해야 하는가. 그 데이터는 학생에게 공정한가. 피드백은 성장을 돕는 방식이어야 하는가, 경쟁을 부추기는 방식이어야 하는가. 학습자의 수준 차이와 배경 차이를 어떻게 반영할 것인가. 개인정보 문제는 어떻게 다룰 것인가. 교사는 이 시스템을 어떻게 해석하고 활용해야 하는가. 학생은 이 피드백을 통해 무엇을 배우게 되는가.

이런 질문은 AI가 대신 끝까지 책임질 수 없다. 코드는 나올 수 있어도, 교육의 방향과 가치 판단은 자동으로 결정되지 않는다.

이 사례가 보여 주는 것은 분명하다. AI는 '어떻게 만들 것인가'의 일부를 도와줄 수 있지만, '무엇을 왜 만들어야 하는가'를 완전히 대신하지는 못한다. 더 정확히 말하면, AI가 발전할수록 오히려 그 질문은 더 중요해진다.

예전에는 구현이 어려워서 아이디어가 실현되지 못하는 경우가 많았다. 이제는 반대로 구현이 너무 쉬워져서, 무엇을 구현해야 할지 제대로 묻지 않으면

엉뚱한 것들이 너무 쉽게 만들어질 수 있다. 그래서 중요한 것은 무엇을 만들 수 있는가가 아니라, 무엇을 왜 만들어야 하는가를 먼저 묻는 일이다.

이때 검증은 단지 구현이 작동하는지를 확인하는 일에 그치지 않는다. 그 구현이 누구에게 어떤 영향을 미칠지, 어떤 결과를 낳을지, 사회적으로 감당할 수 있는지, 윤리적으로 정당한지까지 함께 따져 묻는 일 역시 인간의 몫으로 남는다. 기술의 장벽이 낮아질수록 인간에게 남는 검증의 책임은 더 무거워진다.

AI 가 코드를 작성하고 오류까지 수정해 준다면, 인간은 이제 코딩을 몰라도 되는 것일까. 바이브코딩이 확산되면서 이러한 질문은 더욱 자연스러워지고 있다. 사용자가 자연어로 원하는 기능을 설명하면 AI 가 프로그램의 초안을 만들고, 실행 과정에서 발생한 오류를 분석하며, 필요한 수정까지 제안한다. 간단한 웹페이지나 업무 자동화 도구, 아이디어를 시험하기 위한 시제품은 코딩 경험이 많지 않은 사람도 만들 수 있게 되었다.

그러나 프로그램을 만들 수 있다는 것과 그 프로그램을 이해하고 책임질 수 있다는 것은 서로 다른 문제다. AI 가 만든 프로그램이 일단 실행된다고 해서 그것이 올바르고 안전하다는 뜻은 아니다. 중요한 조건이 빠져 있을 수 있고, 개인정보를 부적절하게 다루거나 보안 취약점을 포함할 수도 있다. 데이터가 늘어나거나 사용 환경이 달라졌을 때 예상하지 못한 장애가 발생할 가능성도 있다.

그럴듯함과 정확함 사이의 간극은 연구에서도 드러난다. 비영리 연구기관 METR 는 2025 년 상반기, 대형 오픈소스 프로젝트에 수년간 기여해 온 숙련 개발자 16 명이 실제 과제 246 건을 처리하는 과정을 무작위 대조 실험으로 관찰했다. 놀랍게도 AI 도구 사용을 허용한 과제는 평균 19% 더 오래 걸렸다. 더 흥미로운 것은 개발자들 스스로는 AI 덕분에 약 20% 빨라졌다고 믿었다는

점이다[3]. 같은 해 스택오버플로가 실시한 개발자 설문에서도 응답자의 84%가 AI 도구를 쓰고 있거나 쓸 계획이라고 답했지만, AI 결과물의 정확성을 불신한다는 응답(46%)이 신뢰한다는 응답(33%)보다 많았다[4]. 도구는 빠르게 퍼지고 있지만, 그 결과를 확인하는 일은 여전히 사람의 몫으로 남아 있는 것이다.

이러한 문제를 발견하려면 인간에게 코드와 컴퓨팅의 기본 원리에 대한 이해가 필요하다. 데이터가 어떤 과정으로 처리되고 결과가 만들어지는지 파악해야 한다.

오류가 발생했을 때 어느 부분을 살펴보아야 하는지, 테스트가 무엇을 확인했으며 무엇을 확인하지 못했는지도 판단할 수 있어야 한다.

여기서 중요한 것이 컴퓨팅적 사고다. 컴퓨팅적 사고는 프로그래밍 언어의 문법을 많이 기억하거나 모든 코드를 직접 작성하는 능력만을 뜻하지 않는다. 복잡한 문제를 작은 단위로 나누고, 중요한 요소를 추려 내며, 입력과 출력, 조건과 제약을 명확히 하고, 해결의 절차와 규칙을 설계한 뒤 결과를 검증하고 수정하는 사고방식이다. 컴퓨터과학자 저넷 윙(Jeannette Wing)은 2006 년 이 사고방식을 읽기·쓰기·셈하기처럼 모든 사람이 갖추어야 할 기본 능력으로 제안했다[5].

AI 는 이러한 과정의 일부를 제안할 수 있다. 문제를 나누는 방법이나 알고리즘, 데이터 구조와 시스템 구성을 제시할 수도 있다. 그러나 무엇이 지금의 문제에 적합한지, 어떤 조건이 빠졌는지, 여러 대안 가운데 무엇을 선택해야 하는지를 판단하는 것은 인간이다. AI 의 제안을 이해하지 못한 채 받아들이기만 한다면, 인간은 AI 를 사용하는 주체가 아니라 AI 가 제시한 경로를 따라가는 수동적인 사용자가 될 수 있다.

계산기가 등장했다고 해서 수학적 사고가 필요 없어지지 않았듯이, AI 가 코드를 작성한다고 해서 컴퓨팅적 사고가 불필요해지는 것은 아니다. 계산 결과가 타당한지를 판단하려면 수학을 이해해야 하고, AI 가 만든 프로그램이 적절한지를 판단하려면 코드와 시스템의 원리를 이해해야 한다.

데이터 흐름을 이해할 수 있는 정도의 코드 문해력이 필요하다. 실제 서비스를 만들고 운영하는 개발자에게는 시스템 설계와 테스트, 보안과 성능, 유지보수에 관한 더 깊은 전문성이 요구된다. 맡은 역할과 결과에 대한 책임이 클수록 필요한 이해의 수준도 높아져야 한다.

다시 배우는 사람들

따라서 AI 시대에 코딩 능력이 사라지는 것은 아니다. 다만 그 중심이 이동한다. 프로그래밍 문법을 기억하고 코드를 빠르게 입력하는 능력에서, 문제를 컴퓨터가 다룰 수 있는 형태로 구조화하고, AI 가 만든 코드를 읽고 이해하며, 수정하고 검증하는 능력으로 이동한다.

AI 시대는 인간이 코드를 덜 직접 작성하는 시대가 될 수 있다. 그러나 코드를 덜 작성한다는 것이 코딩을 몰라도 된다는 뜻은 아니다. 오히려 AI 가 더 많은 코드를 만들수록, 인간에게는 컴퓨팅적 사고와 코드 문해력, 검증과 책임의 능력이 더욱 중요해진다.

이러한 변화는 개발자에게만 해당하지 않는다. 교사는 지식을 전달하는 사람에서 학습을 설계하는 사람으로 바뀌어야 한다. 연구자는 정보를 수집하는 사람에서 질문의 수준을 높이는 사람으로 바뀌어야 한다. 행정가는 규정을 집행하는 사람에서 복잡한 사회문제를 구조화하는 사람으로 바뀌어야 한다. 개발자 역시 코드를 많이 작성하는 사람에서 무엇을 왜 만들어야 하는지 정의하

고, 그 결과가 사회에 어떤 의미를 남기는지 판단하는 사람이 되어야 한다. 즉, AI 시대는 특정 직업의 위기라기보다, 인간 역할 전체의 이동이다.

그렇다면 교육은 어떠해야 할까. 만약 AI 가 이미 많은 답을 빠르게 제시할 수 있다면, 학교가 해야 할 일은 답을 더 빨리 전달하는 것이 아닐 것이다. 학생들이 스스로 질문하게 하고, 문제를 정의하게 하고, AI 의 답을 그대로 받아들이지 않고 검토하고 토론하게 만드는 일이 더 중요해질 것이다.

정답을 외우는 능력보다, 왜 그 답이 나왔는지 따지고 더 나은 대안을 찾는 능력이 미래 인재의 핵심이 될 것이다. 결국 AI 가 코드를 쓰는 시대는 교육에도 같은 질문을 던진다. 우리는 아이들에게 무엇을 가르쳐야 하는가.

AI 가 코드를 쓰기 시작한 지금, 우리가 해야 할 일은 기술을 두려워하는 것도, 기술 만능주의에 빠지는 것도 아니다. 우리가 해야 할 일은 더 본질적인 질문을 던지는 것이다.

인간은 무엇을 해야 하는가. 교육은 무엇을 길러야 하는가. 사회는 어떤 사람을 필요로 하는가. 이 질문에 답하지 못한다면, 아무리 뛰어난 AI 를 가져도 우리는 방향을 잃게 될 것이다.

코드는 이제 인간만의 일이 아니다. 그러나 무엇을 만들 것인지, 왜 그것을 만들어야 하는지, 그 결과가 인간과 사회에 어떤 영향을 미칠지를 판단하는 일은 여전히 인간의 몫이다. AI 가 실행의 영역으로 들어올수록 인간은 목적과 방향, 검증과 책임의 영역으로 이동해야 한다.

기술의 발전이 새로운 가능성을 열어 준다는 사실만으로 교육이 새로워지는 것은 아니다. 어떤 능력을 사람이 이해하고 검증해야 할지 기준을 정해야 한다. 학습자는 AI 가 만든 결과를 직접 시험해 보고, 자신의 말로 설계 이유를 설명하는 경험을 해야 한다. 그때 기술의 변화는 단순한 속도의 향상이 아니라 배움의 기회가 된다.

그렇다면 이러한 역할의 이동은 AI 시대에 갑자기 시작된 새로운 현상일까. 그렇지는 않다. 인간은 오랜 역사 속에서 새로운 도구를 만들 때마다 자신이 하던 일의 일부를 도구에 넘겨주었고, 그때마다 더 높은 차원의 역할로 이동해 왔다. 도구는 인간의 몸을 확장했고, 근력을 대신했으며, 계산과 기억을 보완했다. 그리고 이제 AI 는 인간의 언어와 표현, 판단과 문제해결의 영역으로 들어오고 있다.

도구가 진화할 때마다 인간의 역할은 어떻게 달라져 왔는가. 증기기관과 컴퓨터, 인터넷을 거쳐 AI 에 이르기까지 인간에게 중요해진 능력은 무엇이었는가. 그리고 AI 가 더 많은 일을 수행하게 될수록 인간은 어떤 역할을 맡아야 하는가.

다음 장에서는 도구의 진화가 인간의 일을 어떻게 바꾸어 왔는지, 그리고 그 과정에서 인간의 역할이 어디로 이동해 왔는지를 살펴보려 한다.

참고자료

[1] Stanford HAI (2025), Artificial Intelligence Index Report 2025. https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf 스탠퍼드대학교 인간중심 AI 연구소(HAI)가 매년 발행하는 전 세계 인공지능 기술·산업·정책 동향 지표 보고서

[2] Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023), The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv:2302.06590. https://arxiv.org/pdf/2302.06590 마이크로소프트 연구진이 AI 코딩 도우미의 생산성 효과를 통제 실험으로 측정한 연구

[3] METR (2025), Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/ AI 역량 평가를 전문으로 하는 미국 비영리 연구기관이 숙련 개발자를 대상으로 수행한 무작위 대조 실험 보고서

[4] Stack Overflow (2025), 2025 Developer Survey: AI. https://survey.stackoverflow.co/2025/ai 세계 최대 개발자 질의응답 커뮤니티가 매년 실시하는 개발자 설문 조사의 AI 부문 결과

[5] Wing, J. M. (2006), Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35. https://doi.org/10.1145/1118178.1118215 컴퓨팅적 사고를 모든 사람의 기본 소양으로 제안해 세계 각국의 컴퓨팅 교육 정책에 영향을 준 논문

제 2 장 | 도구의 진화와 인간 역할의 이동

도구가 바꾼 삶의 방식

인간의 역사는 도구의 역사이기도 하다. 인간은 처음부터 강한 존재가 아니었다. 맨손으로는 맹수를 이기기 어려웠고, 몸 하나만으로는 자연의 거대한 힘을 감당할 수 없었다. 그러나 인간은 도구를 만들었다. 돌을 깎아 사냥 도구를 만들고, 불을 다루었으며, 바퀴와 쟁기, 배와 기계를 만들어 냈다.

그때마다 인간은 자신의 한계를 조금씩 넘어섰다. 더 멀리 이동하고, 더 많은 것을 생산하며, 더 넓은 공동체를 이루고, 더 복잡한 문명을 건설할 수 있게 되었다. 문명의 발전은 언제나 새로운 도구의 등장과 함께 이루어졌다.

그러나 도구의 의미는 단순히 인간에게 힘을 보태는 데 있지 않았다. 도구는 인간이 하는 일을 바꾸었고, 인간이 중요하게 여기는 능력도 바꾸어 놓았다. 손에 쥔 도구가 달라지면 일하는 방식이 달라지고, 일하는 방식이 달라지면 사회의 구조가 변한다. 그리고 사회의 구조가 변하면 그 사회가 필요로 하는 인간의 역할도 달라진다.

다시 말해 도구의 진화는 언제나 인간 역할의 이동을 동반해 왔다. 인간은 새로운 도구를 통해 더 많은 일을 할 수 있게 되었지만, 동시에 자신이 맡아야 할 일이 무엇인지도 계속해서 새롭게 정의해야 했다.

초기의 도구는 인간의 몸을 확장하는 수단이었다. 돌도끼와 창은 손과 팔의 힘을 넓혔고, 바퀴와 수레는 인간이 옮길 수 있는 무게와 거리를 확장했다. 삽과 괭이, 쟁기는 더 넓은 땅을 경작하게 했으며, 배는 인간이 건널 수 없었던 바다를 새로운 이동 경로로 바꾸어 놓았다.

이 시기의 도구는 인간의 손발을 대신하기보다 손발이 할 수 있는 일을 더 크게 만들어 주었다. 인간은 여전히 일의 중심에 있었고, 도구는 인간의 능력을 보완하는 역할을 했다. 인간이 목적과 방향을 정하면 도구는 그 목적을 이루기 위한 수단으로 사용되었다.

산업혁명은 이러한 관계를 크게 바꾸어 놓았다. 증기기관과 기계는 인간의 근력을 단순히 보조하는 수준을 넘어 본격적으로 대체하기 시작했다. 이전에는 수많은 사람이 손으로 해야 했던 일이 기계에 의해 더 빠르고 더 큰 규모로 이루어졌다.

사람들은 불안해했다. 기계가 인간의 자리를 빼앗는 것처럼 보였기 때문이다. 실제로 많은 전통적 노동이 사라지거나 축소되었고, 오랫동안 익혀 온 숙련이 한순간에 가치를 잃는 일도 일어났다.

그러나 기계가 근력을 대신하면서 인간에게는 다른 역할이 중요해졌다. 인간은 단순히 힘을 제공하는 사람에서 기계의 작동을 설계하고 전체 생산 과정을 관리하는 사람으로 이동하기 시작했다. 도구가 인간의 근력을 대신할수록 인간에게는 더 넓은 구조를 이해하고 조정하는 능력이 요구되었다.

컴퓨터의 등장은 또 한 번의 전환점이었다. 이번에는 인간의 몸이 아니라 계산과 기억, 정보 처리 능력이 확장되었다. 컴퓨터는 인간이 오랜 시간 걸려 수행하던 계산을 순식간에 처리했고, 방대한 정보를 저장하고 복제하며 전달했다.

그 결과 인간에게 요구되는 능력도 달라졌다. 많은 정보를 기억하고 반복적으로 계산하는 능력의 가치는 상대적으로 줄어들었다. 대신 어떤 정보를 선택하고, 서로 다른 정보를 어떻게 연결하며, 그 안에서 어떤 의미를 찾아낼 것인지가 더 중요해졌다.

컴퓨터는 계산을 대신했지만, 무엇을 계산해야 하는지 결정하는 일은 여전히 인간에게 남아 있었다. 인간의 역할은 정보를 직접 처리하는 사람에서 정보 처리의 목적과 방법을 설계하는 사람으로 이동했다.

인터넷은 이러한 변화를 한층 더 가속했다. 과거에는 특정한 조직이나 전문가만 접근할 수 있었던 정보가 누구에게나 열리기 시작했고, 지식의 희소성은 빠르게 줄어들었다. 정보가 부족했던 시대에는 많은 것을 알고 기억하는 사람이 강했다.

그러나 정보가 넘쳐나는 시대에는 많이 아는 사람보다 정보를 찾아 걸러 내고 연결하는 사람이 더 중요해졌다. 중요한 것은 정보의 양이 아니라 정보 사이의 관계를 읽어 내고, 맥락에 맞게 해석하며, 필요한 의미를 만들어 내는 능력이었다.

인간의 역할은 지식을 보유하는 사람에서 지식을 선별하고 해석하며 연결하는 사람으로 이동했다. 도구가 더 많은 정보를 제공할수록 인간은 오히려 더 깊은 판단을 요구받게 된 것이다.

그리고 이제 우리는 인공지능의 시대에 들어섰다. AI 는 이전의 도구와는 다른 방식으로 인간의 역할을 흔들고 있다. AI 는 단순히 인간의 힘을 증폭하거나 계산을 빠르게 해 주는 기계가 아니다. 언어를 이해하고, 정보를 정리하고, 글과 이미지와 코드를 만들며, 문제에 대한 해결책까지 제안한다.

AI 는 인간이 오랫동안 자신의 고유한 영역이라고 여겨 온 표현과 분석, 판단과 창작의 과정 안으로 직접 들어오기 시작했다. 증기기관은 인간의 근육을 대신했고, 컴퓨터는 계산과 기억을 확장했지만, 오늘의 AI 는 인간이 생각을 표현하고 문제를 해결하는 과정의 일부를 수행한다.

그 범위도 넓다. 오픈 AI 와 펜실베이니아대학교 연구진은 2023 년 미국의 직업별 업무를 분석해, 미국 노동자의 약 80%가 업무의 최소 10%에서 대규

모 언어모델의 영향을 받을 수 있고, 약 19%는 업무의 절반 이상이 영향을 받을 수 있다고 추정했다. 이 영향은 저임금 직업에만 몰리지 않고 모든 임금 수준에 걸쳐 나타나며, 고소득 직업이 오히려 더 많이 노출될 수 있다는 것이 연구진의 분석이다[1].

그래서 이번 변화는 이전의 기술 변화보다 훨씬 더 근본적으로 느껴진다. AI는 단지 우리가 하는 일을 더 빠르게 만드는 것이 아니라, 무엇이 인간의 일이고 무엇이 인간의 능력인지 다시 묻게 한다.

그렇다고 AI 의 발전이 곧 인간 역할의 소멸을 뜻하는 것은 아니다. 역사를 돌아보면 도구는 인간의 일부 기능을 대신했지만, 그때마다 인간의 역할은 다른 차원으로 이동해 왔다.

이 점을 잘 보여 주는 사례가 은행 창구다. 현금자동입출금기(ATM)가 1970 년대에 등장했을 때 많은 사람은 은행 창구 직원이 사라질 것이라고 예상했다. 실제로 미국의 ATM 수는 1995 년부터 2010 년 사이 네 배가량 늘어 약 40 만 대에 이르렀다. 그러나 창구 직원 수는 1980 년 약 50 만 명에서 2010 년 약 55 만 명으로 오히려 조금 늘었다. 경제학자 데이비드 오터(David Autor)는 그 이유를 이렇게 설명한다. ATM 덕분에 지점 하나를 운영하는 비용이 줄자 은행은 도시 지점을 40% 넘게 늘렸고, 창구 직원의 일은 현금을 세는 일에서 고객과 관계를 맺고 상담하는 일로 옮겨 갔다[2]. 도구가 일의 일부를 가져가자 사람의 일은 사라지지 않고 모양을 바꾼 것이다.

생각의 영역으로 들어온 기술

역사를 따라가다 보면 한 가지 공통점을 발견한다. 도구가 일의 일부를 대신할 때마다 인간에게는 새로운 선택이 생긴다. 그 편리함에 기대어 생각을 멈출

수도 있고, 생겨난 여유로 더 큰 질문을 붙잡을 수도 있다. 우리가 어떤 길을 택하느냐는 결국 교육과 경험에 달려 있다.

산업혁명 이후 인간은 근력을 제공하는 사람에서 기계를 설계하고 관리하는 사람으로 이동했다. 컴퓨터와 인터넷이 등장한 뒤에는 정보를 기억하고 계산하는 사람에서 정보를 선택하고 해석하며 연결하는 사람으로 이동했다.

중요한 것은 일이 사라지는가만을 묻는 것이 아니다. 도구가 일을 대신한 뒤 인간에게 어떤 역할이 더 중요해지는지를 물어야 한다. 그렇다면 AI 가 지식 노동과 문제해결의 일부를 대신하기 시작한 지금, 인간의 역할은 어디로 이동해야 하는가.

이 질문에 답하지 못한다면 우리는 강력한 도구를 손에 넣고도 무엇을 위해 사용해야 하는지 알지 못한 채 방향을 잃을 수 있다.

AI 시대에 가장 먼저 나타나는 변화는 수행에서 설계로의 이동이다. 과거에는 어떤 일을 직접 정확하게 수행하는 능력이 중요했다. 개발자는 코드를 작성했고, 교사는 지식을 설명했으며, 행정가는 문서를 만들고 규정을 적용했다. 전문가의 가치는 자신이 가진 지식과 숙련을 직접 발휘하는 데서 나왔다.

그러나 AI 가 이러한 수행의 상당 부분을 대신한다면 인간에게 더 중요한 것은 무엇을 수행할 것인지 결정하는 일이 된다. 무엇을 만들 것인지, 어떤 목적을 위해 기술을 사용할 것인지, 여러 요소를 어떤 구조로 연결할 것인지, 만들어진 결과가 처음의 목적에 맞는지를 판단해야 한다.

개발자의 역할은 코드를 많이 작성하는 사람에서 어떤 시스템을 왜 만들어야 하는지를 정의하고, AI 가 만든 코드가 전체 구조 안에서 제대로 작동하는지를 검증하는 사람으로 이동한다. 교사의 역할은 지식을 설명하는 사람에서 학생이 무엇을 질문하고 어떤 경험을 통해 배우도록 할지를 설계하는 사람으로 이동한다.

행정가 역시 규정을 기계적으로 적용하는 데서 벗어나 복잡한 사회문제를 구조화하고, 여러 이해관계 사이에서 더 나은 공공의 방향을 설계해야 한다. 도구가 실행을 맡을수록 인간은 부분적인 수행을 넘어 전체의 목적과 구조를 보아야 한다.

인간의 역할은 답을 보유하는 사람에서 질문을 세우는 사람으로도 이동한다. 지식과 정보가 희소했던 시대에는 답을 많이 아는 사람이 권위를 가졌다. 학교에서도 정답을 정확히 기억하고 빠르게 찾아내는 학생이 우수한 학생으로 평가받았고, 조직에서도 문제에 대한 해답을 제시하는 사람이 능력 있는 사람으로 인정받았다.

우리가 풀려고 하는 문제가 정말 중요한 문제인지, 눈앞의 현상이 문제의 전부인지, 누구의 관점과 가치가 빠져 있는지, 그 문제를 해결했을 때 어떤 새로운 영향이 생길지를 물어야 한다. 질문의 수준이 낮으면 AI 가 아무리 정교한 답을 내놓아도 결과는 엉뚱한 방향으로 갈 수 있다.

잘못 정의된 문제를 더 빠르고 효율적으로 해결하는 것은 오히려 더 큰 문제를 만들 수 있다. 그래서 AI 시대의 인간은 정답의 소유자에 머물지 않고, 문제의 본질을 발견하고 더 나은 질문을 설계하는 사람이 되어야 한다.

결과를 만들어 내는 능력에서 결과를 검증하는 능력으로의 이동도 중요하다. AI 가 만들어 낸 결과는 대체로 그럴듯하다. 문장은 자연스럽고 논리는 정돈되어 있으며, 코드는 실제로 작동하는 것처럼 보인다. 그러나 그럴듯함이 곧 정확함을 의미하는 것은 아니다.

AI 는 잘못된 정보를 자신 있게 제시하거나 중요한 조건을 빠뜨릴 수 있으며, 학습 데이터에 포함된 편향을 그대로 반영하기도 한다. 부분적으로 옳은 답을 전체적으로 옳은 답처럼 제시하거나, 겉으로는 완성도가 높지만 실제 상황에서는 사용할 수 없는 결과를 내놓을 수도 있다.

따라서 AI 시대에는 결과를 생산하는 능력만큼 그 결과를 검증하는 능력이 중요해진다. 사실에 맞는지, 필요한 조건을 충분히 반영했는지, 다른 상황에서도 신뢰할 수 있는지, 누군가에게 불공정한 영향을 주지는 않는지, 사회적으로 수용할 수 있고 윤리적으로 정당한지를 살펴야 한다.

검증은 단순히 맞고 틀림을 판별하는 행위가 아니다. 결과가 실제 세계에서 어떤 의미와 영향을 가지는지 살펴보고 더 나은 방향으로 수정해 가는 과정이다. 기술의 장벽이 낮아질수록 잘못된 결과도 더 빠르고 넓게 확산될 수 있으므로, 인간에게 남는 검증의 책임은 오히려 더 무거워진다.

혼자 수행하는 전문가에서 함께 판단하는 협력자로의 이동도 피할 수 없다. 과거의 전문가는 자신의 분야를 깊이 알고 혼자서 답을 만들어 내는 사람으로 인식되었다. 그러나 오늘날 우리가 마주하는 문제는 한 사람의 지식이나 한 분야의 전문성만으로 해결하기 어렵다.

기술의 문제에는 사회적 영향이 따르고, 경제적 판단에는 윤리적 쟁점이 포함된다. 교육의 문제는 기술과 심리, 제도와 문화가 얽혀 있으며, 의료의 문제는 과학적 판단뿐 아니라 환자의 삶과 가치관까지 함께 고려해야 한다.

AI 는 각각의 영역에서 많은 정보와 대안을 제공할 수 있다. 그러나 서로 다른 관점과 가치를 조정하고 공동체가 받아들일 수 있는 방향을 만드는 일은 여전히 인간의 협력을 필요로 한다.

미래의 전문가는 모든 답을 혼자 알고 있는 사람이 아니다. 서로 다른 지식과 경험을 연결하고, AI 의 분석과 인간의 판단을 결합하며, 다양한 관점을 통해 결과의 질을 높일 수 있는 사람이다. 혼자 더 빨리 답을 내는 능력에서 함께 더 나은 답을 만들어 가는 능력으로 인간의 역할이 이동하는 것이다.

이러한 역할 이동의 중심에는 책임의 문제가 있다. 도구는 대체로 일을 더 빠르고 쉽게 만들기 위해 발전해 왔으며, AI 역시 생산성을 높이고 비용을 줄

이며 더 많은 일을 가능하게 한다. 그러나 효율이 높아진다고 해서 그 일이 저절로 바람직해지는 것은 아니다.

더 깊어지는 인간의 역할

더 빠르게 만들 수 있다는 사실이 반드시 그것을 만들어야 한다는 뜻은 아니다. 더 많은 데이터를 분석할 수 있다는 사실이 모든 데이터를 수집해도 된다는 뜻도 아니며, AI가 어떤 판단을 내릴 수 있다는 사실이 그 판단을 그대로 따라야 한다는 뜻도 아니다.

어떤 기술을 어디에 사용할 것인지, 어떤 결과는 받아들이고 어떤 결과는 거부할 것인지, 효율과 공정성, 성장과 안전이 충돌할 때 무엇을 우선할 것인지를 판단해야 한다. 도구는 대안을 제시할 수 있지만 선택의 의미와 결과까지 대신 감당하지는 않는다.

AI는 결정을 도울 수 있지만, 그 결정으로 영향을 받는 사람들의 삶과 공동체의 미래에 대해 책임질 수는 없다. 따라서 AI 시대의 인간은 단순한 도구 사용자가 아니라 기술의 방향을 정하고, 결과를 검증하며, 최종적인 책임을 감당하는 주체가 되어야 한다.

다만 도구가 발전한다고 해서 인간의 역할이 저절로 더 높은 차원으로 이동하는 것은 아니다. 강력한 도구는 인간을 더 창의적이고 현명하게 만들 수도 있지만, 반대로 인간의 사고를 약화시키고 판단을 도구에 의존하게 만들 수도 있다.

AI가 모든 초안을 만들어 주면 인간은 스스로 생각하는 일을 줄일 수 있고, AI가 언제나 답을 제시하면 질문을 세우는 능력을 잃을 수 있다. AI의 결과가 편리하다는 이유로 검증을 생략하면, 인간은 자신의 판단뿐 아니라 책임까지 도구에 넘기려 할 수 있다.

도구는 인간을 자동으로 성장시키지 않는다. 도구가 인간의 일부 능력을 대신할 때, 그 빈자리를 질문과 문제정의, 설계와 검증, 협력과 책임이라는 더 높은 능력으로 채우려는 의식적인 노력이 필요하다.

그러한 노력이 없다면 인간은 도구를 이용하는 주체가 아니라 도구가 제시한 경로를 따라가는 수동적인 존재가 될 수 있다. AI 의 능력은 커지는데 인간의 사고와 판단은 오히려 약해지는 역설이 나타날 수 있는 것이다.

그래서 도구의 진화는 언제나 교육의 변화를 요구한다. 산업사회가 기계를 다룰 수 있는 인간을 필요로 했고, 정보사회가 컴퓨터와 정보를 활용할 수 있는 인간을 필요로 했다면, AI 시대는 질문하고, 문제를 정의하고, 해결의 구조를 설계하며, 결과를 검증하고, 다른 사람과 협력하면서 자신의 판단에 책임질 수 있는 인간을 필요로 한다.

그러나 우리의 교육은 여전히 많은 부분에서 과거의 역할을 기준으로 움직이고 있다. 정답을 빠르게 맞히고, 주어진 문제를 정확히 풀며, 정해진 내용을 잘 기억하는 학생을 우수한 학생으로 평가하는 경향이 강하다.

물론 기초지식과 기본적인 훈련은 여전히 중요하다. 기초가 없는 질문은 공허해질 수 있고, 기본기가 없는 설계는 쉽게 무너질 수 있다. 그러나 그것만으로는 충분하지 않다.

앞으로의 교육은 학생을 주어진 문제의 수행자로만 길러서는 안 된다. 학생이 스스로 문제를 발견하고 더 좋은 질문을 세우며, AI 와 다양한 도구를 활용해 해결 경로를 설계하도록 해야 한다.

AI 가 만든 결과를 그대로 받아들이지 않고 검증하며, 다른 사람과 토론하고 수정하는 경험도 제공해야 한다. 또한 자신이 내린 판단과 그 결과에 대해 책임지는 태도를 길러야 한다.

교육의 목표는 학생이 AI 보다 더 많은 답을 기억하도록 만드는 데 있지 않다. AI 가 수많은 답을 만들어 내는 시대에도 인간은 무엇을 왜 해야 하는지 판단할 수 있어야 한다.

도구가 미래로 가는데 교육이 과거에 머무르면, 사회는 미래형 도구를 가진 과거형 인간을 길러내게 된다. 그것은 AI 가 발전하는 것보다 더 위험한 일일 수 있다. 강력한 기술을 가졌지만 올바른 질문을 세우지 못하고, 빠른 실행 능력을 갖추었지만 그 결과를 검증하거나 책임지지 못하는 사회가 될 수 있기 때문이다.

따라서 우리는 도구의 진화를 단순한 기술 발전으로만 바라보아서는 안 된다. 그것은 어떤 인간을 길러야 하는지를 비추는 렌즈가 되어야 한다. 무엇이 덜 중요해지고 무엇이 새롭게 중요해지는지를 읽어 내고, 그 변화에 맞추어 인간과 교육의 방향을 다시 설계해야 한다.

AI 시대의 인간은 도구 없는 인간이 아니다. 도구를 두려워하여 거부하는 인간도 아니다. 강력한 도구를 활용하되 자신의 질문과 판단, 책임을 도구에 넘기지 않는 인간이다.

도구가 강해질수록 인간은 더 얕아져도 되는 것이 아니라 오히려 더 깊어져야 한다. 도구가 빨라질수록 인간은 더 성급해져도 되는 것이 아니라 더 멀리 내다보아야 한다. AI 가 더 많은 답을 만들어 낼수록 인간은 무엇을 왜 해야 하는지 더 본질적으로 물을 수 있어야 한다. 강력한 도구를 활용하면서도 목표와 책임은 인간이 붙들어야 한다.

이러한 역할의 이동은 교육이 오늘 가르칠 내용보다 오래 지속될 역량을 돌아보게 한다. 기존 지식을 가볍게 여기는 것이 아니라 그 지식을 사용하여 판단하고 선택하는 경험을 넓혀야 한다. 학습자에게 질문과 설계, 검증과 협력을 반복할 수 있는 시간이 필요하다.

그런데 오늘의 AI는 과거의 도구보다 한 단계 더 나아가고 있다. 인간의 일을 보조하는 데서 멈추지 않고, 인간이 문제를 해결할 때 사용하는 기억과 계획, 도구 활용과 검증의 구조까지 기능적으로 닮아 가기 시작했다.

AI는 어떻게 이러한 구조를 갖추게 되었는가. 코딩 분야에서는 왜 그 변화가 특히 빠르게 일어나고 있는가. 그리고 코딩에서 시작된 변화가 앞으로 인간의 거의 모든 활동으로 확장될 수 있는 이유는 무엇인가. 다음 장에서는 AI가 인간의 전문 능력을 따라잡고 넘어서는 구조적 이유를 본격적으로 살펴보려 한다.

참고자료

[1] Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023), GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models. arXiv:2303.10130. https://arxiv.org/abs/2303.10130 오픈AI와 펜실베이니아대학교 연구진이 대규모 언어모델이 직업별 업무에 미칠 영향을 추정한 연구

[2] Autor, D. H. (2015), Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3–30. https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3 MIT 노동경제학자가 자동화와 고용의 역사적 관계를 분석한 대표 논문

제 3 장 | AI 가 잘할수록 인간은 어떻게 성장해야 하는가

정답 너머의 질문

AI 가 코드를 쓰기 시작했다는 사실만으로도 사람들은 놀랐다. 그러나 더 중요한 질문은 따로 있다. AI 는 어떻게 인간이 오랜 시간 훈련하여 익힌 코딩 능력을 이토록 빠르게 따라잡을 수 있었는가. 그리고 왜 그 능력은 단순한 보조 수준을 넘어 인간의 전문성을 위협할 정도로 발전하고 있는가.

많은 사람은 그 이유를 AI 모델의 크기에서 찾는다. 더 많은 데이터를 학습하고, 더 많은 연산을 수행하며, 더 정교한 알고리즘을 사용하기 때문이라고 생각한다. 물론 그것은 중요한 이유다. 그러나 그것만으로는 오늘날 AI 의 발전을 충분히 설명할 수 없다.

AI 가 강해지는 진짜 이유는 딥러닝 모델 자체의 성능만 높아지고 있기 때문이 아니다. AI 가 점차 인간이 문제를 해결할 때 사용하는 사고의 구조를 기능적으로 닮아 가고 있기 때문이다. 기억하고, 계획하고, 도구를 사용하고, 결과를 검토하며, 실패하면 다시 시도하는 구조가 AI 시스템 안에 만들어지고 있다.

여기서 AI 가 인간처럼 의식하거나 인간과 똑같은 방식으로 생각한다는 뜻은 아니다. 인간의 뇌와 AI 의 작동 원리는 서로 다르다.

AI 는 더 이상 질문을 받으면 한 번 답하고 멈추는 기계가 아니다. 목표를 나누고, 필요한 정보를 찾고, 도구를 선택하고, 결과를 시험하고, 오류를 고치며, 일정한 기준을 만족할 때까지 작업을 반복하는 시스템으로 진화하고 있

다. 이러한 변화가 가장 먼저, 그리고 가장 뚜렷하게 나타난 분야가 바로 코딩이다.

AI가 인간의 능력을 넘어서는 현상은 왜 코딩에서 먼저 나타났을까. 그 이유는 코딩이 AI가 능력을 발휘하기에 매우 적합한 구조를 가지고 있기 때문이다. 코드는 언어이면서 동시에 실행 가능한 명령이다. 문장이 그럴듯한지를 판단하는 데 그치지 않고, 실제로 실행해 제대로 작동하는지를 곧바로 확인할 수 있다.

일반적인 글은 문법적으로 옳더라도 내용이 좋은지 판단하기 어려울 수 있다. 정책이나 교육, 경영의 문제는 무엇이 정답인지 명확하지 않은 경우가 많다. 그러나 코드는 비교적 분명한 검증 장치를 가지고 있다. 실행되는가. 오류가 발생하는가. 요구한 결과가 나오는가. 테스트를 통과하는가. 속도와 안정성이 기준에 맞는가.

AI가 코드를 작성한 뒤 실행해 보고, 오류 메시지를 읽고, 문제를 수정하고, 다시 실행할 수 있다면 하나의 강력한 순환 구조가 만들어진다. 작성하고, 실행하고, 검증하고, 수정하고, 다시 실행하는 구조다.

이것은 인간 개발자가 코드를 만들 때 거치는 과정과 크게 다르지 않다. 개발자도 처음부터 완전한 코드를 작성하지 않는다. 문제를 이해하고, 초안을 만들고, 실행하며, 오류를 찾고, 수정하는 과정을 반복한다. 좋은 프로그램은 한 번의 완벽한 통찰보다 수많은 검증과 수정의 결과로 만들어진다.

AI도 이 반복 구조 안에 들어가면서 급속히 강해지기 시작했다. 한 번의 답변으로 끝날 때에는 실수가 많았지만, 실행 결과를 다시 입력받고 오류를 고치게 하자 성능이 크게 높아졌다. 여러 개의 해결책을 동시에 만든 뒤 테스트 결과를 비교하게 하면 더 나은 방법을 선택할 수 있었다. 복잡한 문제를 작은 단

위로 나누고, 각 단계의 결과를 검증하게 하자 더 긴 작업도 처리할 수 있게 되었다.

이 흐름을 잘 보여 주는 것이 제 1 장에서 언급한 SWE-bench 다. 프린스턴 대학교 연구진은 2023 년, 널리 쓰이는 파이썬 프로젝트 12 개에서 실제로 보고된 문제 2,294 건을 모아 AI 가 이를 고칠 수 있는지 시험하는 평가 체계를 만들었다. 공개 당시 가장 성적이 좋은 모델도 문제의 1.96%만 해결했다[1]. 그러나 AI 가 코드를 실행하고 테스트 결과를 읽고 다시 고치는 구조 안에서 일하게 되면서 성적은 빠르게 올라갔고, 1 년 남짓 만에 70%를 넘는 결과가 보고되었다[2].

코딩 분야에는 AI 가 학습하고 참조할 수 있는 방대한 자료가 존재한다. 특히 공개 저장소에 축적된 오픈소스 소프트웨어는 단순한 코드의 모음이 아니다. 실제로 작동하는 프로그램과 라이브러리, 프레임워크는 물론이고, 사용 설명서와 테스트 코드, 오류 보고, 수정 기록, 개발자 간의 토론까지 함께 축적되어 있다. 여기에는 하나의 문제가 어떻게 정의되고, 어떤 구조로 설계되며, 오류를 발견한 뒤 어떻게 개선되는지가 비교적 분명하게 기록되어 있다.

그 규모는 상상 이상이다. 깃허브가 발표한 『옥토버스 2024』에 따르면 2024 년 깃허브에는 5 억 1,800 만 개의 프로젝트가 있었고, 공개 및 오픈소스 프로젝트에만 한 해 동안 약 10 억 건의 기여가 쌓였다[3].

AI 는 이러한 자료를 통해 단순히 프로그래밍 언어의 문법만 익히는 것이 아니다. 특정 문제에 어떤 알고리즘과 설계 방식이 사용되는지, 어떤 라이브러리와 프레임워크를 조합할 수 있는지, 오류와 성능 저하, 보안 문제를 어떻게 찾아내고 수정하는지에 관한 수많은 패턴을 학습한다. 실제 코딩 과정에서도 AI 는 이미 만들어지고 검증된 오픈소스 라이브러리와 도구를 찾아 활용하고

연결함으로써, 모든 기능을 처음부터 새로 작성하지 않고도 복잡한 프로그램을 빠르게 구성할 수 있다.

결국 코딩 AI가 빠르게 발전할 수 있었던 것은 AI 모델의 능력만으로 설명되지 않는다. 인류가 오랜 시간 공동으로 축적하고 공개해 온 거대한 오픈소스 소프트웨어 생태계가 AI에게 일종의 집단적 기억이자 재사용 가능한 부품 창고로 제공되었기 때문이다. 문제와 해결책뿐 아니라 실패와 수정, 검증과 개선의 과정까지 디지털 형태로 남아 있다는 점이 코딩 분야를 다른 분야보다 빠르게 발전시키는 중요한 기반이 되었다.

코딩은 언어로 표현할 수 있고, 작은 단위로 나눌 수 있으며, 실행을 통해 검증하고 오류를 바탕으로 다시 수정할 수 있다. 또한 방대한 오픈소스 소프트웨어와 개발 지식이 디지털 형태로 축적되어 있어, AI가 이를 학습하고 실제 구현에 참조·재사용할 수 있다. 바로 이 다섯 가지 조건 때문에 코딩은 AI가 인간의 전문 능력을 따라잡는 첫 번째 실험장이 되었다.

그렇다면 AI는 어떻게 이 순환을 스스로 돌릴 수 있게 되었을까. 처음에는 질문을 잘 던지는 요령이 주목받았고, 그다음에는 필요한 자료와 맥락을 함께 건네는 방법이 등장했다. 지금은 AI가 일하는 환경 전체를 설계하는 방식으로 관심이 옮겨 가고 있다. 이 흐름은 제 10 장에서 자세히 살펴볼 것이다. 여기서 기억할 것은 하나다. AI는 이제 질문에 한 번 답하고 멈추는 도구가 아니라, 계획하고 실행하고 검증하며 일을 이어 가는 시스템으로 바뀌고 있다.

코딩에서 시작된 변화

코딩은 AI가 인간을 넘어서는 마지막 분야가 아니라 첫 번째 분야에 가깝다. 코딩에서 일어나고 있는 변화는 앞으로 거의 모든 지식노동에서 반복될 가능성이 크다.

법률 분야에서는 법령과 판례, 계약서와 의견서가 디지털 데이터로 축적되어 있다. AI는 관련 자료를 찾고, 쟁점을 분류하고, 문서의 초안을 작성하며, 인용과 논리의 일관성을 검사할 수 있다. 검증 절차와 법률가의 확인을 결합하면 법률 업무를 더욱 체계적으로 지원할 수 있다.

의료 분야에서는 영상과 검사 결과, 임상 기록과 연구 논문이 데이터화되고 있다. AI는 이상 징후를 발견하고, 가능한 진단을 비교하고, 관련 연구를 찾아 치료 대안을 제시할 수 있다. 의료기기와 병원 시스템이 연결되고 평가와 승인 절차가 구조화될수록 AI가 수행할 수 있는 범위는 넓어진다.

연구 분야에서는 논문을 검색하고 요약하는 일을 넘어, 연구 질문을 제안하고, 가설을 만들고, 실험 조건을 설계하고, 데이터를 분석하는 단계로 나아가고 있다. 실험실의 장비까지 자동화 시스템과 연결되면 AI는 가설 설정에서 실험과 분석에 이르는 연구의 순환 과정에 참여하게 된다.

교육 분야에서도 마찬가지다. AI는 학습자의 수준을 분석하고, 자료를 생성하고, 질문을 제시하며, 과제에 피드백을 줄 수 있다. 학습 목표와 평가 기준, 학생의 이력과 활동 데이터가 연결되면 AI는 단순한 질의응답 도구를 넘어 학습 과정 전체를 지원하는 에이전트가 될 수 있다.

행정과 경영, 금융과 디자인, 언론과 콘텐츠 제작도 예외가 아니다. 문서와 자료가 있고, 반복되는 절차가 있으며, 결과를 평가하는 기준을 만들 수 있다면 그 업무는 점차 AI 시스템 안으로 들어가게 된다.

물론 모든 분야가 같은 속도로 바뀌지는 않는다. 하나의 기준으로 판단하기 어려운 일에는 사람 사이의 관계와 신뢰가 여전히 중요하다.

여기서 'AI가 인간의 분야를 정복한다'는 말을 조금 더 정확하게 이해할 필요가 있다. AI가 어느 날 갑자기 의사나 교사, 변호사와 공무원이라는 직업 전체를 하나의 기계로 대체한다는 뜻은 아니다. 직업은 수많은 과업과 관계, 책

임과 제도로 이루어져 있다. AI 는 먼저 그 직업 안에 포함된 개별 과업들을 하나씩 수행하기 시작한다.

자료를 찾는 일, 초안을 만드는 일, 분류하고 비교하는 일, 오류를 점검하는 일, 정해진 기준에 따라 판단하는 일이 먼저 자동화된다. 이후 이 과업들이 하나의 하네스 안에서 연결되면 업무의 전체 흐름이 자동화된다. 마지막에는 인간 한 사람이 하던 일을 여러 AI 에이전트와 소수의 인간이 함께 수행하는 구조로 바뀔 수 있다. 따라서 미래의 변화는 직업의 단순한 소멸보다 직업을 구성하는 과업의 재편으로 나타날 가능성이 크다.

세계경제포럼(WEF)이 55 개국 1,000 여 개 기업을 조사해 2025 년에 발표한 『미래 일자리 보고서』도 같은 그림을 보여 준다. 2030 년까지 1 억 7,000 만 개의 일자리가 새로 생기고 9,200 만 개가 사라져 순증은 7,800 만 개로 전망되지만, 노동자가 가진 핵심 기술의 39%는 그사이 바뀌거나 낡을 것으로 예상되었다[4]. 일자리의 총량보다 일의 내용이 더 크게 바뀐다는 뜻이다.

배움의 기준을 바꾸다

AI 를 둘러싼 시대의 공기는 두 가지 감정으로 가득 차 있다. 하나는 기대이고, 다른 하나는 불안이다. 기대는 분명하다. 일은 더 빨라질 수 있다. 지식은 더 쉽게 얻을 수 있다. 누구나 더 많은 도구를 손에 쥘 수 있다. 전문가만 할 수 있던 일의 일부를 이제는 더 많은 사람이 시도할 수 있게 되었다. 작은 조직도 큰 회사처럼 일할 수 있고, 개인도 과거보다 훨씬 큰 생산성을 발휘할 수 있다. 기술은 새로운 가능성을 열어 주고 있다.

그러나 동시에 불안도 커지고 있다. 기술이 많은 것을 가능하게 할수록, 사람들은 오히려 자기 자리가 좁아지는 느낌을 받는다. AI 가 글을 쓰고, 이미지를 만들고, 보고서를 정리하고, 코드를 짜고, 발표 자료를 구성하고, 상담의 초

안까지 제시하는 모습을 보면서 사람들은 묻는다. “그렇다면 나는 무엇을 해야 하는가.” 이 질문은 단순한 호기심이 아니다. 그것은 생존에 관한 질문이고, 자존감에 관한 질문이며, 존재 의미에 관한 질문이다.

우리가 느끼는 불안은 생각보다 깊다. 왜냐하면 인간은 단지 돈을 벌기 위해서만 일하지 않기 때문이다. 인간은 일을 통해 자신이 쓸모 있는 존재라고 느끼고, 타인과 연결되어 있다고 느끼며, 세상 안에서 자신의 위치를 확인한다. 내가 익힌 기술, 내가 해낼 수 있는 능력, 내가 맡고 있는 역할은 단순한 기능이 아니라 나 자신의 일부가 된다. 그런데 AI 가 바로 그 역할의 일부를 빠르게 대신하기 시작하면, 흔들리는 것은 직업만이 아니다. 자기 인식 자체가 흔들린다.

예를 들어 오랫동안 정교한 문서를 작성해 온 사람이 있다고 하자. 그는 문장을 다듬고, 논리를 정리하고, 독자를 설득하는 능력을 자신의 강점으로 여겨 왔다. 그런데 어느 날 AI 가 몇 초 만에 꽤 그럴듯한 초안을 만들어 낸다. 그 순간 충격을 받는 이유는 단지 시간이 절약되기 때문이 아니다. “내가 오랜 시간 갈고닦아 온 능력이 이렇게 빨리 흔들릴 수 있는가”라는 감정이 밀려오기 때문이다.

개발자도 마찬가지다. 수년간 훈련한 끝에 익힌 구현 능력이 AI 에 의해 빠르게 보조되거나 일부 대체되는 듯 보일 때, 사람은 단순히 기술적 위협만을 느끼는 것이 아니다. 자신의 노력이, 자신의 전문성이, 어쩌면 자신의 정체성이 위협받는다고 느낀다. 그래서 AI 시대의 불안은 단지 일자리 불안이라고만 말해서는 충분하지 않다. 그것은 존재의 불안에 가깝다.

이 점을 이해하지 못하면, 우리는 AI 를 둘러싼 사회적 반응을 제대로 읽을 수 없다. 어떤 사람들은 AI 를 과도하게 찬양하고, 어떤 사람들은 AI 를 본능

적으로 거부한다. 겉으로 보기에는 의견 차이처럼 보이지만, 그 밑바닥에는 대개 비슷한 감정이 깔려 있다. “내가 설 자리는 어디인가.”

기술이 빠르게 변할수록, 사람들은 세상보다 먼저 자신이 뒤처질까 봐 두려워한다. 배워 온 것이 금방 낡아질까 봐 두렵고, 젊은 세대가 더 빠르게 적응할까 봐 두렵고, 결국 자신은 쓸모없는 사람이 될까 봐 두렵다. 이 불안은 결코 비이성적인 것이 아니다. 오히려 매우 현실적이다.

실제로 기술은 일의 구조를 바꾸고 있고, 어떤 능력의 시장 가치는 줄어들고 있으며, 기존의 경력 경로가 더 이상 예전처럼 안정적이지 않은 것도 사실이다. 과거에는 한 분야의 숙련을 쌓아 가면 비교적 오랜 기간 그 전문성으로 살아갈 수 있었다. 그러나 지금은 그렇지 않다. 기술의 변화 속도가 너무 빠르기 때문이다. 한때 경쟁력이던 능력이 몇 년 안에 기본기가 되거나, 자동화의 대상이 되거나, 완전히 다른 방식으로 재구성될 수 있다.

그러니 사람들의 불안을 단순히 “기술에 대한 막연한 공포”라고 치부해서는 안 된다. 그렇다고 해서 이 불안을 그대로 두려움으로만 소비하는 것도 바람직하지 않다. 왜냐하면 불안은 때로 현실을 정확히 보여 주기도 하지만, 때로는 우리의 시야를 지나치게 좁히기 때문이다.

불안해지면 사람은 자꾸 묻게 된다. “AI 가 내 일을 빼앗을까?” 물론 중요한 질문이다. 그러나 이 질문만 붙들고 있으면 더 본질적인 질문을 놓치기 쉽다. 이를테면 이런 질문들이다. “내 일의 본질은 무엇인가.” “지금까지 내가 중요하다고 생각해 온 능력은 정말 핵심이었는가.” “AI 가 대신하기 어려운 영역은 어디에 있는가.” “나는 앞으로 어떤 방향으로 성장해야 하는가.” “우리 사회는 어떤 사람을 더 필요로 하게 될 것인가.”

불안은 흔히 우리의 시선을 현재의 기능에 묶어 둔다. 그러나 변화의 시대에 더 필요한 것은 기능보다 역할을 보는 눈이다. 예를 들어 교사를 생각해 보자.

AI 가 수업 자료를 정리하고, 문제를 출제하고, 학생 수준에 맞는 학습 자료까지 추천해 줄 수 있다면 교사의 역할은 줄어드는가. 겉으로만 보면 그렇게 보일 수 있다. 그러나 교육의 본질을 생각해 보면 꼭 그렇지만은 않다. 오히려 교사의 역할은 더 중요해질 수도 있다.

지식을 전달하는 기능은 줄어들 수 있지만, 학생이 어떤 질문을 하도록 도울지, 어떤 방식으로 성장의 경험을 하게 할지, 어떤 태도와 책임감을 길러 줄지는 더 중요해진다. 역할은 사라지는 것이 아니라 이동하는 것이다. 불안은 이 이동을 보지 못하게 만들고, 현재의 기능이 줄어드는 것만 크게 보이게 만든다.

개발자도 마찬가지다. AI 가 코드를 잘 짠다고 해서 개발자의 역할이 모두 사라지는 것은 아니다. 오히려 개발자는 더 넓은 구조를 보고, 문제를 더 정확히 정의하고, 사용자와 사회의 맥락을 더 깊이 이해해야 하는 존재가 되어 간다. 좋은 소프트웨어는 코드만으로 완성되지 않는다. 무엇을 만들 것인지, 왜 그것이 필요한지, 그것이 누구에게 어떤 영향을 미칠지, 그 안에 어떤 가치와 기준이 반영되어야 하는지를 결정해야 한다.

이 역할은 오히려 더 중요해질 수 있다. 그런데 불안은 자꾸 인간을 현재의 기술 숙련에만 매달리게 만든다. 그래서 때로는 변화에 적응하기보다, 이미 흔들리고 있는 역할을 더 세게 붙잡게 만든다.

불안이 위험한 이유는 또 있다. 불안은 사람을 두 가지 극단으로 몰아가기 쉽다. 하나는 체념이다. “어차피 AI 가 다 할 텐데 내가 뭘 해도 소용없다.” 이렇게 생각하면 배우려는 의지도, 바꾸려는 의지도 사라진다. 변화 앞에서 가장 먼저 무너지는 것은 능력이 아니라 의욕이다. 체념은 기술보다 먼저 사람을 무력하게 만든다.

다른 하나는 조급함이다. 뒤처지지 않으려고 쏟아지는 새 도구를 닥치는 대로 쫓아가는 것이다. 물론 새로운 도구를 배우는 것은 중요하다. 그러나 방향 없는 속도는 쉽게 피로를 낳는다. 무엇을 위해 배우는지, 어떤 역할로 이동하려는 것인지 없이 단지 뒤처지지 않기 위해서만 달리다 보면, 사람은 금세 지친다. 그리고 도구는 익혔는데 정작 자기 자신은 잃어버릴 수 있다.

그래서 AI 시대에 필요한 것은 불안을 없애는 것이 아니다. 불안을 해석하는 힘이다. 불안을 잘 해석하는 사람은 이렇게 묻는다. "나는 무엇을 잃게 되는가?" 그리고 거기서 멈추지 않고 이렇게 이어 묻는다. "그 대신 무엇이 더 중요해지는가?"

이 두 번째 질문이 사람을 앞으로 나아가게 만든다. 사실 인간의 역사에서 중요한 전환은 언제나 이 두 번째 질문에서 시작되었다.

기계가 공장을 바꾸었을 때도, 컴퓨터가 사무실을 바꾸었을 때도, 인터넷이 시장을 바꾸었을 때도 결국 살아남고 성장한 사람은 변화 자체를 부정한 사람이 아니라, 변화가 무엇을 덜 중요하게 만들고 무엇을 더 중요하게 만드는지 읽어 낸 사람이었다. 이번에도 마찬가지다. AI 는 분명 많은 기능을 덜 희소하게 만들 것이다. 그러나 그와 동시에 어떤 능력들은 오히려 더 귀해질 것이다.

중요한 것은 AI 가 어디까지 할 수 있을지 경계를 예측하는 일이 아니다. 변화가 계속되어도 학습자가 목표와 기준을 세우고 자신의 선택을 설명할 수 있는지 확인하는 일이다. 인간의 판단은 훈련 없이 저절로 깊어지지 않는다. 동료와의 토론과 검증을 통해 자기 생각의 한계를 발견하는 배움이 필요하다.

질문하는 힘, 문제를 정의하는 힘, 해결의 경로를 설계하는 힘, 결과를 검증하는 힘, 서로 협력하는 힘. 이 다섯 가지는 따로 보관하는 능력 목록이 아니다. 현실의 문제와 마주할 때 함께 작동하는 성장의 과정이다. 이 책에서는 이

힘들이 사람과 사람, 사람과 AI 의 관계 속에서 어떻게 길러지는지 천천히 살펴보려 한다.

참고자료

[1] Jimenez, C. E., Yang, J., Wettig, A., Yao, S., Pei, K., Press, O., & Narasimhan, K. (2024), SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? ICLR 2024. https://arxiv.org/abs/2310.06770 프린스턴대학교 연구진이 실제 깃허브 이슈로 AI 의 소프트웨어 개발 능력을 평가하기 위해 만든 대표적 벤치마크 논문

[2] Stanford HAI (2025), Artificial Intelligence Index Report 2025. https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf 스탠퍼드대학교 인간중심 AI 연구소(HAI)가 매년 발행하는 전 세계 인공지능 기술·산업·정책 동향 지표 보고서

[3] GitHub (2024), Octoverse: AI leads Python to top language as the number of global developers surges. https://github.blog/news-insights/octoverse/octoverse-2024/ 세계 최대 코드 저장 플랫폼 깃허브가 매년 발표하는 개발자·오픈소스 활동 통계 보고서

[4] World Economic Forum (2025), The Future of Jobs Report 2025. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2025/digest 세계경제포럼이 55 개국 1,000 여 개 기업 조사를 바탕으로 정기 발행하는 일자리·기술 변화 전망 보고서

제 4 장 | 코디세이, 함께 배우고 성장하는 여정

함께 자라는 인간의 여정

인공지능이 많은 일을 대신하는 시대에 인간의 성장을 그저 새로운 기술을 익히는 일로만 이해할 수는 없다. 중요한 것은 무엇을 해야 하는지 스스로 판단하고, 사람들과 관계를 맺으며, 경험을 다음 행동으로 바꾸는 힘이다. 이 책에서 말하는 코디세이는 바로 그 힘을 함께 길러 가는 여정이다. Codyssey 의 첫 글자는 Collaborative, 곧 협력을 가리킨다. Odyssey 는 예상치 못한 굽이와 발견이 있는 긴 여정이다. 두 말이 만나면 우리는 혼자 완주하는 성공담이 아니라 함께 길을 찾으며 자라는 모습을 떠올리게 된다.

한 사람이 배운 것을 자기 안에만 쌓아 두면 그 배움은 개인의 성취에 머물기 쉽다. 그러나 누군가에게 설명하고, 동료의 반문을 받아들이고, 부족한 점을 고치는 순간 배움은 관계 속에서 깊어진다. AI 역시 이 여정을 도울 수 있다. 낯선 개념의 문턱을 낮춰 주고 가능한 대안을 늘리며 실제 구현을 도울 수 있다. 하지만 어느 길이 의미 있는지 판단하고 그 결과에 책임지는 자리는 인간에게 남아 있어야 한다.

성장의 다섯 가지 힘은 어떻게 이어지는가

먼저 질문하는 힘이 있다. 세상이 익숙해 보일 때도 '왜 그럴까?'라고 묻는 힘이다. 질문은 배움의 문을 열지만, 질문이 많다고 방향이 저절로 정해지지는 않는다. 여러 물음 가운데 무엇이 중요한지 가려내는 문제정의의 힘이 필요

하다. 문제를 정의하고 나면 목적과 조건을 연결하여 실제 행동의 길을 만드는 설계의 힘이 뒤따른다.

하지만 계획이 그럴듯하다고 해서 성장은 완성되지 않는다. 만들어 보고 다른 사람에게 써 보게 하고, 잘못된 부분을 찾아 다시 고치는 검증의 힘이 있어야 한다. 마지막으로 협력의 힘이 있다. 협력은 다섯 번째 항목으로 놓이지만 맨 마지막에만 나타나는 활동은 아니다. 동료와 함께 질문하고, 서로의 관점으로 문제를 다시 보고, 설계를 나누어 생각하며, 결과를 정직하게 검증하는 모든 순간에 작용한다.

다섯 가지 힘을 순서대로 외우는 것보다 중요한 것은 이것들이 순환한다는 사실이다. 검증 과정에서 새로운 질문이 나오고, 동료와의 대화가 문제의 정의를 바꾸며, 다시 세운 설계가 새로운 실험을 낳는다. 성장에는 언제나 다음 시도가 있다. 따라서 다섯 가지 힘은 졸업하기 위해 끝내야 하는 과목이 아니라, 평생의 배움 속에서 함께 자라는 능력이다.

배움의 구조와 공동의 책임

처음에는 배움이 개인의 일처럼 느껴진다. 나 혼자 책을 읽고, 낯선 개념을 이해하고, 과제를 완성해야 하기 때문이다. 그러나 조금만 돌아보면 우리가 배운 거의 모든 것의 뒤에는 누군가가 있다. 말을 가르쳐 준 사람, 질문을 받아 준 친구, 쉽게 지나칠 수 있었던 오류를 짚어 준 동료가 있다. 성장은 혼자 노력한 시간만큼이나 다른 사람과 주고받은 경험 위에서 이루어진다.

Codyssey 라는 이름은 원래 코드(Code)와 오디세이(Odyssey)를 합친 말로, 이노베이션아카데미가 자체 개발한 교육과정의 이름으로 출발했다. 오디세이는 고대 시인 호메로스의 서사시로, 트로이 전쟁의 영웅 오디세우스가 고향으로 돌아가기까지 겪은 10 년의 여정을 그린다[1]. 이 책은 그 이름에 담긴

코딩의 여정을 지우지 않으면서, C 에 협력(Collaborative)과 소통(Communicative)의 뜻을 함께 읽으려 한다. AI 가 코드의 많은 부분을 대신 쓰는 시대에, 이 여정의 중심은 코드보다 사람과 사람 사이의 협력과 소통으로 옮겨 가고 있기 때문이다. 여기서 협력은 여러 사람이 일을 나누어 빠르게 끝내는 기술에 그치지 않는다. 서로 다른 생각을 만나고, 자신의 이해를 말로 드러내고, 상대의 질문을 통해 다시 생각하며 함께 성장하는 방식이다. 이 여정에는 완성된 정답이 미리 준비되어 있지 않다. 대신 더 좋은 질문을 찾고, 답을 시험하고, 실패를 되돌아보면서 조금씩 앞으로 나아간다.

여러 사람이 모였다고 자동으로 배움이 생기는 것은 아니다. 누군가 혼자 모든 일을 떠맡고 다른 사람은 따라가기만 한다면, 그것은 공동 작업일 수는 있어도 깊은 협력학습은 아니다. 각자가 생각을 드러낼 기회가 있어야 하고, 이해하지 못한 부분을 물을 수 있어야 한다. 타인의 설명을 듣는 데서 그치지 않고 나 역시 상대의 이해를 돕는 사람이 되어야 한다. '나를 통해 남이 빛나도록'이라는 말은 여기서 추상적인 미덕이 아니라 배움의 실제 원리가 된다.

AI 가 지식을 쉽게 설명하는 지금, 우리는 왜 굳이 다른 사람과 함께 배워야 할까. AI 에게 묻는 일은 대체로 나와 도구 사이에서 끝난다. 그러나 동료와의 대화에는 서로 다른 경험과 감정, 책임이 개입한다. 동료의 질문은 때로 내 생각을 불편하게 만들고, 그 불편함이 생각을 더 깊게 한다. 함께 만들어 낸 결과가 누군가의 삶에 영향을 미칠 때에는 서로의 판단을 설명하고 책임지는 관계도 생긴다. 코디세이는 이런 배움을 교육의 주변이 아니라 중심에 놓는다.

심리학자 레프 비고츠키(Lev Vygotsky)는 1930 년대에 이미 이 점을 짚었다. 그는 학습자가 혼자서 해낼 수 있는 수준과, 더 능숙한 사람이나 동료와 함께할 때 해낼 수 있는 수준 사이의 간격을 ‘근접발달영역’이라고 불렀다. 배움은 바로 그 간격에서 가장 활발하게 일어난다는 것이다[2].

그렇다면 사람은 함께 배우는 동안 구체적으로 어떤 힘을 기르게 될까. 이 책은 다섯 가지를 주목한다. 질문하는 힘, 문제를 정의하는 힘, 설계하는 힘, 검증하는 힘, 협력하는 힘이다. 이 다섯 가지는 기술 목록이 아니다. 낯선 현실 앞에서 배우는 사람이 무엇을 보고, 무엇을 선택하고, 어떻게 자신의 생각을 바꾸어 가는지를 설명하는 말이다.

첫 번째는 질문하는 힘이다. 질문은 모르는 내용을 묻는 것보다 넓은 행동이다. 모두가 당연하다고 생각하는 것을 다시 바라보는 일이며, 아직 이름 붙이지 못한 불편을 발견하는 일이다. AI 에게 무엇이든 물을 수 있다고 해서 좋은 질문이 저절로 생기지는 않는다. 오히려 답이 너무 쉽게 돌아올수록 처음 던진 질문이 적절했는지 다시 생각해야 한다. 동료의 질문을 듣는 과정은 이 힘을 키우는 좋은 연습이 된다. 내가 미처 보지 못한 전제를 다른 사람이 발견해 줄 수 있기 때문이다.

두 번째는 문제를 정의하는 힘이다. '학생들이 공부를 하지 않는다'라는 말만으로는 무엇을 바꾸어야 하는지 알기 어렵다. 학습 내용이 어렵기 때문인지, 선택의 여지가 없기 때문인지, 함께 물어볼 사람이 없기 때문인지 먼저 살펴야 한다. 문제를 정의한다는 것은 불편의 원인을 추측하는 데서 멈추지 않고 당사자의 말을 듣고 근거를 모아, 지금 다뤄야 할 문제의 경계를 분명하게 하는 일이다. 서로 다른 처지의 동료들과 대화하는 이유도 여기에 있다.

세 번째는 설계하는 힘이다. 문제를 정확하게 보았다면 이제 어떻게 해결할지 길을 만들어야 한다. 목표와 제약을 살피고, 필요한 자료와 도구를 고르고, 일을 작게 나누며, 실패했을 때 돌아올 수 있는 경로를 마련한다. AI 는 여러 설계안을 신속하게 제안할 수 있다. 그러나 어떤 조건을 우선하고 어떤 위험을 감수할지 판단하려면 사람의 숙고가 필요하다. 좋은 설계는 화려한 계획이 아니라 실제로 수정할 수 있는 계획이다.

네 번째는 검증하는 힘이다. 보기 좋은 결과가 언제나 좋은 결과인 것은 아니다. 프로그램이 실행된다고 해서 안전한 것은 아니고, 설명이 자연스럽다고 해서 사실인 것도 아니다. 검증은 오류를 잡는 마지막 단계가 아니라 '우리가 바란 변화가 실제로 일어났는가'를 되묻는 태도다. 그 과정에는 자료를 확인하고 사용자에게 물으며 다른 조건에서 다시 시험하는 일이 들어간다. 동료가 내 결과를 낯선 시선으로 살펴볼 때 검증은 더 단단해진다.

다섯 번째는 협력하는 힘이다. 협력은 앞의 네 힘을 묶는 별도의 장식이 아니라, 그 힘들을 깊고 넓게 만드는 조건이다. 질문은 대화에서 자라고, 문제정의는 서로 다른 경험을 통해 바뀌며, 설계는 역할을 나누면서 현실성을 얻고, 검증은 다른 사람의 비판을 만날 때 한계를 드러낸다. 진정한 협력에는 때로 의견 충돌이 있다. 중요한 것은 의견 차이를 없애는 것이 아니라 그 차이를 배움의 재료로 삼는 일이다.

예를 들어 한 학습자가 '나만의 학습 플래너'를 만들고 싶다고 해 보자. 처음에는 시간을 잘 관리해 주는 앱이 필요하다고 생각할 수 있다. 그러나 동료들과 이야기를 나누다 보면 진짜 어려움이 일정 기록이 아니라 학습 목표를 세우지 못하는 데 있다는 사실을 발견할지도 모른다. 첫 질문이 달라지는 순간 문제 자체가 달라진다.

이제 학습자는 목표를 설정하고, 학습 기록을 돌아볼 수 있는 작은 기능부터 설계한다. AI 에게 간단한 프로그램의 초안을 부탁하고, 동료와 함께 실제로 사용해 본다. 어떤 화면은 예쁘지만 사용하기 불편하고, 어떤 추천은 그럴듯하지만 실제 학습 습관에는 맞지 않을 수 있다. 동료의 지적을 듣고 문제를 다시 정의하면 처음의 설계로 돌아가야 할 수도 있다. 이 과정에서 학습자는 질문과 문제정의, 설계와 검증, 협력을 반복한다.

결과적으로 손에 남는 것은 작동하는 앱 하나만이 아니다. 무엇이 중요한지 묻는 습관, 도움을 요청하는 용기, 자신의 선택을 설명하는 태도, 의견이 다를 때 근거를 찾아보는 끈기가 남는다. 바로 여기에 코디세이가 말하는 성장의 의미가 있다. 인간의 성장은 더 많은 답을 기억하는 데서만 이루어지지 않는다. 동료와 AI 를 활용하면서도 스스로 판단하고, 자신의 판단을 공동체 속에서 다시 검증하는 경험으로 깊어진다.

이 여정은 한 번의 성공으로 끝나지 않는다. 프로젝트가 완성되면 새로운 문제가 보이고, 새 문제는 또 다른 질문을 부른다. 배운 사람은 언젠가 다른 사람의 질문에 답하는 동료가 된다. 오늘의 학습자가 내일의 조력자가 되고, 그 조력자가 다시 배움을 얻는 순환 속에서 개인의 성장은 공동의 성장으로 이어진다.

이러한 성장을 위해서는 '스스로 알아서 하라'는 말만으로 충분하지 않다. 학생에게 선택권을 주면서도 길을 찾을 수 있는 자료와 동료, 도전할 만한 과제, 자신의 생각을 설명하는 평가의 기회를 마련해야 한다. 가르칠 내용을 줄이는 일이 곧 교육을 단순하게 만든다는 뜻은 아니다. 오히려 학습자의 한 걸음 한 걸음이 의미 있는 경험으로 이어지도록 더 정교하게 설계해야 한다.

코디세이 교육에서 동료평가가 중요한 까닭도 이 때문이다. 평가하는 사람은 상대의 결과를 이해하려고 질문하면서 자신의 기준을 점검한다. 평가받는 사람은 선택의 이유를 설명하면서 이해의 빈틈을 발견한다. 서로가 존중과 근거를 잃지 않는다면 평가의 순간은 끝을 알리는 판정이 아니라 다음 배움을 시작하는 대화가 된다.

AI 역시 같은 원리로 다루어야 한다. AI 가 주는 답을 편리하게 사용하는 것과 AI 를 통해 더 깊이 배우는 것은 다르다. 목표를 세우고, 위임할 범위를 정하고, 결과가 옳은지 확인하고, 왜 그 답을 선택했는지 스스로 말할 수 있어야

한다. AI 를 잘 사용하는 학습자보다 AI 와 동료의 도움을 받아 자신의 판단을 성장시키는 학습자를 길러내는 것이 코디세이 교육의 목적이다.

코디세이는 완성된 교육 공식이 아니다. 함께 배우며 계속 고쳐 가야 하는 하나의 약속이다. 사람은 배우는 주체이고, 다른 사람의 성장을 돕는 동료이며, 기술을 통해 더 큰 가능성을 시험하는 실천자다. AI 가 무엇을 대신할 수 있는가를 넘어 인간은 어떻게 성장할 수 있는가를 묻는다면, 우리의 대답은 바로 이러한 배움의 구조에서 시작될 것이다.

참고자료

[1] 지디넷코리아 (2026.4.19), 김두현 이노베이션아카데미 학장 “AI 시대 인재상 보여줄 것”. https://zdnet.co.kr/view/?no=20260419122315 이노베이션아카데미 학장 인터뷰로, 기관의 설립 배경과 코디세이 교육과정의 개발 경과를 소개한 기사

[2] Vygotsky, L. S. (1978), Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press. 근접발달영역 개념을 통해 사회적 상호작용이 학습과 발달에 미치는 역할을 제시한 발달심리학의 고전

제 5 장 | 질문하는 힘 — 성장의 출발점

질문은 배움의 문을 연다

우리는 하루에도 수십 번 AI 에게 말을 건넨다. 오늘의 일정을 정리해 달라고 하고, 어려운 개념을 설명해 달라고 하고, 보고서의 첫 문장을 써 달라고 부탁한다. 그런데 결과가 기대와 다를 때가 있다. 그럴 때 조금만 돌아보면 답보다 질문이 불분명했던 경우가 적지 않다. 우리는 자신이 무엇을 원하는지 충분히 생각하기도 전에 해결책부터 달라고 했던 것이다.

좋은 질문은 단순히 AI 를 잘 다루는 요령이 아니다. 그것은 자신의 생각을 살피고, 당연해 보이는 일을 낯설게 바라보고, 모르는 것이 무엇인지 인정하는 태도다. 아이가 왜 하늘은 파랄까 하고 묻는 순간 배움이 시작되듯, 어른도 익숙한 일에 질문을 던지는 순간 새로운 길을 발견한다. 질문은 아직 가지지 못한 답을 요구하는 말이 아니라, 자신이 어떤 세계를 알고 싶어 하는지 밝히는 선택이다.

가령 한 학습자가 공부가 자꾸 밀린다고 이야기한다고 해 보자. 누군가는 시간을 더 잘 관리하는 방법을 찾고, 누군가는 집중력을 높이는 도구를 추천한다. 그러나 '내가 공부를 미루는 때는 언제일까'라고 묻는 학습자는 자신의 경험을 관찰하기 시작한다. '어려운 과제를 시작할 때인가, 공부의 의미를 느끼지 못할 때인가'라는 질문으로 바꾸면 접근 방법도 달라진다. 답을 얻기 전에 질문을 바꾸는 것만으로 이미 배움이 깊어지는 셈이다.

질문하는 힘은 코디세이 학습자가 기르는 다섯 가지 힘 가운데 첫 번째다. 어쩌면 이것이 모든 힘의 출발점일지도 모른다. 질문이 없으면 새로운 탐색도 시작되지 않고, 익숙한 현실을 다른 눈으로 바라보기도 어렵기 때문이다. 질

문은 이미 존재하는 답을 얻기 위한 문장에 그치지 않는다. 무엇을 바라볼 것인지 정하고, 당연하게 여겨 온 전제를 흔들며, 아직 드러나지 않은 가능성을 여는 사고의 출발점이다.

지금의 방식이 왜 당연하게 받아들여지는지 다시 묻는다. 모두가 같은 방향을 바라볼 때 다른 관점에서 현실을 살펴보게 하고, 빠른 해결책을 찾기 전에 우리가 놓치고 있는 것이 무엇인지 생각하게 한다. 질문은 답을 끌어내는 도구이기 전에 세상을 새롭게 보게 하는 틀이다.

AI 시대에 이 힘이 더욱 중요해지는 이유는 분명하다. 이제 답은 부족하지 않다. 검색 도구는 방대한 정보를 제공하고, 생성형 AI 는 설명과 요약, 비교와 분석, 그럴듯한 초안까지 순식간에 만들어 낸다. 그러나 AI 가 아무리 많은 답을 제시하더라도 무엇을 물어야 할지 모른다면 그 능력은 올바른 방향으로 사용되기 어렵다. 얕은 질문은 얕은 답을 부르고, 편향된 질문은 편향된 결과를 낳는다. AI 의 답이 정교해질수록 질문의 수준이 결과의 수준을 더욱 크게 좌우한다.

예를 들어 교육에서 “학생들에게 AI 사용법을 어떻게 가르칠 것인가”라는 질문은 필요하다. 그러나 “AI 를 활용한 뒤 학생에게 어떤 능력이 더 깊어져야 하는가”, “AI 가 답을 대신 만들어 줄 때 학생이 끝까지 수행해야 할 사고는 무엇인가”, “학습의 속도가 높아지는 것이 곧 더 좋은 교육을 의미하는가”라고 묻기 시작하면 교육의 방향은 달라진다. 같은 대상을 다루더라도 질문의 깊이에 따라 우리가 보게 되는 현실과 선택할 수 있는 길이 달라진다.

질문하는 힘을 가진 사람은 처음 던진 질문에 집착하지 않고, 탐색 과정에서 더 중요한 물음이 나타나면 질문 자체를 수정할 줄 안다. 좋은 질문은 처음부터 완성되어 주어지는 것이 아니라 관찰과 대화, 탐구와 성찰 속에서 점차 깊어진다.

더 좋은 질문은 어떻게 자라는가

좋은 질문은 처음부터 완성된 형태로 등장하지 않는다. 작은 의문을 말해 보고, 동료의 이야기를 듣고, 근거를 찾아보고, 다시 묻는 과정을 거치며 자란다. 중요한 것은 질문의 수보다 질문을 돌아보는 습관이다. 처음 떠오른 물음을 적어 둔 다음, 무엇을 당연하게 가정했는지, 누구의 관점이 빠졌는지, 어떤 사실을 확인해야 하는지 살펴보면 질문은 조금씩 선명해진다.

AI 는 이 과정을 풍성하게 돕는다. 하나의 문제를 다른 관점에서 바라보게 하거나, 알아두어야 할 배경을 소개하거나, 답을 찾기 위한 탐색 경로를 제안할 수 있다. 그러나 질문의 방향을 결정하는 이유는 결국 사람에게서 나온다. 무엇이 중요한지, 누구의 불편을 먼저 살펴야 하는지, 왜 이 문제를 풀려고 하는지를 스스로 결정해야 한다.

동료와의 대화는 질문을 더 깊게 만든다. 나에게 너무 익숙해서 보이지 않던 전제를 동료는 쉽게 발견한다. '왜 꼭 그렇게 해야 해?'라는 짧은 물음이 몇 날 며칠 쌓아 올린 생각의 방향을 바꾸기도 한다. 그 질문이 불편할 때도 있지만, 자신의 생각을 다시 설명하면서 우리는 전보다 더 정확하게 이해한다. 코디세이에서 질문하는 힘은 혼자 생각하는 힘인 동시에 함께 생각하기 위한 첫걸음이다.

답을 주는 교육에서 질문하는 교육으로

교육은 오랫동안 답을 주는 일이었다. 교사는 알고, 학생은 배운다. 교과서는 정리된 지식을 담고 있고, 학생은 그것을 이해하고 기억하고 재현한다. 잘 배우는 학생은 정답을 정확히 아는 학생이었고, 좋은 교육은 그 정답에 더 빠르고 효율적으로 도달하게 만드는 과정으로 여겨졌다.

이 구조는 오랫동안 너무도 자연스러워 보였기 때문에, 많은 사람들은 교육이 원래 그런 것이라고 생각해 왔다. 하지만 이제 이 전제가 흔들리고 있다. AI가 수많은 정보를 즉시 제공하고, 개념을 설명하고, 문제 풀이를 도와주며, 글의 초안까지 만들어 주는 시대에, 교육이 여전히 답을 주는 데 머문다면 학교는 점점 설 자리를 잃게 된다. 왜냐하면 답만 놓고 보면, 학생은 이미 교실 밖에서도 얼마든지 빠르게 접근할 수 있기 때문이다.

이제 교육이 해야 할 일은 답을 독점하는 것이 아니다. 오히려 어떤 질문을 세워야 하는가를 가르치는 것, 그것이 더 본질적인 과제가 되었다. 이 변화는 단지 교수법의 변화가 아니다. 그것은 교육의 중심축이 바뀌는 일이다. 정답 중심 교육에서 질문 중심 교육으로 이동한다는 것은, 단순히 학생들에게 질문을 많이 하게 하자는 수준의 이야기가 아니다.

그것은 인간의 성장을 바라보는 관점 자체를 바꾸는 일이다. 좋은 학생이란 정답을 잘 재현하는 사람이 아니라, 더 좋은 질문을 던질 수 있는 사람이라는 관점으로 옮겨 가는 일이다.

왜 질문이 중요한가. 질문은 사고의 시작이기 때문이다. 인간은 질문을 통해 세상을 다시 본다. 질문은 익숙한 현실 속에서 문제를 발견하게 하고, 당연하게 여겼던 전제를 드러내며, 새로운 길을 열게 한다.

알베르트 아인슈타인은 물리학자 레오폴트 인펠트와 함께 쓴 『물리학의 진화』(1938)에서, 문제를 정식화하는 일이 그 해답보다 더 본질적인 경우가 많다고 썼다. 해답은 수학이나 실험의 기술에 달린 문제일 수 있지만, 새로운 질문과 새로운 가능성을 제기하고 오래된 문제를 새로운 각도에서 바라보는 데에는 창의적 상상력이 필요하며, 바로 그것이 과학의 진정한 진보를 이끈다는 것이다[1].

답은 대개 질문의 범위 안에서 나온다. 따라서 질문이 얕으면 답도 얕고, 질문이 틀리면 답도 엉뚱한 방향으로 갈 가능성이 커진다. 질문은 단순히 답을 끌어내는 장치가 아니라, 사고의 수준을 결정하는 틀이다.

예전에는 교육에서 질문의 역할이 상대적으로 제한적이었다. 질문은 대개 교사가 학생의 이해도를 확인하기 위해 사용하거나, 학생이 모르는 것을 보충하기 위해 던지는 부수적 수단이었다. 교육의 중심은 어디까지나 이미 정리된 내용을 전달하는 데 있었다.

그러나 AI 시대에는 이 순서가 바뀌어야 한다. 무엇을 더 깊이 탐구해야 하는지 판단하는 힘이 중요해진다.

이 모든 것은 질문에서 출발한다. 좋은 질문은 학생을 수동적인 수용자에서 능동적인 탐구자로 바꾼다. 답을 받는 학생은 배움의 끝을 쉽게 생각한다. 그러나 질문을 세우는 학생은 배움의 시작을 스스로 만든다. 답을 외우는 학생은 주어진 틀 안에서 움직이지만, 질문을 만드는 학생은 틀 자체를 바라보게 된다. 그래서 질문 중심 교육은 단순히 더 흥미로운 교육이 아니라, 더 깊은 인간을 길러내는 교육이다.

이 점에서 우리는 교육의 오래된 습관 하나를 돌아볼 필요가 있다. 학교는 오랫동안 학생에게 잘 정리된 문제를 제공해 왔다. 문제는 이미 만들어져 있고, 조건은 주어져 있으며, 정답도 어딘가에 존재한다. 학생은 그 문제를 얼마나 정확히, 얼마나 빨리 해결하느냐로 평가받는다.

물론 이런 훈련은 기초를 다지는 데 필요하다. 기본 개념과 원리, 사고의 규율은 어느 정도 구조화된 학습을 통해 익혀야 한다. 그러나 현실은 교과서처럼 문제를 내어 주지 않는다. 삶의 중요한 문제는 대부분 불완전한 정보 속에서, 복잡한 이해관계 속에서, 정답이 하나로 정해지지 않은 상태로 등장한다.

예를 들어 “지역 소멸을 막기 위해 무엇을 해야 하는가” 같은 질문은 수학 문제처럼 정답이 하나로 주어지지 않는다. 교육 격차 문제도, 기후위기 문제도, AI 윤리 문제도, 청년 일자리 문제도 모두 그렇다. 이런 문제는 먼저 “진짜 문제가 무엇인가”를 정의해야 하고, 누가 영향을 받는지, 어떤 조건이 작동하는지, 무엇을 우선해야 하는지 함께 따져야 한다.

그런데 학교가 계속해서 잘 정리된 문제만 제공한다면, 학생은 문제를 푸는 훈련은 할지 몰라도 문제를 발견하고 정의하는 힘은 충분히 기르지 못한다. 바로 여기서 질문 중심 교육의 의미가 분명해진다. 질문 중심 교육은 학생을 단순한 문제해결자가 아니라, 문제를 발견하고 정의하는 사람으로 길러내려는 교육이다.

이것은 AI 시대에 더욱 중요하다. 왜냐하면 AI 는 잘 정의된 문제를 점점 더 잘 풀게 될 것이기 때문이다. 반면, 현실 속에서 무엇이 핵심 문제인지 가려내고, 그 문제를 다룰 수 있는 형태로 구조화하고, 어떤 질문이 더 본질적인지를 판단하는 일은 여전히 인간의 중심 역량으로 남는다.

질문 중심 교육은 학생의 태도도 바꾼다. 정답 중심 교육에서는 학생이 틀리지 않으려는 태도를 갖기 쉽다. 실수는 감점의 원인이 되고, 불확실성은 불안의 대상이 되며, 모르는 상태는 빨리 벗어나야 하는 것으로 여겨진다. 그러나 질문 중심 교육에서는 모름이 곧 출발점이 된다. 모른다는 사실을 인정하는 태도가 새로운 배움의 출발점이 된다.

질문하는 힘은 가르칠 수 있다. 미국의 비영리단체 ‘올바른 질문 연구소(Right Question Institute)’의 댄 로스스타인과 루스 산타나는 학생이 스스로 질문을 만들고, 다듬고, 우선순위를 정하는 절차인 ‘질문 형성 기법(QFT)’을 개발해 2011 년 하버드교육출판부에서 책으로 펴냈다. 질문을 만드는 첫 단계의 규칙은 단순하다. 가능한 한 많은 질문을 하고, 질문을 평가하거

나 답하려고 멈추지 않으며, 떠오른 질문을 그대로 적고, 평서문은 질문으로 바꾼다[2]. 흥미로운 것은 이 방법이 교실이 아니라, '무엇을 물어야 할지 몰라서' 자녀 교육에 참여하기 어렵다고 말한 저소득층 지역 학부모들의 이야기에서 출발했다는 점이다[3]. 질문하는 힘은 타고난 재능이 아니라, 연습할 수 있는 민주적 역량이다.

질문하는 힘은 지적 능력인 동시에 용기이기도 하다. 모두가 당연하다고 말하는 것을 다시 묻는 용기, 익숙한 답에 안주하지 않는 용기, 모른다는 사실을 인정하고 탐색을 시작하는 용기다. 질문은 인간을 수동적인 답의 소비자에서 능동적인 탐구자로 바꾸어 놓는다. 그러나 질문이 여러 가능성을 열었다고 해서 아직 무엇을 해야 할지가 결정된 것은 아니다. 열린 가능성 가운데 실제로 다루어야 할 핵심이 무엇인지 가려내는 다음 힘이 필요하다.

참고자료

[1] Einstein, A., & Infeld, L. (1938), The Evolution of Physics. Cambridge University Press. 아인슈타인이 동료 물리학자와 함께 물리학 사상의 발전 과정을 일반 독자를 위해 풀어 쓴 교양 과학서

[2] Rothstein, D., & Santana, L. (2011), Make Just One Change: Teach Students to Ask Their Own Questions. Harvard Education Press. 학생이 스스로 질문을 만드는 '질문 형성 기법(QFT)'을 체계적으로 소개한 교육 실천서

[3] Right Question Institute, What is the QFT? https://rightquestion.org/what-is-the-qft/ QFT 를 개발한 미국 비영리 교육단체의 공식 소개 자료

제 6 장 | 문제를 정의하는 힘 — 본질을 발견하는 눈

문제의 이름이 달라지면 해결의 방향도 달라진다

우리는 문제가 생기면 곧바로 해결책을 떠올린다. 시간이 부족하면 계획표를 만들고, 참여가 낮으면 보상을 늘리며, 서비스 이용이 불편하면 새로운 기능을 추가한다. 그러나 문제를 서둘러 해결하는 일이 언제나 좋은 결과로 이어지는 것은 아니다. 눈앞의 불편은 더 깊은 원인의 징후일 수 있기 때문이다.

어떤 교육과정에서 학습자의 참여가 줄었다고 해 보자. 이를 의지의 부족으로 설명하면 출석을 독려하거나 보상을 강화하기 쉽다. 반대로 과제가 지나치게 어렵거나, 동료와 연결될 기회가 부족하거나, 학습 목표가 자신의 삶과 무관하게 느껴지는 것은 아닌지 살펴보면 전혀 다른 해결책이 나타난다. 우리가 사용하는 문제의 이름은 우리가 선택할 행동을 바꾼다.

문제를 정의한다는 것은 정답이 없는 상황을 함부로 단순화하지 않는 일이다. 누가 어떤 어려움을 겪는지, 그 어려움이 언제 생기는지, 무엇이 원인이고 무엇이 결과인지, 어떤 변화가 이루어지면 좋아졌다고 말할 수 있는지 꼼꼼히 살피는 일이다. 관찰과 자료가 필요하지만, 그만큼 다른 사람의 이야기를 듣는 일도 중요하다.

경영 컨설턴트 토마스 웨델-웨델스보르(Thomas Wedell-Wedellsborg)가 『하버드 비즈니스 리뷰』에 소개한 '느린 엘리베이터 문제'는 이를 잘 보여 준다. 한 사무용 건물의 세입자들이 엘리베이터가 너무 느리다며 계약 해지까지 거론한다. 문제를 '엘리베이터가 느리다'로 정의하면 해결책은 모터 교체나 새 엘리베이터 설치 같은 값비싼 방법이 된다. 그러나 건물 관리자들이 흔

히 내놓는 해법은 엘리베이터 옆에 거울을 다는 것이다. 이 단순한 조치만으로도 불만이 크게 줄어든다. 문제를 '기다림이 지루하다'로 다시 정의하자 전혀 다른 해결의 길이 열린 것이다. 그가 91 개 기업의 최고경영진 106 명을 조사했을 때, 85%는 자기 조직이 문제를 진단하는 데 서툴다고 답했다[1].

문제를 정의하는 힘은 코디세이 학습자가 기르는 두 번째 힘이다. 질문하는 힘이 익숙한 현실에 틈을 내고 여러 가능성을 여는 힘이라면, 문제를 정의하는 힘은 그 가능성 가운데 무엇을 실제로 다루어야 하는지 선택하고 구조화하는 힘이다. 질문이 탐색을 시작하게 한다면, 문제정의는 탐색이 향할 초점을 세운다.

현실의 문제는 여러 시선에서 다르게 보인다. 같은 현상도 누구의 입장에서 바라보느냐에 따라 전혀 다른 문제로 보일 수 있다. 따라서 눈앞에 드러난 현상을 곧바로 해결하려 하기 전에, 우리가 풀어야 할 문제가 정말 무엇인지부터 분명히 해야 한다.

문제를 정의한다는 것은 현상에 이름을 붙이는 것만을 뜻하지 않는다. 무엇이 표면적인 증상이고 무엇이 그 배후의 원인인지 구분하고, 누구에게 어떤 영향을 미치는지 살펴보며, 문제의 범위를 어디까지 설정할지를 결정하는 일이다. 또한 어떤 조건과 제약을 고려해야 하는지, 무엇을 변화시키려 하는지, 어떤 상태가 되면 문제가 개선되었다고 판단할 것인지까지 정해야 한다. 문제정의에는 관찰과 분석뿐 아니라 우선순위와 가치에 대한 판단이 함께 들어간다.

예를 들어 학생들의 학습 참여가 낮다는 현상을 보았다고 하자. 이를 학생 개인의 의욕 부족으로 정의하면 더 강한 동기부여나 보상 체계를 해결책으로 제시하게 될 것이다. 그러나 학습 내용이 현실과 연결되지 않는 것이 문제인지, 학생에게 선택권이 없는 학습 구조가 문제인지, 실패를 허용하지 않는 평가 방식이 문제인지에 따라 해결의 방향은 완전히 달라진다. 같은 현상이라도

문제를 어떻게 정의하느냐에 따라 무엇을 설계하고 실행해야 하는지가 달라진다.

AI는 이 과정에서도 유용한 도움을 줄 수 있다. 관련 자료를 분석하고, 가능한 원인을 분류하며, 서로 다른 문제정의의 대안을 제안할 수 있다. 그러나 어떤 문제를 공동체가 먼저 다루어야 하는지는 사람들의 가치 판단과 책임 있는 토론을 필요로 한다.

무엇을 먼저 다루어야 하는지, 어떤 가치를 지켜야 하는지를 최종적으로 결정하는 일까지 AI에 맡길 수는 없다. 문제정의는 지식의 문제이면서 동시에 목적과 가치, 책임의 문제이기 때문이다.

잘못 정의된 문제를 AI가 빠르고 정교하게 해결하면 오히려 더 큰 문제가 생길 수 있다. 기술의 실행 능력이 강해질수록 무엇을 해결할 것인지 정확히 정의하는 인간의 책임은 더욱 무거워진다. 문제를 정의하는 사람은 성급히 해답으로 달려가지 않는다. 지금 보고 있는 것이 원인인지 증상인지, 빠진 관점은 없는지, 이 문제가 누구의 시선에서 규정되었는지를 한 번 더 살핀다.

정의의 과정에 사람을 초대하다

실제 문제는 한 사람의 머릿속에서 완성되지 않는다. 서비스를 만드는 사람에게는 기능 부족이 문제일 수 있지만, 사용하는 사람에게는 복잡한 절차가 더 큰 문제일 수 있다. 관리자에게는 비용이 중요한 조건이지만, 이용자에게는 안전과 신뢰가 먼저일 수 있다. 서로 다른 관점이 만나야 문제의 모습이 조금 더 분명해진다.

AI에게 가능한 원인을 정리해 달라고 할 수 있고, 조사 문항이나 분석 틀을 제안받을 수도 있다. 하지만 AI가 제시한 분류는 현장의 목소리를 대신하지 못한다. 문제의 정의를 확정하기 전에 실제 당사자를 만나고, 자신의 가정을

검증하는 경험이 필요하다. 문제가 잘못 정의되었다는 사실을 알게 되었다면 처음으로 돌아가는 것을 실패로 여기지 않아야 한다. 그때 우리는 해결책을 버리는 것이 아니라 더 나은 방향을 찾는 중이다.

현장에서 발견한 문제를 다시 바라보기

오랫동안 교육은 문제를 해결하는 능력을 길러 주는 데 집중해 왔다. 학생은 주어진 문제를 정확하게 이해하고, 배운 지식과 공식을 적용하여, 정답에 도달하는 훈련을 반복한다. 수학 문제를 풀고, 과학 문제를 풀고, 독해 문제를 풀고, 시험 문제를 푼다. 학교에서 '실력 있다'는 평가는 대개 문제를 잘 푸는 능력과 연결되어 왔다.

이 방식은 분명 강점이 있다. 기초 지식을 체계적으로 익히게 하고, 사고의 규율을 훈련시키며, 일정한 기준에 따라 학습의 수준을 측정할 수 있게 해 준다. 교육이 오랫동안 문제해결 중심으로 작동해 온 데에는 그만한 이유가 있다.

그러나 지금 우리는 그 방식의 한계를 분명히 마주하고 있다. 왜냐하면 현실의 중요한 문제들은 대개 학교 문제처럼 주어지지 않기 때문이다.

하지만 삶과 사회, 산업과 정책의 현장에서 만나는 문제는 다르다. 무엇이 문제인지부터 불분명한 경우가 많고, 조건은 불완전하며, 이해관계는 얽혀 있고, 정답은 하나가 아닐 때가 대부분이다. 때로는 사람들이 문제라고 생각하는 것 자체가 진짜 문제가 아닐 수도 있다.

도시계획학자 호르스트 리텔과 멜빈 웨버는 1973 년, 이처럼 정의 자체가 불분명하고 정답이 하나로 정해지지 않는 사회 문제를 '사악한 문제(wicked problem)'라고 불렀다. 이런 문제에서는 문제를 어떻게 정의하느냐가 곧 해결의 방향을 결정하며, 최종적으로 옳은 정의라는 것이 존재하지 않는다[2].

눈앞의 현상은 결과일 뿐, 진짜 원인은 더 깊은 구조 속에 숨어 있을 수도 있다. 예를 들어 “학생들의 학습 의욕이 낮다”는 현상을 생각해 보자. 이것을 문제로 보면 해결책은 동기부여 프로그램을 강화하거나, 더 흥미로운 콘텐츠를 제공하거나, 보상 체계를 바꾸는 방향으로 나올 수 있다.

그러나 조금 더 깊이 들어가 보면, 문제는 단순한 의욕 부족이 아니라 학생이 배움의 의미를 느끼지 못하는 구조일 수 있다. 혹은 평가 방식이 지나치게 정답 중심이라 학생의 자율성을 약화시키고 있을 수도 있다. 또는 학습 내용이 현실과 지나치게 동떨어져 있어 몰입을 끌어내지 못하는 것일 수도 있다.

겉으로 드러난 문제를 바로 푸는 것과, 그 문제를 다시 정의하는 것은 전혀 다른 일이다. 그리고 대개 더 중요한 변화는 후자에서 시작된다.

바로 이 점 때문에 앞으로의 교육은 문제해결 능력만이 아니라 문제정의 능력을 길러야 한다. 문제해결은 주어진 틀 안에서 답을 찾는 일이라면, 문제정의는 그 틀 자체를 다시 보는 일이다.

지금 무엇이 진짜 문제인지, 왜 그것이 문제인지, 누구에게 어떤 방식으로 영향을 미치는지, 어떤 조건과 맥락 속에서 발생하는지, 애초에 우리가 던지고 있는 질문이 적절한지까지 다시 묻는 힘이 문제정의의 핵심이다.

AI 시대에 이 힘은 더욱 결정적으로 중요해진다. 왜냐하면 잘 정의된 문제를 푸는 일은 AI 가 점점 더 잘하게 되기 때문이다. 문제가 분명하고 데이터가 충분하며 목표가 비교적 명확한 영역에서는 AI 의 성능이 빠르게 높아지고 있다.

그렇다면 인간은 어디에서 더 큰 가치를 가질 수 있을까. 바로 무엇이 진짜 문제인지를 발견하고, 그것을 더 나은 형태로 정의하고, 어떤 방향으로 다루어야 하는지를 판단하는 영역에서다.

문제를 발견하는 힘이 창의성과 깊이 연결되어 있다는 사실은 오래전 실험으로도 확인되었다. 1964 년 시카고대학교의 심리학자 제이콥 게첼스와 미하이 칙센트미하이는 시카고 미술대학 학생 31 명에게 27 가지 물건 가운데 원하는 것을 골라 한 시간 동안 정물화를 그리게 했다. 어떤 학생들은 몇 가지 물건을 금세 골라 곧바로 그리기 시작했고, 어떤 학생들은 물건을 만지고 뒤집고 배치를 바꾸며 무엇을 그릴지 오래 탐색했다. 미술 비평가들은 뒤쪽 학생들의 그림을 더 독창적이라고 평가했다[3]. 졸업 후의 추적 조사에서도 탐색형 학생들이 작가로서 더 성공적인 경력을 이어 갔고, 문제 탐색 성향이 가장 낮았던 11 명 가운데 8 명은 미술을 그만두었다[4].

이를테면 “도시 교통 체증을 줄이려면 어떻게 해야 하는가”라는 문제를 생각해 보자. 문제해결 중심 사고는 곧바로 교통량 데이터, 신호 체계, 도로 확장, 대중교통 증편 같은 해결책으로 들어갈 수 있다. 물론 그것도 중요하다.

그러나 문제정의 중심 사고는 먼저 다르게 묻는다. 교통 체증은 직장과 주거지가 멀리 떨어지도록 만든 구조적 문제는 아닌가. 대중교통 접근성의 격차가 핵심은 아닌가. 사람들의 이동 패턴이 아니라 도시의 설계 방식이 문제는 아닌가. 어떤 집단에게 불편이 집중되고 있는가.

문제를 어떻게 정의하느냐에 따라 해결책의 방향은 완전히 달라진다. 잘못 정의된 문제에 대한 훌륭한 해결은, 사실 훌륭한 실패일 수 있다.

문제를 정의할 때는 반드시 사람의 목소리가 필요하다. 숫자만으로 보이지 않는 불편, 이해관계가 충돌하는 이유, 해결이 누구에게 이롭고 누구에게 부담이 되는지를 듣는 과정 자체가 문제를 바꾸기 때문이다.

교육은 바로 이 점을 가르쳐야 한다. 문제는 주어지는 것이 아니라 발견되고 구성되는 것이라는 사실을. 그리고 좋은 해결은 좋은 정의 없이 가능하지 않다

는 사실을. 오랫동안 우리는 학생에게 “문제를 풀어라”라고 말해 왔다. 하지만 앞으로는 더 자주 “문제를 다시 보라”라고 말해야 한다.

무엇이 진짜 문제인가. 이 문제는 누구의 시선에서 정의된 것인가. 문제를 이렇게 표현하면 무엇이 드러나고 무엇이 가려지는가. 지금의 해결 시도가 왜 반복적으로 한계에 부딪히는가. 우리가 풀고 있는 것은 원인인가, 증상인가.

문제정의 능력은 단순히 더 똑똑한 사고를 뜻하지 않는다. 그것은 더 책임 있는 사고를 뜻한다. 문제를 어떻게 정의하느냐에 따라, 누가 목소리를 갖고 누가 배제되는지가 달라진다.

예를 들어 교육 격차를 단순히 학생 개인의 노력 부족 문제로 정의하면, 해결책은 보충수업이나 자기주도 학습 강화 쪽으로 갈 수 있다. 그러나 그것을 지역 간 자원 격차, 가정 배경 차이, 디지털 접근성 불균형, 학교 경험의 질 차이까지 포함한 구조적 문제로 본다면 전혀 다른 정책과 실천이 필요해진다.

문제정의는 단지 사고의 출발점이 아니라, 정의와 책임의 출발점이기도 하다. 이 때문에 문제정의 중심 교육은 학생을 더 성숙한 시민으로 길러내는 교육이기도 하다.

그는 눈앞에 보이는 현상만 보고 성급히 판단하지 않는다. 문제의 배경을 보고, 다양한 이해관계를 살피고, 질문의 틀을 다시 세운다. 쉽고 빠른 해답보다, 더 정확하고 더 공정한 정의를 위해 한 걸음 더 멈출 줄 안다.

이런 태도는 기술자에게도 필요하고, 교사에게도 필요하며, 공무원과 기업가, 연구자와 정치인 모두에게 필요하다. 결국 문제정의 능력은 직업 능력을 넘어 사회적 성숙의 기반이 된다.

그렇다면 학교는 왜 이 힘을 충분히 길러내지 못해 왔을까. 그 이유는 여러 가지가 있다. 무엇보다 문제정의는 측정하기가 쉽지 않다.

정답이 하나로 떨어지지 않고, 과정의 깊이와 관점의 전환을 함께 봐야 하기 때문이다. 반면 문제해결 중심 평가는 상대적으로 단순하다. 답이 맞았는지 틀렸는지, 얼마나 빨리 풀었는지를 비교적 쉽게 확인할 수 있다.

교육 시스템은 오랫동안 관리 가능성과 공정성이라는 이유로, 측정하기 쉬운 것에 더 큰 비중을 두어 왔다. 그 결과 학생은 문제를 새롭게 정의하는 힘보다, 이미 주어진 문제를 실수 없이 푸는 힘에 더 익숙해졌다.

또한 문제정의는 시간과 여유를 필요로 한다. 충분히 관찰하고, 여러 관점을 접하고, 토론하고, 다시 수정하는 과정이 있어야 하기 때문이다. 그러나 현실의 학교는 늘 시간에 쫓긴다. 진도를 나가야 하고, 시험을 준비해야 하며, 성과를 보여 주어야 한다.

이런 구조 속에서는 문제를 천천히 들여다보고 다시 구성하는 학습이 쉽지 않다. 그래서 많은 경우 교육은 가장 중요하지만 가장 다루기 어려운 역량을 뒤로 미뤄 두게 된다.

하지만 AI 시대에는 더 이상 그럴 수 없다. 문제해결만 가르치는 교육으로는 인간의 역할을 충분히 키워 내기 어렵다. AI 가 점점 더 능숙한 해결자가 되어 갈수록, 인간은 더 좋은 질문을 세우고 더 정확한 문제를 정의하는 존재가 되어야 한다.

학교가 이 전환을 놓친다면, 학생은 AI 보다 빨리 답하는 법을 배우느라 정작 AI 와 함께 더 본질적인 문제를 다루는 법은 배우지 못하게 될 것이다.

문제정의 중심 교육은 어떤 모습이어야 할까. 먼저 학생이 현실의 문제를 있는 그대로 받아들이지 않고, 그것을 해석하고 재구성해 보는 경험을 해야 한다.

예를 들어 프로젝트 수업을 한다면 단순히 “주어진 주제에 대한 결과물을 만들어라”에서 끝나서는 안 된다. 오히려 왜 이 주제를 이렇게 보아야 하는지, 어떤 관점으로 접근할지, 문제의 경계를 어디까지 설정할지, 누구의 입장을 포함하고 누구의 목소리를 놓치고 있는지부터 다루어야 한다. 즉, 학생은 답을 만드는 사람인 동시에 문제를 세우는 사람이어야 한다.

또한 문제정의는 혼자만의 머릿속에서 완성되지 않는다. 대화와 협력이 중요하다. 왜냐하면 문제는 관점에 따라 다르게 보이기 때문이다. 어떤 학생은 기술적 문제를 보고, 다른 학생은 제도적 문제를 보고, 또 다른 학생은 인간관계나 문화의 문제를 볼 수 있다.

이 차이를 통해 학생은 하나의 문제를 더 입체적으로 이해하게 된다. 문제정의 중심 교육은 결국 질문과 토론, 협력을 통해 문제를 깊게 보는 교육이기도 하다.

여기서 교사의 역할도 달라진다. 교사는 더 이상 완성된 문제를 던져 주는 사람에 머물러서는 안 된다. 그는 학생이 문제를 더 깊게 보도록 돕는 촉진자여야 한다.

학생이 너무 성급하게 결론 내리려 할 때 “정말 그것이 핵심 문제일까”를 묻게 하고, 한 관점에 갇힐 때 “다른 입장에서는 어떻게 보일까”를 열어 주며, 피상적 현상에 머물 때 “그 배경에는 무엇이 있을까”를 더 캐묻게 해야 한다.

평가 역시 달라져야 한다. 문제정의 중심 교육에서는 정답 자체보다 문제를 바라보는 깊이와 관점의 전환이 중요하다. 학생이 어떤 질문을 세웠는지, 왜 그 질문이 중요한지 설명할 수 있는지, 문제를 어떤 근거로 구조화했는지, 다른 관점을 어떻게 반영했는지, 정의된 문제와 제안된 해결이 얼마나 일관성을 가지는지를 볼 수 있어야 한다.

이런 평가는 다소 어렵고 손이 많이 간다. 그러나 바로 이런 어려움을 감수하지 않으면 교육은 미래 역량을 길러 낸다고 말하면서도 여전히 과거 방식에 머무르게 된다.

이것은 단지 학습 기술의 발전이 아니다. 세상을 대하는 태도의 변화다. 그는 세상을 주어진 것으로 받아들이지 않고, 더 나은 방향으로 다시 생각할 수 있는 존재가 된다. 바로 이것이 코디세이 학습자의 핵심이기도 하다.

결국 AI 시대 교육의 본질은 점점 더 분명해진다. AI가 문제를 잘 풀수록, 인간은 문제를 더 잘 정의해야 한다. AI가 빠르게 답을 만들수록, 인간은 무엇이 진짜 물음인지 더 깊이 보아야 한다.

문제해결 능력은 여전히 중요하다. 그러나 그것은 이제 충분조건이 아니다. 앞으로 교육이 길러야 할 더 핵심적인 힘은, 무엇을 풀어야 하는지 아는 힘, 곧 문제정의의 힘이다.

문제정의는 답을 늦게 내기 위한 절차가 아니다. 오히려 잘못된 방향으로 빠르게 달려가는 일을 막는 책임 있는 선택이다. 실제 사용자의 목소리를 듣고 동료의 질문을 받아 문제의 경계를 재검토할 때 해결의 의미가 또렷해진다.

이제 다음 질문은 자연스럽다. 무엇을 풀어야 하는지 올바르게 정의했다면, 그다음에는 그 문제를 어떤 경로로 풀어 갈 것인가. AI가 수많은 정보와 대안을 빠르게 제시하는 시대에는, 문제를 AI에게 넘기고 답을 기다리는 것만으로는 충분하지 않다. 원하는 결과를 분명히 하고, 필요한 맥락과 자료를 구성하며, 복잡한 과정을 여러 단계로 나누어야 한다. 또한 각 단계에 적절한 AI 모델과 도구를 연결하고, 중간 결과를 확인하면서 질문과 작업의 방향을 계속 수정해야 한다.

문제정의가 무엇을 풀어야 하는지를 결정하는 힘이라면, 그 문제를 실제 결과로 전환하는 데에는 또 다른 힘이 필요하다. AI가 생성한 답을 그대로 받아

들이는 것이 아니라, 목적에 맞는 답이 만들어지도록 전체 과정과 조건을 설계하고, 마지막에는 인간의 판단으로 검증하고 완성하는 힘이다. 다음 장에서는 문제정의에서 한 걸음 더 나아가, 정의된 문제를 AI 와 함께 구체적인 답과 서비스로 발전시키는 과정, 곧 AI 와 함께 답을 설계하는 힘에 대해 살펴보고자 한다.

참고자료

[1] Wedell-Wedellsborg, T. (2017), Are You Solving the Right Problems? Harvard Business Review, 95(1), 76–83. https://hbr.org/2017/01/are-you-solving-the-right-problems 문제 재정의(reframing)의 중요성을 기업 사례와 경영진 조사로 제시한 경영 아티클

[2] Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973), Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences, 4(2), 155–169. https://doi.org/10.1007/BF01405730 '사악한 문제(wicked problem)' 개념을 처음 제시한 정책·계획학의 고전 논문

[3] Getzels, J. W., & Csikszentmihalyi, M. (1976), The Creative Vision: A Longitudinal Study of Problem Finding in Art. John Wiley & Sons. 미술 학도들을 장기 추적해 '문제 발견'과 창의성의 관계를 밝힌 고전적 종단 연구

[4] Sawyer, K., The 1960s Art School Experiment That Redefined Creativity. The MIT Press Reader. https://thereader.mitpress.mit.edu/the-1960s-art-school-experiment-that-redefined-creativity/ 칙센트미하이의 제자인 창의성 연구자가 게첼스·칙센트미하이 실험의 설계와 추적 결과를 정리한 해설

제 7 장 | 설계하는 힘 — 생각을 현실로 만드는 길

설계는 목적과 현실 사이에 놓는 다리다

무언가를 만들기 전에 우리는 대개 머릿속에 완성된 모습을 그린다. 공부를 돕는 서비스를 만들겠다고 하면 멋진 화면과 다양한 기능부터 떠오른다. 그러나 좋은 설계는 기능 목록을 길게 적는 일과 다르다. 누구에게 어떤 변화가 필요한지 확인하고, 그것을 이루기 위한 가장 작은 실험을 정하며, 제한된 시간과 자원을 어떻게 사용할지 선택하는 일이다.

예를 들어 학습 플래너를 만들더라도 처음부터 모든 일정을 관리할 필요는 없다. 학습자가 그날 해야 할 일을 적고, 실제로 얼마나 진행했는지 돌아보는 기능만으로도 출발할 수 있다. 그런 다음 사용자에게 정말 필요한 것이 일정의 자동 추천인지, 동료와 함께 공부할 수 있는 약속인지, 과제를 시작하도록 돕는 질문인지 확인한다. 이처럼 설계는 처음 정해 놓은 답을 밀어붙이는 기술이 아니라, 배우면서 방향을 정교하게 다듬는 과정이다.

소프트웨어 공학의 고전 『맨먼스 미신』에서 프레더릭 브룩스는 IBM 의 대형 운영체제 개발을 이끈 경험을 바탕으로, 처음 만든 시스템은 대개 버리게 되니 처음부터 버릴 것을 계획하라고 조언했다[1]. 첫 설계가 완벽할 것이라고 기대하기보다, 고치고 다시 만들 것을 전제로 작게 시작하는 편이 현실적이라는 뜻이다.

설계하는 힘은 코디세이 학습자가 기르는 세 번째 힘이다. 설계는 곧 방향을 만드는 힘이다. 설계는 흔히 건축가나 엔지니어의 일처럼 들린다. 그러나 설계는 전문가만이 아니라 누구에게나 필요한 인간의 역량이다.

노벨경제학상 수상자이자 인공지능 연구의 개척자인 허버트 사이먼은 『인공의 과학』에서, 현재의 상황을 더 바람직한 상황으로 바꾸기 위해 행동 방침을 고안하는 사람은 누구나 설계를 하는 것이라고 썼다. 그에 따르면 물건을 만드는 엔지니어의 지적 활동은 환자에게 처방을 내리는 의사, 회사의 판매 계획을 세우는 관리자, 국가의 복지 정책을 만드는 공무원의 활동과 근본적으로 다르지 않다[2].

수업을 어떻게 구성할지 짜는 것도 설계이며, 하나의 정책이 누구에게 어떤 영향을 미칠지 고려하면서 구조를 세우는 것도 설계다. 설계란 결국 목적과 조건, 순서와 관계를 엮어 하나의 구조를 만들어 내는 일이다.

AI 에게 일을 맡겨도 설계의 주인은 사람이다

이제 AI 는 화면 구성을 제안하고, 코드를 작성하고, 테스트의 초안을 만들 수 있다. 사람의 손이 닿아야 했던 수많은 단계를 빠르게 도와준다. 그렇기에 오히려 무엇을 맡길 것인지 정하는 능력이 중요하다. 목표와 조건을 불분명하게 둔 채 도구만 빠르게 움직이면 완성된 결과는 많아져도 정작 필요한 문제는 그대로 남을 수 있다.

AI 와 함께 설계한다는 것은 명령을 길게 쓰는 일이 아니다. 목적을 공유하고, 필요한 자료와 제약을 알려 주고, 작업을 나누고, 중간 결과를 확인하며, 잘못된 방향을 되돌리는 과정이다. 사람은 모든 세부 작업을 혼자 해내려 애쓸 필요가 없다. 그러나 어떤 결과가 충분한지 판단할 수 있도록 설계의 전체 모습을 이해해야 한다. 설계하는 힘은 그래서 기술 능력과 인간의 판단을 이어 주는 다리다.

AI 개발 현장에서도 같은 교훈이 확인되고 있다. 앤트로픽은 2026 년 3 월 공개한 엔지니어링 글에서, 몇 시간씩 이어지는 애플리케이션 개발을 AI 에게

맡길 때 짧은 요청을 상세한 명세로 펼치는 '계획자', 실제로 결과물을 만드는 '생성자', 결과를 점검하는 '평가자'로 역할을 나누자 결과물이 눈에 띄게 나아졌다고 보고했다[3]. 무엇을 만들지 먼저 구체화하는 설계 단계를 건너뛰면, 아무리 유능한 AI 라도 일을 좁게 해석하거나 엉뚱한 방향으로 나아가기 쉽다.

AI 는 부분적인 실행을 매우 잘 도와준다. 문장을 써 주고, 코드를 짜 주고, 이미지를 만들어 주고, 데이터의 패턴을 찾아준다. 그러나 부분의 합이 곧 전체는 아니다. 무엇을 우선할지, 어떤 순서로 진행할지, 어떤 제약을 고려해야 할지, 장기적으로 어떤 방향을 택할지 정하는 일은 여전히 인간의 몫이다. AI 가 초안을 제시할 수는 있어도, 삶과 조직과 사회의 구조를 대신 설계해 주지는 못한다.

아이디어를 실천으로 옮기는 과정

설계하는 힘이 중요한 이유는, 현실의 문제들이 거의 언제나 복잡하기 때문이다. 좋은 답은 단편적인 기술에서만 나오지 않는다. 예를 들어 새로운 교육 프로그램 하나를 만든다고 해 보자. 중요한 것은 콘텐츠를 몇 개 넣느냐만이 아니다. 학습자의 수준은 어떤가, 동기부여는 어떻게 일어나는가, 평가 방식은 성장에 도움이 되는가, 협력은 어떻게 일어나게 할 것인가, AI 는 어디까지 도구가 되고 어디서부터 판단은 사람이 맡아야 하는가. 이런 요소들을 함께 보며 전체 구조를 세우는 것이 설계다.

설계하는 힘을 가진 사람은 단순히 일을 잘 처리하는 사람과 다르다. 그는 부분을 전체 속에서 본다. 시간이 흐른 뒤 어떤 결과가 나타날지도 함께 생각한다.

오늘의 많은 위기는 설계의 부재에서 온다. 기술은 빠른데 방향은 없다. 정보는 많은데 우선순위가 없다. 도구는 화려한데 왜 그것을 쓰는지에 대한 철학이 없다. 이럴 때 사람들은 바쁘게 움직이지만, 정작 어디로 가는지는 모르게 된다. 설계하는 힘은 바로 이런 혼란 속에서 길을 만든다.

그러나 아무리 잘 세운 설계도 실제로 작동하는지 확인하기 전까지는 하나의 가설에 머문다. 계획이 현실을 만났을 때 무엇이 맞았고 무엇이 어긋났는지 살피는 일, 그리고 그 결과를 다음 시도로 이어 가는 일이 필요하다. 다음 장에서 이야기할 검증하는 힘이다.

참고자료

[1] Brooks, F. P. (1995), The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering (Anniversary ed.; 초판 1975). Addison-Wesley. IBM 대형 운영체제 개발 경험을 바탕으로 소프트웨어 프로젝트의 본질을 다룬 소프트웨어 공학의 고전

[2] Simon, H. A. (1996), The Sciences of the Artificial (3rd ed.). MIT Press. 노벨 경제학상 수상자이자 인공지능 연구의 개척자가 설계를 인간의 보편적 지적 활동으로 정의한 설계과학의 고전

[3] Anthropic (2026), Harness design for long-running application development. https://www.anthropic.com/engineering/harness-design-long-running-apps AI 기업 앤트로픽이 장시간 자율 개발 에이전트의 계획·생성·평가 구조 설계 경험을 공개한 엔지니어링 글

제 8 장 | 검증하는 힘 — 경험을 성장으로 바꾸는 과정

만들어졌다는 사실과 잘 만들어졌다는 판단 사이

AI 가 만든 문서가 매끄럽고 프로그램이 실행되면 우리는 잠시 안도한다. 하지만 제대로 작동한다는 것과 사람에게 도움이 된다는 것은 다른 이야기다. 잘못된 정보를 근거로 한 보고서도 문장은 유려할 수 있다. 개인정보를 충분히 보호하지 못하는 서비스도 시연에서는 아무 문제 없어 보일 수 있다. 완성의 기쁨이 검증의 필요성을 가려서는 안 된다.

2023 년 미국 뉴욕 연방법원에서 있었던 일은 이 차이를 극명하게 보여 준다. 항공사를 상대로 한 손해배상 소송에서 원고 측 변호사들이 제출한 서면에는 존재하지 않는 판례 여섯 건이 인용되어 있었다. 변호사가 ChatGPT 로 판례를 조사했고, AI 가 그럴듯하게 지어낸 판결과 인용을 확인하지 않은 채 제출한 것이다. 담당 판사 케빈 카스텔은 AI 를 쓰는 것 자체가 부적절한 것은 아니지만 제출 문서의 정확성을 확인하는 문지기 역할은 변호사에게 있다고 지적하며, 변호사들과 소속 법률사무소에 5,000 달러의 제재금을 부과했다[1].

검증하는 힘은 결과를 의심하는 성격이 아니라, 결과를 더 나아지게 하려는 태도다. 처음 세운 목표와 결과를 비교하고, 중요한 조건이 빠지지 않았는지 살피고, 다른 사람이 실제로 이용해 보도록 하는 일이다. 자신의 생각이 틀렸다는 사실을 발견했을 때 기꺼이 수정할 수 있는 사람이 검증을 통해 성장한다.

예전에는 정보를 얻는 것이 문제였다면, 이제는 정보와 답이 너무 많아서 무엇을 믿고 무엇을 걸러야 하는지가 더 큰 문제가 되었다. AI 는 매우 유능한 조

수이지만, 언제나 신뢰할 수 있는 존재는 아니다. 종종 그럴듯하게 틀리고, 맥락을 놓치고, 중요한 예외를 무시하며, 책임질 수 없는 답을 자신 있게 내놓는다. 그래서 AI 시대의 핵심 역량은 더 빨리 받아 적는 능력이 아니라, 주어진 답을 점검하고 판별하고 다듬는 능력이다.

검증은 단순히 틀린 것을 찾는 행위가 아니다. 그것은 답을 현실에 견주어 보는 일이다. 전제가 타당한지, 논리가 비약되지 않았는지, 맥락에 맞는지, 실제 적용했을 때 어떤 문제가 생길 수 있는지 살피는 일이다. 즉, 검증은 지식의 정확성만이 아니라 적용의 책임까지 함께 묻는 태도다.

예를 들어 AI 가 어떤 정책 초안을 써 주었다고 하자. 문장은 그럴듯하고 논리도 매끄러울 수 있다. 하지만 그것이 현장의 복잡한 이해관계를 반영하고 있는가. 특정 집단에 불리하게 작동할 가능성은 없는가. 법적, 윤리적, 재정적 조건을 충분히 고려했는가. 이런 질문을 끝까지 붙드는 힘이 바로 검증이다. 코드도 마찬가지다. 작동한다고 해서 좋은 코드가 되는 것은 아니다. 안전한지, 유지보수가 가능한지, 예외 상황에 견딜 수 있는지, 사용자에게 해를 주지 않는지까지 살펴야 한다.

실패를 기록하면 다음 시도가 달라진다

실패는 그 자체로 교사가 되지 않는다. 무엇이 기대와 달랐는지 돌아보고, 왜 그런 일이 벌어졌는지 살펴보고, 다음에는 무엇을 바꿀지 결정할 때 실패는 배움이 된다. 혼자서 잘못을 인정하는 일이 어렵다면 동료와 함께 과정을 재구성하는 것이 도움이 된다. 동료는 내가 놓친 전제를 발견하고, 내가 잘한 부분도 새롭게 알려 줄 수 있다.

실패를 정직하게 기록하는 일이 어떤 가치를 갖는지는 우주개발의 역사가 잘 보여 준다. 1996 년 6 월 4 일, 유럽우주국(ESA)의 아리안 5 로켓은 첫 비행

에서 발사 약 40 초 만에 궤도를 벗어나 폭발했다. 독립 조사위원회는 같은 해 7 월 19 일 보고서에서 원인을 정확히 짚었다. 이전 기종인 아리안 4 에서 문제 없이 쓰던 관성항법 소프트웨어를 그대로 가져왔는데, 아리안 5 의 비행 조건에서는 64 비트 실수 값이 16 비트 정수의 표현 범위를 넘어섰고, 그 변환 오류가 주 시스템과 예비 시스템을 동시에 멈춰 세운 것이다. 위원회는 조건이 달라졌는데도 이전 환경에서의 검증을 그대로 믿은 설계상의 오류, 그리고 실제 비행 조건을 반영한 분석과 시험이 부족했던 점을 함께 지적하고 구체적인 개선 권고를 남겼다[2].

코디세이의 검증은 정답과 오답을 가르는 마지막 관문에 그치지 않는다. 질문을 다시 세우고, 문제의 정의를 수정하고, 설계를 손보게 하는 반복적인 학습 과정이다. 어느 날 한 번의 평가를 통과하는 것보다 스스로 확인하고 설명하는 습관을 갖추는 일이 오래 남는다. AI 가 결과를 빠르게 만들어 낼수록 이 습관은 더 중요해진다.

실패한 경험을 자랑하거나 무조건 긍정적으로 해석할 필요는 없다. 중요한 것은 어떤 가정이 틀렸고 어떤 증거가 부족했는지를 드러내는 일이다. 이를 함께 검토할 수 있을 때 개인의 시행착오는 공동체의 지식으로 축적된다.

검증과 성찰이 남기는 배움

검증하는 힘은 속도보다 기준을 중시한다. AI 는 속도를 준다. 그러나 기준은 인간이 세워야 한다. 무엇이 더 옳은가, 무엇이 더 나은가, 무엇이 더 책임 있는가를 판단하는 일은 여전히 인간의 몫이다. 그래서 검증은 단순한 기술이 아니라 윤리이기도 하다. 검증 없는 활용은 편리할 수 있지만 위험하다. 검증은 인간이 기술 앞에서 마지막으로 붙들어야 할 책임의 자리다.

또한 검증은 겸손과도 연결된다. “AI 가 말했으니 맞겠지”, “많이 쓰는 방식이니 괜찮겠지”, “대충 돌아가니 되겠지”라는 태도는 검증의 반대편에 있다. 검증하는 사람은 언제나 한 번 더 묻는다. 정말 그런가. 빠진 것은 없는가. 다른 관점에서 보면 무엇이 달라지는가. 이 한 번 더 묻는 태도가 결국 사람과 공동체를 지킨다.

이 원칙은 AI 에게도 그대로 적용된다. 앤트로픽은 장시간 작업하는 AI 에이전트를 연구하면서, AI 에게 자기 결과물을 평가하게 하면 사람이 보기에 평범한 결과물도 후하게 칭찬하는 경향이 있다는 점을 확인했다. 결과를 만드는 AI 가 스스로를 정직하게 평가하도록 만드는 것보다, 별도의 평가자를 두고 그 평가자를 회의적으로 조정하는 편이 훨씬 다루기 쉬웠다고 한다[3]. 만든 사람과 확인하는 사람을 나누는 것은 사람에게나 AI 에게나 검증의 기본이다.

다음 장에서는 혼자 답을 만드는 인간을 넘어, 서로의 생각과 결과를 함께 확인하고 더 나은 답으로 발전시키는 인간에 대해 살펴보고자 한다. 그것이 바로 혼자보다 함께 검증하는 인간이다.

참고자료

[1] Ambrogi, B. (2023), Court Imposes Sanctions on Lawyers Who Filed Bogus Cases After Relying on ChatGPT for Legal Research. LawSites. (Mata v. Avianca, Inc., No. 22-cv-1461, S.D.N.Y. 2023) https://www.lawnext.com/2023/06/court-imposes-sanctions-on-lawyers-who-filed-bogus-cases-after-relying-on-chatgpt-for-legal-research.html 법률 전문 저널리스트가 AI 가 지어낸 허위 판례를 제출한 변호사들에 대한 미국 연방법원의 제재 결정을 보도한 기사

[2] Lions, J.-L. et al. (1996), ARIANE 5 Flight 501 Failure: Report by the Inquiry Board. ESA·CNES. (보고서 전문 사본) https://cscie92.dce.harvard.edu/fall2025/ariane5rep.html 유럽우주국과 프랑스 국립우주연구센터가 구성한 독립 조사위원회의 공식 사고 조사 보고서

[3] Anthropic (2026), Harness design for long-running application development. https://www.anthropic.com/engineering/harness-design-long-running-apps AI 기업 앤트로픽이 장시간 자율 개발 에이전트의 계획·생성·평가 구조 설계 경험을 공개한 엔지니어링 글

제 9 장 | 협력하는 힘 — 함께 배우며 더 멀리 나아가기

함께 배우는 순간, 개인의 배움은 넓어진다

혼자 공부하면 편한 점이 많다. 원하는 속도로 진도를 나갈 수 있고, 이해되지 않는 부분을 반복할 수 있다. 이제 AI 에게 물으면 밤늦게라도 친절한 설명을 들을 수 있다. 그런데 그렇게 많은 도움을 받을 수 있는데도 왜 굳이 동료와 만나야 할까.

동료는 단순히 답을 알려 주는 존재가 아니기 때문이다. 동료 앞에서 자신의 생각을 설명하려고 하면 막연히 안다고 믿었던 부분이 선명하게 드러난다. 다른 사람의 해법을 듣다 보면 한 가지 문제에 여러 길이 있다는 사실을 알게 된다. 함께 토론하다 보면 결과의 정확성뿐 아니라 선택의 이유까지 돌아보게 된다. 동료는 나의 부족함을 채우는 도구가 아니라 나와 함께 생각하는 또 다른 주체다.

협력은 네 가지 힘을 함께 자라게 한다

질문은 동료의 반문을 통해 깊어지고, 문제정의는 서로 다른 시선이 만나면서 정확해진다. 설계는 역할을 나누고 서로의 강점을 보탤 때 더 현실적이 되며, 검증은 다른 사람이 기꺼이 문제를 지적해 줄 때 단단해진다. 그래서 협력은 다섯 번째 힘이면서 앞의 네 가지 힘을 자라게 하는 토양이기도 하다.

협력은 언제나 편안하지 않다. 속도가 다른 사람과 함께해야 하고, 내 생각이 비판받는 순간을 견뎌야 하며, 때로는 자신의 성과보다 공동의 목표를 먼저 생각해야 한다. 그러나 이런 긴장 속에서 사람은 자신의 한계를 배운다. 코디

세이가 말하는 협력은 무조건 사이좋게 지내자는 약속이 아니다. 서로를 존중하면서 솔직하게 질문하고, 충분한 근거를 나누며, 각자의 판단에 책임지는 배움의 방식이다.

동료와 나누는 성장의 경험

오랫동안 교육은 개인의 능력을 증명하는 방식으로 발전해 왔다. 누가 더 빨리 답을 맞히는가, 누가 더 많은 지식을 기억하는가, 누가 더 정확하게 문제를 푸는가가 중요한 기준이 되었다. 교실에서 학생은 대개 혼자 시험을 보고, 혼자 과제를 수행하고, 혼자 성취를 입증한다. 이런 구조 속에서 '잘하는 학생'은 자연스럽게 혼자서도 뛰어난 성과를 내는 사람으로 이해되었다.

이 방식은 분명 일정한 장점이 있었다. 개인의 기초 학습 수준을 가늠하기 쉽고, 공정하게 비교하기도 상대적으로 쉬웠다. 또한 스스로 생각하고 책임지는 힘을 기르는 데에도 일정한 의미가 있었다. 그러나 여기에는 오래된 한계도 함께 있었다. 현실의 중요한 문제는 거의 언제나 혼자 풀리지 않는다는 사실이다.

기술과 제도, 인간의 감정과 관계, 문화와 윤리, 경제적 조건과 역사적 맥락이 함께 얽혀 있다. 이런 문제 앞에서 한 사람의 지식과 판단만으로 완전한 답을 내는 것은 점점 더 어려워지고 있다.

AI 시대에는 이 경향이 더욱 강해진다. 왜냐하면 AI가 개인의 생산성을 크게 높여 주는 동시에, 인간에게 남는 문제는 더 복잡하고 더 통합적인 성격을 띠게 되기 때문이다. 이제 중요한 것은 혼자 얼마나 많이 아느냐만이 아니다. 오히려 서로 다른 관점과 경험, 전문성과 판단을 연결해 더 나은 답을 함께 검증해 나가는 힘이 더 중요해지고 있다.

생각해 보면, 인간의 지적 성장은 애초부터 타인과의 관계 속에서 이루어져 왔다. 우리는 혼자 생각할 수 있지만, 더 깊이 생각하게 되는 계기는 종종 다른 사람의 질문과 반론, 설명과 공감, 동의와 이견을 통해 찾아온다. 내가 당연하게 여긴 전제가 다른 사람에게는 낯설 수 있고, 내가 보지 못한 맥락을 다른 사람이 먼저 발견할 수도 있다. 혼자일 때는 정답처럼 보였던 것이 대화 속에서는 허술한 가정으로 드러나기도 한다. 그래서 검증은 단순한 확인이 아니라, 생각을 더 정교하게 만드는 공동의 과정이다.

그동안 교육에서 협력은 핵심 역량이라기보다 모둠 활동이나 특별활동에서 덧붙는 것으로 여겨졌다. 그러나 앞으로는 이 순서를 바꾸어야 한다. 협력은 단순한 친화력이나 사회성이 아니라, 좋은 판단에 도달하기 위한 핵심 역량이 되어야 한다.

특히 AI 시대에는 그렇다. AI 는 빠른 초안을 줄 수 있고, 개인의 생산성을 높여 줄 수 있다. 하지만 AI 가 제시한 답이 정말 타당한지, 맥락에 맞는지, 사회적으로 책임 있는지, 인간에게 어떤 영향을 미칠지 검토하려면 다양한 관점이 필요하다. 한 사람의 머리로는 놓치기 쉬운 부분이 많다. 결국 인간에게 더 중요해지는 것은 AI 보다 빨리 답하는 능력이 아니라, AI 가 내놓은 답을 포함해 모든 답을 함께 검증할 수 있는 능력이다.

예를 들어 한 학교가 AI 를 활용한 맞춤형 학습 시스템을 도입한다고 해 보자. 기술적으로는 매우 정교할 수 있다. 학생 수준을 분석하고, 개인별 학습 경로를 추천하고, 자동 피드백까지 제공할 수 있다. 그러나 이것이 정말 좋은 교육이 되는지는 혼자 판단할 수 없다.

기술자는 시스템의 효율을 볼 것이고, 교사는 학생의 실제 배움 경험을 볼 것이며, 학생은 그 과정에서 느끼는 동기와 압박을 말할 수 있고, 학부모는 공

정성과 사생활 문제를 걱정할 수 있다. 행정가는 예산과 지속 가능성을 따질 것이고, 연구자는 장기적 효과를 분석할 것이다.

서로 다른 시선이 함께 모일 때 비로소 우리는 묻게 된다. 이 시스템은 정말 학생의 성장을 돕는가. 혹시 편리함은 커졌지만 인간적인 배움은 줄어들지 않았는가. 효율은 높아졌지만 책임은 흐려지지 않았는가. 좋은 답은 이렇게 다양한 관점의 공동 검증 속에서 나온다. 이 점에서 '혼자 잘하는 사람' 의 시대와 '함께 검증하는 사람'의 시대는 분명히 다르다.

혼자 잘하는 사람은 빠르고 정확할 수 있다. 그러나 자신의 틀 안에 갇히기 쉽다. 반면 함께 검증하는 사람은 속도는 조금 느릴 수 있어도, 더 넓고 깊은 답에 도달할 가능성이 높다. 그는 자신의 생각을 절대화하지 않고, 다른 사람의 시선을 통해 생각을 다듬으며, 공동의 기준을 세우는 데 기여한다. 앞으로 더 중요한 사람은 완성된 답을 혼자 움켜쥔 사람이 아니라, 답의 질을 높이는 과정을 함께 만들 수 있는 사람일 것이다.

집단의 지능이 개인 지능의 합이 아니라는 사실은 실험으로도 확인되었다. 카네기멜런대학교와 MIT 등의 연구진은 699 명을 2~5 명씩 묶어 퍼즐, 협상, 브레인스토밍, 설계 등 다양한 과제를 수행하게 했다. 그 결과 여러 과제에 걸쳐 집단의 성과를 일관되게 설명하는 '집단 지능' 요인이 나타났는데, 이 요인은 구성원의 평균 지능이나 가장 똑똑한 구성원의 지능과는 강한 관련이 없었다. 대신 구성원들이 서로의 생각과 감정을 얼마나 잘 읽는지, 그리고 대화에서 발언 기회가 얼마나 고르게 돌아가는지와 관련이 깊었다. 몇 사람이 대화를 독점한 집단은 집단 지능이 낮았다[1].

물론 여기서 오해가 생길 수 있다. 함께 한다고 해서 언제나 더 좋은 결과가 나오는 것은 아니다. 겉으로만 협력하는 경우도 많고, 의견이 섞이기만 할 뿐

실제로는 아무것도 깊어지지 않는 경우도 있다. 그래서 중요한 것은 단순한 협업이 아니라 검증 중심의 협력이다.

검증 중심의 협력에는 몇 가지 원칙이 있다. 첫째, 서로의 생각을 숨기지 않고 근거와 함께 드러낸다. 둘째, 결론보다 기준을 함께 세운다. 누가 이겼는가보다 무엇이 더 타당한가를 따진다. 셋째, 개인의 체면보다 공동의 진실에 더 무게를 둔다. 내 생각이 틀릴 수도 있음을 인정할 수 있을 때, 협력은 비로소 검증이 된다.

AI 가 개인에게 언제든 설명을 제공하는 시대여도 동료의 의미는 사라지지 않는다. AI 는 훌륭한 연습 상대가 될 수 있지만, 동료는 나와 함께 책임을 나누고 서로에게 다른 경험의 무게를 전한다. 이 차이가 협력의 교육적 가치를 만든다.

AI 가 협력의 일부를 대신할 수 있다는 연구도 있다. 하버드경영대학원 등의 연구진이 프록터앤드갬블(P&G)의 전문가 776 명에게 실제 신제품 개발 과제를 수행하게 한 현장 실험에서, AI 를 쓴 개인은 AI 없이 일한 두 사람 팀과 비슷한 수준의 결과를 냈다. 또 AI 는 연구개발 직군과 영업 직군 사이의 시각 차이를 메워, 직군과 상관없이 기술과 사업을 함께 고려한 균형 잡힌 해법을 내도록 도왔다[2]. 이 결과는 동료가 필요 없다는 뜻이라기보다, AI 가 기본적인 생각의 폭을 넓혀 줄수록 사람과 사람이 서로의 판단을 검증하는 협력은 더 높은 수준에서 이루어져야 한다는 뜻으로 읽어야 한다.

이런 협력은 교육에서 매우 중요하다. 왜냐하면 학교는 단지 지식을 전달하는 곳이 아니라, 함께 생각하는 법을 배우는 곳이어야 하기 때문이다.

학생이 혼자 답을 맞히는 능력만 키운다면, 그는 빠를 수는 있어도 쉽게 자기 확신에 갇힐 수 있다. 반면 다른 학생과 질문을 나누고, 서로의 관점을 비교하고, 왜 그렇게 생각하는지 설명하고, 반론을 들으며 생각을 수정해 보는 경

험을 반복하면, 그는 단순히 더 많은 지식을 쌓는 것이 아니라 더 성숙한 판단 구조를 갖게 된다.

실제로 많은 경우 배움은 설명하는 순간 더 깊어진다. 내가 이해했다고 생각한 내용을 다른 사람에게 설명하려 하면, 빈틈이 드러난다. 다른 사람의 질문을 받으면 내가 무엇을 놓쳤는지 알게 된다.

이 과정은 단순한 정보 교환이 아니라, 사고의 재구성이다. 그래서 동료와 함께 검증하는 학습은 단순히 재미있는 활동이 아니라, 생각의 깊이를 바꾸는 교육 방식이다.

이런 맥락에서 미래 교육은 경쟁을 완전히 없애자는 것이 아니다. 중요한 것은 경쟁의 구조를 넘어서는 것이다. 누가 더 먼저 답을 맞히는지를 겨루는 데 머무르지 말고, 누가 더 좋은 질문을 만들고, 더 깊은 근거를 제시하며, 더 설득력 있게 검증하고, 더 나은 공동의 답에 기여하는지를 보아야 한다.

즉, 개인의 우수성을 부정하는 것이 아니라, 개인의 우수성이 공동의 지적 성장을 가능하게 하는 방향으로 쓰이도록 바꾸어야 한다.

AI 시대에 이것이 더 중요해지는 이유는 분명하다. AI 는 각 개인에게 강력한 도구를 쥐여 준다. 한 사람이 예전보다 훨씬 더 많은 일을 할 수 있게 된다. 하지만 바로 그렇기 때문에 오히려 위험도 커진다. 혼자서도 많은 것을 할 수 있게 될수록, 잘못된 판단도 더 빠르게 확산될 수 있다. 겉보기에 그럴듯한 결과가 더 쉽게 만들어질수록, 그것을 검토하고 바로잡는 공동의 과정은 더 중요해진다. 기술이 개인을 강하게 만들수록, 공동체의 검증 능력은 더욱 중요해진다. 이것이 AI 시대의 역설이다.

그래서 앞으로 교육이 길러야 할 것은 단지 협업 스킬이 아니다. 회의를 잘하는 법이나 역할을 나누는 법만으로는 부족하다. 더 중요한 것은 함께 진실에 가까워지는 태도다. 내 생각을 설명할 수 있는 힘, 남의 생각을 경청할 수 있는

힘, 반론을 감정적으로 받아들이지 않는 힘, 더 나은 근거 앞에서 자신의 입장을 수정할 수 있는 힘, 공동의 책임을 지려는 힘. 이것이야말로 함께 검증하는 사람의 핵심 역량이다.

이런 사람은 조직에서도 매우 중요하다. 그는 회의에서 가장 크게 말하는 사람이 아닐 수 있다. 그러나 논의를 더 깊게 만들고, 섣부른 결론을 붙들어 세우고, 놓친 전제를 드러내며, 서로 다른 입장을 연결해 더 나은 방향으로 이끌 수 있다. 그는 단순한 협조자가 아니라 집단 지성을 가능하게 하는 사람이다. 미래 사회가 정말로 필요로 하는 인재는 바로 이런 사람일 가능성이 크다.

교육이 이런 사람을 길러내려면 무엇이 바뀌어야 할까. 무엇보다 학생이 서로를 경쟁자이기만 한 존재로 보지 않도록 해야 한다. 함께 배우고, 함께 검증하고, 함께 성장하는 경험이 교육의 중심으로 들어와야 한다.

프로젝트 학습, 토론, 동료 피드백, 공동 문제정의, 상호평가 같은 방식이 중요한 이유가 여기에 있다. 이런 활동은 단지 수업을 다양하게 만드는 장치가 아니라, 학생을 공동의 사고 주체로 세우는 교육적 구조다.

물론 이것은 쉬운 일이 아니다. 함께 검증하는 문화는 저절로 생기지 않는다. 학생도 훈련이 필요하고, 교사도 안내 역량이 필요하며, 평가 체계도 그것을 지지해야 한다. 서로 비판하되 상처 주지 않는 법, 다르게 생각하되 공동의 목표를 잃지 않는 법, 더 좋은 답을 위해 자신의 생각을 기꺼이 수정하는 법은 모두 배워야 하는 능력이다.

바로 이런 능력 때문에 오히려 학교 교육은 더욱 중요해진다. 학교는 지식만 전달하는 곳이 아니라, 함께 생각하고 함께 책임지는 법을 연습하는 장소가 되어야 하기 때문이다.

결국 혼자 잘하는 사람이 중요하지 않다는 뜻은 아니다. 기초 역량, 자기주도성, 깊이 있는 사고는 여전히 중요하다. 하지만 앞으로 그것만으로는 충분

하지 않다. 미래 사회에서 더 중요한 사람은, 자신의 능력을 공동의 더 나은 답으로 연결할 줄 아는 사람이다. 혼자 빛나는 데 그치지 않고, 함께 더 밝아지게 만드는 사람이다. 정답을 혼자 소유하는 사람이 아니라, 더 좋은 답을 함께 만들어 가는 사람이다.

동료의 역할은 AI가 제공하는 답보다 느릴 수 있지만, 관계 속에서 책임 있는 질문을 제기한다는 점에서 다르다. 다른 사람에게 생각을 설명하고 그 사람의 이의를 듣는 경험을 통해 학습자는 자기 관점의 경계를 넘는다.

참고자료

[1] Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010), Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups. Science, 330(6004), 686–688. https://doi.org/10.1126/science.1193147 집단 지능 요인의 존재와 그 결정 요인을 실험으로 밝힌 『사이언스』 게재 논문

[2] Dell'Acqua, F. et al. (2025), The Cybernetic Teammate: A Field Experiment on Generative AI Reshaping Teamwork and Expertise. NBER Working Paper 33641. https://www.nber.org/papers/w33641 하버드경영대학원 등이 P&G 전문가를 대상으로 AI와 팀워크의 관계를 실험한 대규모 현장 연구

제 10 장 | AI 와 함께 배우고 일하는 새로운 방식

유능한 도구와 일한다는 것

생성형 AI 를 사용하는 가장 간단한 방법은 질문을 입력하고 답을 받는 것이다. 질문이 구체적일수록 답도 구체적으로 달라진다. 그래서 AI 시대에는 질문하는 힘이 중요하다는 말이 강조된다.

그러나 AI 와 함께 실제 서비스를 만들려면 좋은 질문만으로는 충분하지 않다. 한 번의 질문으로 얻은 답과, AI 가 지속적으로 사용자의 문제를 파악하고 자료를 찾으며 도구를 사용해 결과를 만들어 내는 서비스는 전혀 다른 차원의 문제이기 때문이다.

예를 들어 프로젝트를 수행하는 학습자를 돕는 'AI 학습 코치 서비스'를 만든다고 생각해 보자. 학습자가 "이 미션을 어떻게 시작해야 할지 모르겠습니다"라고 질문했을 때 AI 가 일반적인 학습 방법만 설명해서는 충분하지 않다. AI 는 학습자가 어떤 미션을 수행하고 있는지, 어느 단계에서 막혔는지, 무엇을 이미 시도했는지를 알아야 한다. 정답을 대신 제공하지 않으면서도 학습자가 다음 행동으로 나아갈 수 있도록 안내해야 한다.

따라서 AI 시대에 필요한 능력은 단순히 AI 에게 좋은 답을 얻는 능력이 아니다. AI 가 목적에 맞는 답을 안정적으로 만들어 내도록 전체 작업환경을 설계하는 능력이다.

AI 서비스를 설계할 때 흔히 범하는 실수는 어떤 AI 모델을 사용할 것인가부터 고민하는 것이다. 그러나 출발점은 기술이 아니라 해결하려는 문제와 원하는 결과여야 한다.

AI 학습 코치의 목적을 단순히 '학습을 돕는 것'이라고 정하면 서비스의 방향은 불분명해진다. 학습자의 과제를 대신 완성해 주는 것도 도움일 수 있고, 어려운 개념을 설명하는 것도 도움일 수 있기 때문이다.

목적을 보다 구체적으로 정해야 한다. 학습자가 미션을 포기하지 않고 다음 행동을 시작하도록 돕는 것, 복잡한 과제를 작은 단계로 나누도록 돕는 것, 정답을 대신 주기보다 사고의 방향을 제시하는 것, 필요한 시점에는 동료나 퍼실리테이터에게 도움을 요청하도록 안내하는 것 등이 목적이 될 수 있다.

목적이 정해지면 성공의 기준도 달라진다. AI 의 답변이 얼마나 자연스러운지만 평가해서는 안 된다. 학습자가 스스로 문제를 설명하고 다음 행동을 선택할 수 있는지 살펴야 한다.

AI 는 목적을 대신 결정하지 않는다. 인간이 무엇을 만들려는지 분명히 정할 때 비로소 AI 의 능력도 올바른 방향으로 사용될 수 있다.

그렇다면 AI 가 목적에 맞게 일하도록 만드는 방법은 어떻게 발전해 왔을까.

초기의 생성형 AI 는 질문에 답하는 모델에 가까웠다. 사용자가 무엇을 요청하면 학습된 지식을 바탕으로 가장 그럴듯한 결과를 만들어 냈다. 이때 중요한 것은 질문을 어떻게 표현하느냐였다. 같은 모델이라도 요청 방식에 따라 결과가 크게 달라졌기 때문이다. 그래서 프롬프트 엔지니어링이 주목받았다.

그러나 프롬프트만 잘 작성한다고 해서 복잡한 문제를 안정적으로 해결할 수 있는 것은 아니었다. 사람도 한 문장의 지시만으로 복잡한 일을 완벽하게 처리하기 어렵다. 배경을 알아야 하고, 필요한 자료를 가지고 있어야 하며, 앞에서 무엇을 했는지 기억해야 한다.

이러한 필요에서 컨텍스트 엔지니어링이 등장했다. AI 에게 질문만 주는 것이 아니라 관련 문서와 데이터, 이전의 작업 기록, 조직의 규칙과 사용자의 요구를 함께 제공하는 방식이다.

인간의 사고에 비유하면 프롬프트는 지금 집중해야 할 과제를 알려 주는 지시이고, 컨텍스트는 그 과제를 이해하는 데 필요한 배경지식과 작업 기억에 해당한다. AI 가 더 풍부한 맥락을 가질수록 질문의 의미를 더 정확하게 파악하고, 상황에 맞는 답을 제시할 수 있다.

하지만 맥락을 많이 제공하는 것만으로도 충분하지 않았다. AI 가 앞뒤가 맞지 않는 결론을 내리거나 존재하지 않는 사실을 제시할 가능성도 남아 있었다.

문제는 AI 가 얼마나 많이 알고 있느냐에만 있지 않았다. 알고 있는 능력을 어떤 순서와 규칙에 따라 사용하도록 만들 것인가가 중요해졌다. 바로 여기서 하네스 엔지니어링 (Harness Engineering)이 등장한다.

하네스 엔지니어링은 AI 에게 단순히 좋은 질문이나 많은 정보를 제공하는 기술이 아니다. AI 가 일하는 전체 환경을 설계하는 일이다.

하네스라는 말은 강한 힘을 가진 존재가 그 힘을 잃지 않으면서도 정해진 방향으로 움직이도록 돕는 장치를 뜻한다. AI 에서도 마찬가지다. 목적은 AI 의 능력을 억누르는 데 있지 않다. 그 능력이 엉뚱한 곳으로 벗어나지 않고, 반복 가능하고 검증 가능한 방식으로 작동하게 만드는 데 있다. 이 구조는 놀라울 만큼 인간의 사고체계와 닮아 있다.

인간은 어떤 일을 시작할 때 목표를 세운다. 목표가 복잡하면 작은 과제로 나눈다. 기억 속의 지식과 외부의 자료를 찾아본다. 필요한 도구를 사용한다. 결과를 살펴보고 잘못된 부분을 발견한다. 실패하면 원인을 추정하고 다른 방법으로 다시 시도한다. 때로는 다른 사람에게 의견을 묻고, 자신의 판단이 맞는지 검증한다.

하네스 안에서 작동하는 AI 도 비슷한 기능을 수행한다. AI 의 컨텍스트와 외부 기억은 인간의 기억 기능을 보완한다. 계획을 세우는 모듈은 인간의 실행 기능과 비슷한 역할을 한다. 검색기, 계산기, 코드 실행기와 같은 도구는 인간의 손과 감각기관을 대신한다. 테스트와 평가기는 결과를 되돌아보는 메타인지 기능을 수행한다. 반복적인 피드백은 시행착오를 통한 교정과 유사한 역할을 한다. 여러 AI 가 서로 다른 역할을 맡아 토론하고 검토하는 다중 에이전트 구조는 인간의 협업과 동료검증을 기능적으로 닮아 간다.

중요한 것은 AI 모델 하나가 갑자기 인간의 완전한 지능을 갖게 된다는 데 있지 않다. 모델과 기억, 도구, 계획, 검증, 피드백이 결합하여 하나의 인지 시스템을 형성한다는 데 있다.

AI 의 능력을 모델 하나의 능력만으로 판단해서는 안 되는 이유가 여기에 있다. 앞으로 경쟁력을 결정하는 것은 어느 모델이 한 번에 더 그럴듯한 답을 내놓는가만이 아니다. 어떤 시스템이 AI 의 답을 검증하고, 오류를 수정하며, 목표를 달성할 때까지 안정적으로 작업을 이어 갈 수 있는가가 더 중요하다.

인간의 지능도 뇌 하나만으로 작동하지 않는다. 인간은 언어와 기록, 책과 계산기, 조직과 제도, 다른 사람의 지식을 활용한다. 개인의 머릿속 능력과 외부의 도구가 결합하여 더 큰 지적 성과를 만들어 낸다. AI 역시 모델 하나에서 출발했지만, 이제는 기억과 도구와 시스템을 결합하며 더 큰 지적 구조로 진화하고 있다.

이러한 구조가 만들어지면 AI 는 인간이 가진 여러 제약에서 벗어난다. 인간은 한 번에 처리할 수 있는 정보의 양이 제한되어 있다. 오랜 시간 집중하면 피로해지고, 반복 작업에서는 주의력이 떨어진다. 기억은 불완전하고, 이미 알고 있는 사실도 필요한 순간에 떠올리지 못할 수 있다. 감정이나 선입견에 따라 판단이 흔들리기도 한다.

AI 도 오류를 일으키고 편향될 수 있다. 그러나 적절한 하네스 안에서는 인간과 다른 방식으로 자신의 약점을 보완할 수 있다. AI 는 방대한 자료를 짧은 시간에 탐색할 수 있다.

검사를 수백 번 반복해도 피로하지 않다. 이전 작업 기록을 외부 기억에 저장하고 다시 활용할 수 있다. 하나의 AI 가 만든 결과를 다른 AI 가 비판하게 하고, 별도의 평가기가 기준에 따라 확인하도록 할 수도 있다.

인간 개발자는 제한된 시간 안에 몇 가지 방법을 검토하지만, AI 시스템은 수십 가지 대안을 만든 뒤 자동화된 테스트로 걸러 낼 수 있다. 인간은 모든 코드를 한 줄씩 점검해야 하지만, AI 는 정적 분석 도구와 테스트 도구, 보안 검사기를 동시에 사용할 수 있다. 오류가 발견되면 원인을 분석하고 수정안을 만든 뒤 다시 시험하는 과정을 빠르게 반복할 수 있다.

AI 가 인간을 능가하는 이유는 언제나 인간보다 더 깊이 이해하기 때문만은 아니다. 인간보다 훨씬 많은 시도를 하고, 더 빠르게 검증하고, 실패 비용을 낮추며, 동일한 과정을 지치지 않고 반복할 수 있기 때문이다.

한 번의 판단에서는 인간이 더 나을 수 있다. 그러나 수많은 후보를 생성하고, 일정한 기준으로 검증하며, 결과가 나올 때까지 반복하는 시스템 전체의 능력에서는 AI 가 인간을 앞설 수 있다.

AI 의 강점은 천재적인 한 번의 통찰보다 거대한 규모의 반복과 검증에 있다. 하네스 엔지니어링은 이 반복과 검증을 하나의 안정적인 사고 과정으로 바꾸어 준다.

하네스 엔지니어링 위에서 에이전틱 엔지니어링이 가능해진다. 에이전트는 질문에 답하는 데서 멈추지 않는다. 주어진 목표를 해석하고, 필요한 작업을 계획하며, 도구를 사용해 실제 행동을 수행한다. 중간 결과를 확인하고, 문제가 생기면 계획을 바꾸며, 목표가 달성될 때까지 여러 단계를 이어 간다.

코딩 에이전트에게 “이 프로그램을 만들어 달라”고 요청하면 단순히 코드 한 조각을 내놓는 데서 끝나지 않는다. 기존 프로그램의 구조를 살펴보고, 필요한 파일을 찾고, 코드를 수정하고, 테스트를 실행하며, 오류가 발생하면 다시 고친다. 문서를 만들고 변경 내용을 정리하는 일까지 수행할 수 있다.

이것은 중요한 전환이다. AI 가 ‘답을 만들어 주는 도구’에서 ‘일을 수행하는 주체’로 이동하고 있기 때문이다. 프롬프트 엔지니어링의 시대에는 사람이 모든 단계를 지시해야 했다. 컨텍스트 엔지니어링의 시대에는 사람이 필요한 자료와 환경을 제공했다. 하네스 엔지니어링의 시대에는 사람이 AI 가 일하는 구조와 규칙을 설계한다. 에이전틱 엔지니어링의 시대에는 잘 묻는 AI 활용에서, 잘 기억하는 AI 로, 잘 통제되는 AI 를 거쳐, 스스로 일하는 AI 로 이동하는 것이다.

이 단계에 이르면 인간과 AI 의 경쟁은 단순한 지식 대결이 아니게 된다. 한 명의 인간과 하나의 AI 모델이 겨루는 것도 아니다. 인간은 기억과 시간, 집중력의 제약 속에서 일하지만 AI 는 여러 도구를 결합하여 작업을 반복할 수 있다.

오픈 AI 는 2026 년 2 월 공개한 ‘하네스 엔지니어링’이라는 글에서, 소수의 엔지니어가 사람이 직접 쓴 코드 없이 AI 에이전트 코덱스(Codex)만으로 제품을 만든 내부 실험을 소개했다. 이 과정에서 엔지니어의 역할은 코드를 직접 쓰는 것에서 벗어나, 큰 목표를 작은 단위로 나누고, 에이전트가 일할 환경을 만들고, 의도를 명확히 전달하며, 피드백 순환 구조를 설계하는 쪽으로 옮겨 갔다[1]. 앤트로픽 역시 여러 날에 걸친 개발 작업에서 AI 가 새 작업 창을 열 때마다 이전 기억 없이 시작하는 문제를 해결하기 위해, 진행 기록 파일과 기능 목록을 남기고 작업을 작은 단위로 나누는 하네스를 설계했다고 밝혔다[2].

이어서 계획·생성·평가의 역할을 서로 다른 에이전트에게 나누는 구조가 장시간 작업의 품질에 큰 영향을 준다고 보고했다[3].

AI 학습 코치의 하네스에는 교육과정의 목표와 미션 자료, 학습자의 진행상황, AI 가 사용할 수 있는 검색과 코드 분석 도구, 답변의 허용 범위, 개인정보 접근권한, 검증 절차가 포함될 수 있다. “정답 코드를 대신 작성하지 않는다”, “공식 교육자료를 근거로 답한다”, “같은 문제가 반복되면 퍼실리테이터에게 연결한다”와 같은 원칙도 하네스의 일부가 된다.

좋은 모델을 선택하는 것만으로 좋은 AI 서비스가 만들어지는 것은 아니다. 같은 모델이라도 어떤 하네스 안에서 작동하느냐에 따라 결과는 크게 달라진다.

언어모델은 많은 지식을 가지고 있지만 특정 교육과정의 목표와 미션, 평가 기준, 학습자의 현재 상황까지 자동으로 알고 있는 것은 아니다. 따라서 AI 가 현실에 맞는 답을 하게 하려면 필요한 맥락과 자료를 연결해야 한다.

AI 학습 코치라면 교육과정의 목표, 미션 설명서, 학습자료, 평가 체크포인트를 참고할 수 있어야 한다. 학습자가 현재 어떤 미션을 수행하고 있으며 어디까지 진행했는지도 알아야 한다. 필요하다면 관련 문서를 검색하고, 학습자가 작성한 코드를 분석하며, 프로그램을 실행해 오류를 확인할 수 있어야 한다.

예를 들어 학습자가 프로그램 오류에 관해 질문했다고 하자. AI 가 일반적인 프로그래밍 지식만으로 답한다면 미션의 요구사항과 맞지 않는 해결책을 제시할 수 있다. 반면 현재 미션의 조건과 학습자가 작성한 코드, 실행 결과를 함께 살펴본다면 보다 적절한 안내가 가능하다.

다만 자료와 도구를 많이 연결한다고 반드시 좋은 결과가 나오는 것은 아니다. 오래된 미션 문서나 서로 모순되는 자료가 포함되면 AI 의 답도 혼란스러워진다. 개인정보나 공개해서는 안 되는 평가정보에 접근할 위험도 있다.

따라서 인간은 AI 가 무엇을 볼 수 있고 무엇을 볼 수 없는지를 정해야 한다. 어떤 자료를 공식적인 근거로 사용할지, 어떤 도구를 어느 상황에서 허용할지, 중요한 결정에는 언제 인간이 개입할지를 설계해야 한다. 이것이 하네스 엔지니어링의 핵심이기도 하다.

설계와 위임의 기술

AI 와의 협업에서도 다섯 가지 힘은 유효하다. 목표에 관해 질문하고, 실제 문제를 정의하고, AI 가 맡을 일을 설계한 뒤, 결과를 검증하고, 동료들과 협의한다. AI 가 실행을 빠르게 만들어 줄수록 인간의 질문과 판단은 더욱 또렷해야 한다.

AI 에게 "학습 코치 서비스를 완성해 달라"고 한 번에 요청하면 그럴듯한 결과를 빠르게 만들 수는 있다. 그러나 기능이 빠지거나, 서로 연결되지 않거나, 실제로는 작동하지 않는 부분이 생길 가능성이 크다.

따라서 복잡한 작업을 작은 단계로 나누어야 한다. 먼저 사용자의 질문을 분류한다. 개념을 묻는 것인지, 오류 원인을 찾는 것인지, 학습계획을 요청하는 것인지, 정답 전체를 요구하는 것인지 판단한다.

정보가 부족하면 추가 질문을 한다. 그다음 관련된 미션 자료를 찾고, 필요한 경우 코드 분석 도구를 사용한다. 이후 설명과 힌트를 생성하고, 교육원칙을 위반하지 않았는지 확인한 뒤 사용자에게 답을 제시한다.

서비스 개발 자체도 같은 방식으로 진행할 수 있다. AI 에게 전체 시스템을 한 번에 만들도록 하기보다, 질문을 입력받는 기능, 자료를 검색하는 기능, 코

드를 분석하는 기능, 답을 생성하는 기능, 결과를 검증하는 기능을 차례로 구현하게 한다.

각 단계가 끝날 때마다 AI 가 무엇을 만들었고 무엇이 아직 남아 있는지 기록하게 해야 한다. 테스트에 통과한 기능과 실패한 기능을 구분하고, 다음 AI 에이전트가 이전 작업의 상태를 이해할 수 있도록 진행기록과 작업목록을 남겨야 한다.

이처럼 하네스는 AI 에게 일을 시키는 명령문 하나가 아니다. AI 가 긴 작업을 잃어버리지 않고, 작은 성공을 쌓아 가며, 실패하면 이전 상태로 돌아가 다시 시도할 수 있게 하는 작업의 구조이다.

AI 와 함께 서비스를 만드는 과정은 처음 세운 설계대로 곧바로 완성되지 않는다. 실제 사용자는 설계자가 예상한 방식으로만 질문하지 않는다. “안 됩니다”, “모르겠습니다”, “그냥 만들어 주세요”처럼 맥락이 거의 없는 질문을 할 수도 있다.

따라서 초기 서비스를 실제 학습자가 사용하게 하고, AI 의 답이 어떤 행동으로 이어지는지 살펴야 한다. 답변이 친절했다는 평가만으로는 충분하지 않다. 학습자가 설명을 이해했는지, 다음 작업을 시작할 수 있었는지, AI 가 제공한 정답에 지나치게 의존하지 않았는지를 확인해야 한다.

AI 가 계속해서 “문제를 작은 단계로 나누어 보라”고만 말한다면 원칙은 맞지만 실제 도움은 되지 않을 수 있다. 이 경우 학습자가 수행 중인 미션과 이미 시도한 내용을 먼저 확인하고, 바로 실행할 수 있는 다음 한 단계를 제안하도록 하네스를 수정해야 한다.

관련 없는 자료를 근거로 답한다면 검색방식을 바꾸어야 한다. 정답을 너무 많이 제공한다면 답변 규칙과 검토 단계를 강화해야 한다. AI 가 기능을 완성

했다고 보고하지만 실제 화면에서는 작동하지 않는다면, 코드 검사뿐 아니라 사용자의 행동을 따라 하는 종단간 시험을 거치게 해야 한다.

중간 결과를 보며 질문을 고친다는 것은 프롬프트의 표현만 다듬는 일이 아니다. 자료의 구성, 도구의 사용권한, 작업의 순서, 평가 기준과 피드백 구조까지 다시 설계하는 일이다. 좋은 AI 서비스는 처음부터 완벽한 서비스가 아니라, 실패의 원인을 관찰하며 하네스를 계속 개선한 서비스이다.

검증과 책임의 자리

AI 가 생성한 답과 코드는 자연스럽고 그럴듯하게 보이더라도 틀릴 수 있다. 존재하지 않는 자료를 제시하거나, 미션의 규칙과 다른 내용을 안내할 수 있다. 일부 기능이 작동하지 않는데도 작업을 완료했다고 판단할 수도 있다.

하버드경영대학원과 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 컨설턴트 758 명을 대상으로 한 실험은 이 위험을 수치로 보여 준다. AI 가 잘하는 범위 안의 과제에서 GPT-4 를 쓴 컨설턴트들은 과제를 12.2% 더 많이 끝냈고, 25.1% 더 빨랐으며, 결과물의 질도 40% 넘게 높게 평가되었다. 그러나 겉보기에는 비슷하지만 AI 의 능력 밖에 있도록 설계된 과제에서는, AI 를 쓴 컨설턴트가 정답에 이를 가능성이 AI 를 쓰지 않은 사람보다 19%포인트 낮았다. 연구진은 AI 가 잘하는 일과 못하는 일의 경계가 고르지 않다는 뜻에서 이를 '들쭉날쭉한 기술 경계(jagged technological frontier)'라고 불렀다[4].

따라서 AI 서비스에서는 결과를 생성하는 에이전트뿐 아니라 결과를 평가하는 구조가 필요하다. 요구사항과 기능목록을 관리하는 계획자, 실제 결과를 만드는 실행자, 결과가 기준을 충족하는지 확인하는 평가자의 역할을 구분할 수 있다. 자동화된 시험과 로그, 사용자 행동의 기록을 통해 AI 가 스스로 결과를 확인하도록 만들 수도 있다.

그러나 모든 판단을 다시 AI 에게 맡길 수는 없다. 무엇을 좋은 학습으로 볼 것인지, 어디까지 AI 의 도움을 허용할 것인지, 어떤 오류는 절대 허용해서는 안 되는지, 언제 인간이 개입할 것인지는 사람이 결정해야 한다.

특히 교육서비스에서는 편리함과 학습을 구분해야 한다. AI 가 과제를 빨리 끝내 주었다고 해서 좋은 서비스가 되는 것은 아니다. 학습자가 스스로 문제를 이해하고 설명하며 다음 문제에 도전할 수 있게 되었는지를 보아야 한다.

AI 의 도움이 배움과 어떻게 연결될 수 있는지에 대한 단서도 있다. 스탠퍼드대학교와 MIT 연구진이 고객 상담원 5,179 명에게 생성형 AI 보조 도구가 단계적으로 도입되는 과정을 분석한 결과, 시간당 해결 건수가 평균 14% 늘었고 경력이 짧거나 숙련도가 낮은 상담원은 34%나 늘었다. 연구진은 AI 가 우수한 상담원들의 방식을 신입에게 전해 주어 경험의 격차를 더 빨리 좁히도록 도왔을 가능성을 제시했다[5]. 잘 설계된 AI 는 정답을 대신 주는 도구가 아니라 좋은 실천을 배우는 통로가 될 수 있다.

AI 가 더 많은 코드를 작성하고 더 많은 일을 수행할수록 인간의 역할이 줄어드는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 실제로는 인간의 역할이 코드 작성에서 목적·환경·기준·검증의 설계로 이동한다. 인간은 AI 가 일할 수 있는 하네스를 만들고, 그 하네스가 올바른 방향으로 작동하는지 책임져야 한다.

AI 와 함께 답을 설계한다는 것은 그럴듯한 프롬프트 하나를 작성하는 일이 아니다. 해결하려는 문제와 원하는 결과를 정하고, 필요한 맥락과 자료를 구성하며, 복잡한 작업을 여러 단계로 나누는 일이다. 적절한 모델과 도구를 연결하고, AI 가 지켜야 할 규칙과 피드백 구조를 만들며, 중간 결과를 보면서 하네스를 계속 수정해야 한다.

AI 가 코드를 작성할 수 있어도 무엇을 만들 것인지는 인간이 정해야 한다. AI 가 스스로 도구를 사용해 일할 수 있어도 무엇을 허용할지는 인간이 결정해

야 한다. AI 가 결과를 검토할 수 있어도 어떤 결과를 받아들일 것인지에 대한 최종 판단과 책임까지 대신 질 수는 없다.

코디세이 교육이 지향하는 학습자는 AI 에게 완성된 답을 요구하고 기다리는 사람이 아니다. 그는 AI 의 힘이 목적을 향해 작동하도록 환경과 경로를 설계한다. 필요한 자료와 도구를 제공하고, 지켜야 할 원칙을 세우며, 결과를 관찰하고 수정한다. AI 가 실행한다면, 인간은 그 실행을 가능하게 하는 하네스를 설계한다.

AI 의 능력이 강해질수록 사람이 직접 수행하는 단계는 줄어들 수 있다. 그러나 작업을 어떻게 나누고 어떤 자료와 권한을 부여하며 어떤 결과를 승인할지는 더 중요해진다. 이를 설계하고 검증하는 역량이 새로운 전문성의 핵심이다.

그러나 한 사람이 아무리 정교한 하네스와 검증체계를 만들더라도 자신의 관점만으로 모든 오류와 한계를 발견하기는 어렵다. 설계자에게는 당연한 기준이 사용자에게는 불편할 수 있고, 한 사람에게 유용한 답이 다른 사람에게는 적절하지 않을 수 있다. AI 와 함께 만든 답과 서비스일수록 다양한 관점에서 확인하고 비판하며 다시 고치는 과정이 필요하다.

참고자료

[1] Lopopolo, R. / OpenAI (2026), Harness engineering: leveraging Codex in an agent-first world. https://www.openai.com/index/harness-engineering 오픈 AI 엔지니어가 사람이 직접 쓴 코드 없이 AI 에이전트로 제품을 개발한 내부 실험과 방법론을 공개한 글

[2] Anthropic (2025), Effective harnesses for long-running agents. https://anthropic.com/engineering/effective-harnesses-for-long-running-agents 앤트로픽이 여러 작업 창에 걸친 장시간 에이전트 작업을 위해 진행 기록과 기능 목록을 활용한 하네스 설계를 소개한 글

[3] Anthropic (2026), Harness design for long-running application development. https://www.anthropic.com/engineering/harness-design-long-running-apps AI 기업 앤트로픽이 장시간 자율 개발 에이전트의 계획·생성·평가 구조 설계 경험을 공개한 엔지니어링 글

[4] Dell'Acqua, F. et al. (2023), Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. Harvard Business School Working Paper. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4573321 하버드경영대학원과 보스턴컨설팅그룹이 컨설턴트 758 명을 대상으로 수행한 생성형 AI 현장 실험

[5] Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025), Generative AI at Work. The Quarterly Journal of Economics, 140(2), 889–942. https://www.nber.org/papers/w31161 실제 기업의 고객 상담 현장에서 생성형 AI 의 생산성 효과를 분석한 대표적 실증 연구

제 11 장 | 동료학습과 동료평가, 함께 성장하는 배움

점수로 끝나지 않는 평가

배움은 혼자 시작될 수 있다. 그러나 깊은 배움은 대개 혼자서 완성되지 않는다. 우리는 흔히 학습을 개인의 노력으로 이해한다. 책을 읽고, 강의를 듣고, 문제를 풀고, 과제를 제출하는 일은 기본적으로 개인의 몫처럼 보인다. 실제로 학교도 오랫동안 개인의 성취를 중심으로 움직여 왔다. 누가 더 많이 알고 있는가, 누가 더 정확히 이해했는가, 누가 더 좋은 결과를 만들었는가를 가리는 방식이 교육의 중심이 되어 왔다.

이런 구조에서 평가는 대개 학습의 마지막 단계였다. 배운 뒤에 시험을 보고, 과제를 제출한 뒤에 점수를 받고, 교수나 교사가 그 결과를 판정한다. 평가는 학습을 마무리하는 절차였지, 학습 그 자체로 여겨지지는 않았다.

하지만 미래 교육은 여기서 한 걸음 더 나아가야 한다. 특히 AI 시대에는 그렇다. 이제 중요한 것은 혼자 정답을 맞히는 능력만이 아니다. 더 중요한 것은 자신의 생각을 설명할 수 있는가, 타인의 생각을 이해하고 비판적으로 읽을 수 있는가, 서로 다른 답을 비교하며 더 나은 기준을 세울 수 있는가, 그리고 함께 더 좋은 방향으로 수정할 수 있는가이다. 이런 힘은 단순히 결과를 제출하는 것으로 길러지지 않는다. 이런 힘은 결과를 제출하는 일만으로 길러지지 않는다. 서로 설명하고 비판하고 고쳐 보는 경험이 필요하다.

바로 이 지점에서 동료평가의 의미가 드러난다. 동료평가는 단지 평가 권한을 교사에게서 일부 나누어 받는 제도가 아니다. 그것은 학습을 완성하는 방식

자체를 바꾸는 일이다. 다시 말해, 평가는 더 이상 학습의 바깥에 있는 판정이 아니라, 학습의 내부에서 일어나는 상호 검증의 과정이 되어야 한다.

왜 이것이 중요한가. 생각해 보면, 누군가의 작업을 진지하게 읽고 평가하는 일은 매우 높은 수준의 학습이기 때문이다. 남의 글을 읽으려면 먼저 그 사람의 질문이 무엇인지 이해해야 한다. 남의 설계를 보려면 어떤 기준과 전제가 사용되었는지 읽어 내야 한다. 남의 결과를 평가하려면 강점과 한계를 구별할 수 있어야 하고, 더 나은 방향을 제안하려면 스스로도 일정한 기준을 갖고 있어야 한다. 즉, 동료평가는 단순히 점수를 주는 행위가 아니라, 타인의 사고를 따라가고, 그것을 해석하고, 자신의 기준으로 다시 구조화하는 일이다. 이 과정에서 평가하는 사람도 함께 성장한다.

평가받는 사람에게도 마찬가지다. 교사의 일방적 평가를 받는 경우, 학생은 결과를 통보받는 입장에 머물기 쉽다. 평가 결과를 단지 합격이나 불합격의 통보로 받아들이면 배움의 기회가 줄어든다.

그러나 동료평가에서는 다르다. 동료는 내 결과물을 나와 비슷한 위치에서 읽는다. 그는 내가 놓친 부분을 비슷한 고민의 자리에서 발견할 수 있고, 내가 당연하게 여긴 것을 낯설게 물을 수 있으며, 때로는 교사보다 더 직접적인 언어로 피드백을 줄 수 있다. 그 피드백은 단순한 판정이 아니라, 다른 시선이 내 사고 안으로 들어오는 경험이 된다. 학생은 그 과정을 통해 자신의 생각이 어떻게 읽히는지, 자신의 설계가 어디서 설득력을 얻고 어디서 흔들리는지를 더 선명하게 보게 된다.

이런 의미에서 동료평가는 학습의 마지막이 아니라, 오히려 학습이 깊어지는 지점이다. 배우고 나서 평가하는 것이 아니라, 평가하는 과정 속에서 다시 배우게 되는 것이다.

하버드대학교 물리학과의 에릭 마주르는 1990 년대 초부터 강의 중간에 개념 문제를 내고 학생들끼리 서로 설명하고 설득하게 하는 '동료 교수법(Peer Instruction)'을 실천했다. 10 년간의 기록을 정리한 결과, 표준화된 개념 이해 검사에서 학생들의 향상 폭은 동료 교수법을 도입한 첫해에 전통 강의 때의 약 두 배가 되었고, 이후에도 꾸준히 높아졌다[1].

오랫동안 교육은 이 힘을 충분히 활용하지 못했다. 왜냐하면 평가는 정확하고 공정해야 한다는 이유로, 주로 교사의 고유 권한으로 남겨졌기 때문이다. 물론 그 이유를 이해할 수 있다. 평가는 학생의 성취를 공식적으로 판단하는 일이기 때문에, 일정한 기준과 책임이 필요하다. 학생끼리 평가하게 하면 감정이 섞이거나, 기준이 흔들리거나, 공정성 문제가 생길 수 있다는 우려도 있다. 이런 걱정은 현실적이다. 동료평가가 아무 준비 없이 도입되면 실제로 피상적인 칭찬이나 감정적 반응으로 흐를 수도 있다.

설명과 질문의 시간

AI 가 결과물을 쉽게 만드는 시대에 동료평가는 더 중요한 역할을 맡는다. 완성된 화면이나 보고서만 보는 것으로는 학습자가 무엇을 이해했는지 알기 어렵다. 왜 이런 결정을 했는지 설명하게 하고, 다른 조건에서도 작동하는지 질문할 때 평가가 배움이 된다.

가르칠 것을 예상하는 것만으로도 배움은 달라진다. 미국 워싱턴대학교 등의 연구진은 학생들에게 같은 글을 읽게 하면서, 한 집단에는 나중에 시험을 본다고 알리고 다른 집단에는 그 내용을 다른 학생에게 가르쳐야 한다고 알렸다. 실제로는 아무도 가르치지 않았고 모두 같은 시험을 보았다. 그런데 가르칠 것을 예상한 학생들이 더 많은 내용을 더 잘 정리된 형태로 기억했고, 특히 핵심 내용에 관한 질문에 더 잘 답했다[2].

그러나 바로 그렇기 때문에 중요한 것은 동료평가를 가볍게 시행하는 것이 아니라, 평가 자체를 배우게 하는 교육을 설계하는 일이다. 좋은 동료평가는 아무 기준 없이 이루어지지 않는다. 학생은 무엇을 기준으로 봐야 하는지 배워야 하고, 비판은 공격이 아니라 성장을 위한 제안이라는 문화를 익혀야 하며, 피드백은 막연한 인상평이 아니라 근거를 가진 설명이어야 한다는 것을 훈련받아야 한다. 즉, 동료평가는 "학생도 평가하게 한다"는 단순한 제도가 아니라, 기준을 세우고 설명하고 조정하는 능력을 길러 내는 학습 구조여야 한다.

이 점에서 동료평가는 매우 교육적이다. 학생은 평가를 통해 비로소 "좋은 작업이란 무엇인가", "좋은 질문이란 무엇인가", "설득력 있는 논리란 무엇인가", "책임 있는 결과란 무엇인가"를 구체적으로 배우게 된다. 교사가 기준을 설명할 수는 있다. 그러나 그 기준을 실제로 적용해 보는 경험은 또 다른 차원의 배움이다. 학생이 타인의 작업을 보며 스스로 판단해 볼 때, 기준은 외운 규칙이 아니라 자신의 사고 도구가 된다.

동료평가의 효과는 여러 연구를 종합한 결과로도 확인된다. 54 편의 통제집단 연구를 메타분석한 2020 년 연구에 따르면, 동료평가를 경험한 학생들의 학업 성취는 평가를 받지 않은 학생보다 뚜렷하게 높았고(효과 크기 g=0.31), 교사에게만 평가받은 학생보다도 높았다(g=0.28). 이 효과는 초등에서 대학까지, 그리고 다양한 실시 방식에 걸쳐 비교적 고르게 나타났다[3].

예를 들어 실전 PBL 에서 어떤 학생 팀이 특정 문제에 대한 해결안을 제시했다고 하자. 다른 팀이 그 결과를 평가하려면 단지 "좋다" 혹은 "아쉽다"라고 말해서는 안 된다. 먼저 이 팀이 문제를 어떻게 정의했는지 살펴야 한다. 그 정의가 적절한지 확인하는 일에서 피드백이 시작된다.

이어서 중요한 이해관계자나 조건을 빠뜨리지 않았는지, 해결안이 문제 정의와 논리적으로 연결되는지 보아야 한다. 또 실행 가능성은 있는지, 예상치

못한 부작용은 없는지, 대안에 대한 검토가 있었는지도 따져 보아야 한다. 이런 과정을 거치다 보면, 평가하는 학생 역시 자연스럽게 더 높은 수준의 사고를 하게 된다. 즉, 동료평가는 남을 채점하는 일이 아니라, 더 나은 사고의 기준을 함께 세우는 일이다.

AI 시대에 이 구조가 더 중요한 이유는 분명하다. AI는 초안을 매우 빨리 만들어 줄 수 있다. 코드도, 보고서도, 기획안도, 분석도, 발표문도 그럴듯한 형태로 순식간에 제시할 수 있다. 이렇게 되면 개인이 혼자 무엇인가를 "만드는 것" 자체의 장벽은 점점 낮아진다.

하지만 문제는 그 다음이다. 그 결과가 정말 괜찮은가. 맥락에 맞는가. 더 중요한 관점을 놓치고 있지는 않은가. 실제 현실에서 작동할 수 있는가. 그리고 무엇보다, 그것이 책임 있는 답인가. 이 질문들에 답하려면 개인의 생산성만으로는 부족하다. 함께 검토하고, 함께 의심하고, 함께 다듬는 과정이 필요하다. AI가 개인의 능력을 증폭시킬수록, 인간 공동체의 상호 검증 능력은 더 중요해진다. 그래서 동료평가는 단지 교육 방법론의 한 요소가 아니라, AI 시대 인간 사회가 훈련해야 할 핵심 문화이기도 하다.

생각해 보면 현실의 일은 원래 대부분 그렇게 이루어진다. 연구 논문도 동료심사를 거친다. 소프트웨어도 코드 리뷰를 거친다. 정책도 다양한 검토와 협의를 거친다. 기업의 중요한 결정도 여러 사람의 검증과 토론을 거친다. 즉, 현실은 애초부터 혼자 완성한 답을 그대로 내놓는 구조가 아니라, 서로의 결과를 읽고 판단하며 다듬는 구조 위에서 움직여 왔다. 그런데 학교만 오랫동안 혼자 공부하고 교사에게만 평가받는 구조를 표준처럼 유지해 왔다면, 어쩌면 학교는 현실의 지적 작동 방식과 가장 중요한 부분에서 멀어져 있었던 셈이다.

이 점에서 동료평가는 미래 사회의 예행연습이다. 학생은 이 과정을 통해 단순히 수업 기술 하나를 배우는 것이 아니다. 그는 타인의 생각을 공정하게 다

루는 법, 기준에 따라 판단하는 법, 비판하되 존중하는 법, 피드백을 주고받으며 공동의 질을 높이는 법을 배운다. 다시 말해, 그는 혼자 성취하는 사람에서 함께 진실에 가까워지는 사람으로 성장한다. 이것이 바로 코디세이 학습자의 중요한 특징이기도 하다.

평가의 기준을 학습자와 함께 세워야 한다. 무엇을 좋은 질문이라고 볼 것인지, 어떤 설계가 더 설득력 있는지, 비판은 어떤 방식으로 이루어져야 하는지, 피드백은 어떤 언어를 가져야 하는지, 공정성은 어떻게 확보해야 하는지를 안내해야 한다. 즉, 교사는 점수를 매기는 사람에서 물러나는 것이 아니라, 평가 문화를 설계하는 사람으로 더 본질적인 역할을 맡게 된다.

서로의 성장을 확인하다

또한 동료평가는 경쟁 중심 교육문화를 다시 생각하게 만든다. 오랫동안 학교는 학생을 서로 비교하는 데 익숙했다. 누가 더 높은 점수를 받았는지, 누가 더 빨리 정답에 도달했는지가 중요했다. 그 구조 안에서 타인은 종종 협력의 대상이 아니라 경쟁의 대상이 된다.

그러나 동료평가가 학습의 핵심 구조로 들어오면, 타인은 나를 이겨야 할 상대이기보다 함께 더 나은 답을 만들어 가는 존재로 다시 보이기 시작한다. 물론 경쟁이 완전히 사라지는 것은 아니다. 그러나 경쟁의 의미가 달라진다. 누가 더 빨리 맞히느냐가 아니라, 누가 더 좋은 질문을 만들고, 더 나은 피드백을 주고, 더 깊은 검증에 기여하느냐가 중요해진다.

이러한 변화는 학생의 태도에도 큰 차이를 만든다. 동료평가가 없는 구조에서는 학생이 결과를 제출한 순간 학습이 끝나기 쉽다. 그러나 동료평가가 있는 구조에서는 제출 이후에도 학습이 계속된다. 다른 사람의 시선을 통해 내 결과를 다시 보게 되고, 피드백을 반영해 수정하고, 왜 그런 판단이 나왔는지를 이

해하며, 더 나은 기준을 배우게 된다. 배움은 한 번의 수행으로 끝나는 일이 아니라, 상호 검증을 통해 다시 다듬어지는 과정이 된다. 바로 이런 반복이 학습자를 더 단단하게 만든다.

이제 우리는 교육의 한 문장을 다시 써야 한다. 예전의 평가는 "배운 뒤에 누가 더 잘했는가를 판정하는 절차"였다면, 앞으로의 평가는 "배우는 과정 속에서 서로를 통해 더 깊이 배우게 만드는 구조"가 되어야 한다. 이 변화는 작아 보이지만, 교육의 본질을 크게 바꾼다. 학생은 더 이상 평가의 대상에만 머무르지 않는다. 그는 평가의 기준을 배우고, 그것을 적용하고, 다시 자기 것으로 만드는 능동적 주체가 된다.

결국 함께 배우고 함께 평가하는 교육은 학생을 더 책임 있는 존재로 만든다. 그는 자기 결과만 신경 쓰는 사람이 아니라, 타인의 성장에도 기여할 수 있는 사람이 된다. 그는 다른 사람의 생각을 진지하게 살피고, 자신의 선택과 근거를 분명히 설명하는 사람이 된다.

이것은 단순한 학습법이 아니라, 하나의 인간 형성을 의미한다. 코디세이 교육이 지향하는 학습자가 혼자 빛나는 사람이 아니라 함께 더 나은 답을 만드는 사람이라면, 동료평가는 바로 그 인재상을 길러내는 핵심 훈련이다.

공정한 동료평가에는 기준과 근거, 서로의 존엄을 지키는 언어가 필요하다. AI 를 활용한 결과물도 결과만 좋다면 통과하는 것이 아니라 학습자가 선택의 근거와 한계를 설명할 수 있어야 한다. 평가가 다음 시도를 이끌 때 비로소 배움으로 기능한다.

좋은 피드백은 상대의 부족함을 나열하는 말이 아니다. 무엇이 잘 이루어졌는지 근거를 들어 말하고, 다음에 더 깊이 살펴볼 질문을 남겨 주는 대화다. 들은 사람은 반박하거나 수용하는 과정을 통해 자신이 만든 선택을 다시 판단하게 된다.

교육학자 존 해티와 헬렌 팀펄리는 피드백 연구를 종합하며, 좋은 피드백은 세 가지 질문에 답하도록 돕는다고 정리했다. 나는 어디로 가고 있는가, 나는 지금 어떻게 하고 있는가, 다음에는 무엇을 해야 하는가. 그리고 사람 자체를 향한 칭찬보다 과제와 과정, 스스로를 조절하는 방식에 관한 피드백이 학습에 더 효과적이라고 보았다[4].

설명과 질문은 단순한 의사소통 기술이 아니라 배움의 내용 자체다. 상대방이 이해할 수 있도록 생각을 조직하고, 피드백의 근거를 밝히며, 자신의 주장도 수정할 수 있어야 한다. 서로의 시간을 배려하는 태도 역시 협력의 일부다.

그렇다면 이제 다음 질문이 자연스럽게 이어진다. 이렇게 함께 배우고 함께 평가하는 구조가 실제 문제와 만나면 무엇이 달라지는가. 현실의 문제를 중심에 둔 실전 PBL 속에서 학생은 어떻게 질문하고, 무엇이 진짜 문제인지 정의하고, 해결의 경로를 설계하며, 결과를 검증하고 동료와 협력하는 사람으로 달라지게 되는가.

이제 우리는 그 변화의 현장으로 들어가야 한다. 다음 장에서는 실전 PBL은 어떻게 사람을 바꾸는가를 본격적으로 살펴보려 한다. 왜냐하면 자가학습과 동료학습, AI 활용과 동료평가의 힘은 결국 실제 문제를 다루는 과정 속에서 가장 선명하게 드러나기 때문이다.

참고자료

[1] Crouch, C. H., & Mazur, E. (2001), Peer Instruction: Ten Years of Experience and Results. American Journal of Physics, 69(9), 970–977. https://doi.org/10.1119/1.1374249 하버드대학교 물리학과에서 실천한 동료 교수법의 10 년 성과를 정리한 논문

[2] Nestojko, J. F., Bui, D. C., Kornell, N., & Bjork, E. L. (2014), Expecting to Teach Enhances Learning and Organization of Knowledge in Free Recall of Text Passages. Memory & Cognition, 42(7), 1038–1048.

https://doi.org/10.3758/s13421-014-0416-z 가르칠 것을 예상하는 기대만으로 학습이 달라지는지를 실험한 인지심리학 연구

[3] Double, K. S., McGrane, J. A., & Hopfenbeck, T. N. (2020), The Impact of Peer Assessment on Academic Performance: A Meta-analysis of Control Group Studies. Educational Psychology Review, 32. https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09510-3 동료평가가 학업 성취에 미치는 효과를 54 편의 통제집단 연구로 종합한 메타분석

[4] Hattie, J., & Timperley, H. (2007), The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487 피드백의 효과와 조건을 종합한 교육학 분야의 대표적 리뷰 논문

제 12 장 | 프로젝트는 어떻게 진짜 배움이 되는가

만들면서 깨닫는 것

배움은 무엇을 다루느냐에 따라 사람을 다르게 만든다. 잘 정리된 지식을 배우는 경험과, 불완전하고 복잡한 현실 문제를 다루는 경험은 전혀 다른 종류의 학습을 만들어 낸다. 전자는 이해와 기억, 적용의 힘을 키워 준다. 그것은 여전히 중요하다. 그러나 후자는 그보다 한 단계 더 깊은 변화를 요구한다. 질문을 세워야 하고, 문제를 정의해야 하며, 불확실성을 견뎌야 하고, 실패를 수정해야 하며, 동료와 함께 답을 검증해야 한다. 그래서 실전 PBL 은 단순히 배우는 방식을 바꾸는 것이 아니라, 배우는 사람 자체를 바꾸는 교육이 된다.

오랫동안 많은 교육 현장에서 프로젝트 학습이라는 이름의 활동이 이루어져 왔다. 학생은 팀을 이루고, 어떤 주제를 정하고, 자료를 조사하고, 발표하거나 산출물을 만든다. 이런 경험도 분명 의미가 있다. 그러나 모든 프로젝트가 같은 것은 아니다. 결과물을 만드는 경험이 곧바로 깊은 배움으로 이어지는 것은 아니다. 때로는 주제를 정해 자료를 모으고 보기 좋은 결과물을 만드는 데 그칠 수도 있다. 역할이 나누어져 일부 학생만 실제로 생각하고, 나머지는 수행만 돕는 경우도 있다. 발표는 마쳤지만 정작 무엇을 왜 배웠는지 분명하지 않은 경우도 있다.

프로젝트를 통한 배움은 새로운 발상이 아니다. 1918 년 미국 컬럼비아대학교 교육대학의 윌리엄 킬패트릭은 학생이 진심으로 목적을 품고 몰두하는 활동을 중심으로 학습을 조직하자는 '프로젝트 방법'을 제안했다[1]. 그에게 큰 영향을 준 철학자 존 듀이는 1938 년 『경험과 교육』에서 모든 경험이 교육

적인 것은 아니며, 경험이 다음 경험으로 이어져 성장으로 연결될 때 비로소 교육적이라고 강조했다[2]. 100 년 가까이 된 이 통찰은 프로젝트가 '활동'에 그치지 않고 '배움'이 되려면 무엇이 필요한지 지금도 정확히 짚는다.

실전 PBL 의 본질은 프로젝트 수행이 아니다. 그것은 현실의 문제를 중심에 놓고, 학생이 그 문제를 정의하고, 탐색하고, 설계하고, 수행하고, 검증하고, 다시 수정하는 과정 전체를 경험하게 만드는 구조다. 즉, PBL 의 핵심은 결과물이 아니라 문제를 다루는 방식에 있다. 좋은 실전 PBL 은 학생에게 "무언가를 만들어 보라"고만 말하지 않는다. 먼저 "무엇이 진짜 문제인가", "왜 이것이 중요한가", "누구에게 어떤 영향을 미치는가", "우리는 무엇을 전제로 생각하고 있는가"를 묻게 만든다. 바로 여기서 학습자는 달라지기 시작한다.

현실의 문제는 교과서 문제와 다르다. 교과서의 문제는 대개 이미 정리되어 있다. 조건이 주어져 있고, 무엇을 구해야 하는지도 분명하다. 학생은 적절한 공식을 적용하거나 올바른 개념을 떠올려 답을 찾아가면 된다. 반면 현실의 문제는 대부분 그렇게 오지 않는다. 문제 자체가 불분명한 경우가 많고, 정보는 불완전하며, 이해관계는 복잡하게 얽혀 있고, 무엇이 우선인지도 명확하지 않다. 같은 현상을 두고도 누구는 기술적 문제라고 보고, 누구는 제도적 문제라고 보고, 누구는 문화적 문제라고 볼 수 있다.

이 과정은 사람을 바꾼다. 왜냐하면 학생은 더 이상 누군가가 만든 문제를 푸는 사람에 머물 수 없기 때문이다. 그는 스스로 문제를 다루는 사람이 되어야 한다. 무엇이 본질인지 판단해야 하고, 어떤 자료가 필요한지 결정해야 하며, 어떤 방식으로 접근할지 설계해야 한다. 즉, 실전 PBL 은 학생에게 정답을 찾는 능력만이 아니라, 길을 만들어 가는 능력을 요구한다. 이 능력은 단순히 한 과목의 성취를 넘어, 삶과 일의 태도 자체를 바꾼다.

예를 들어 어떤 팀이 “지역 고령층의 디지털 소외 문제”를 다루는 프로젝트를 맡았다고 해 보자. 이 문제는 겉보기에는 단순한 교육 문제처럼 보일 수 있다. 스마트폰 사용법을 가르치면 해결될 것처럼 생각할 수도 있다. 하지만 조금만 깊이 들어가면 상황은 전혀 다르게 보인다. 문제는 기능 사용법 자체가 아니라, 인터페이스의 복잡성일 수도 있고, 두려움과 자신감의 문제일 수도 있으며, 가족이나 지역 공동체와의 연결 부족일 수도 있다. 혹은 서비스 설계 자체가 특정 세대를 고려하지 않은 구조적 배제일 수도 있다. 학생은 해결책을 서둘러 내놓기보다 무엇이 진짜 문제인지 다시 묻게 된다.

실전 PBL이 사람을 바꾸는 첫 번째 이유는, 학생에게 질문의 무게를 가르치기 때문이다. 질문은 아무렇게나 던져서는 안 된다. 문제를 어떻게 정의하느냐에 따라, 이후의 탐색과 설계, 결과와 평가까지 모든 것이 달라진다. 학생은 이 과정을 통해 “좋은 질문이 좋은 답보다 먼저다”라는 사실을 몸으로 배우게 된다. 그는 더 이상 빨리 답하는 것이 능력의 전부라고 생각하지 않는다. 무엇을 묻는가가 더 중요하다는 사실을 실제 경험 속에서 깨닫게 된다.

두 번째 이유는, 실전 PBL이 불확실성을 견디는 힘을 길러 주기 때문이다. 정답이 정해진 문제를 풀 때 학생은 비교적 빨리 안도할 수 있다. 맞거나 틀리거나 둘 중 하나이기 때문이다. 그러나 현실 문제는 다르다. 자료를 찾을수록 오히려 더 복잡해지고, 하나의 답을 떠올리면 새로운 변수들이 나타나며, 처음 세운 가설이 틀렸다는 사실을 뒤늦게 알게 되기도 한다.

이 과정에서 학생은 불확실함을 견디는 법을 배우고, 성급한 결론보다 더 나은 탐색을 택하는 태도를 배우게 된다. AI 시대에 이것은 특히 중요하다. 답은 너무 쉽게 얻을 수 있지만, 좋은 답에 이르기까지의 판단과 인내는 여전히 인간이 감당해야 하기 때문이다.

실제 사용자를 만나는 배움

프로젝트가 학습이 되려면 결과물만으로 끝나지 않아야 한다. 무엇을 발견했고 어떤 가정을 바꾸었으며 동료의 질문에 어떻게 응답했는지 되짚는 과정이 필요하다. 손으로 만든 것을 머리와 마음의 성장으로 바꾸는 순간이다.

세 번째 이유는, 실전 PBL이 지식을 살아 움직이게 만들기 때문이다. 많은 학생은 학교에서 배운 지식이 현실과 멀다고 느낀다. 공식을 외우고, 개념을 익히고, 이론을 배우지만 그것이 실제 삶에서 어떻게 쓰이는지 체감하기 어렵기 때문이다. 그러나 실전 PBL에서는 지식이 단지 시험을 위한 내용이 아니라, 문제를 이해하고 구조화하고 설계하는 데 실제로 쓰여야 한다.

학생은 그때 비로소 지식의 의미를 새롭게 느낀다. 통계는 점수를 받기 위한 계산법이 아니라 현실을 읽는 언어가 되고, 기술 지식은 기능 구현을 넘어서 사람을 돕는 방식이 되며, 인문학적 통찰은 사용자의 맥락과 공동체의 의미를 이해하는 힘이 된다. 이렇게 되면 배움은 더 이상 교실에 갇힌 지식이 아니라, 세상을 다루는 도구가 된다.

네 번째 이유는, 실전 PBL이 책임감을 다른 차원에서 요구하기 때문이다. 교과서 문제는 대개 내가 맞히면 그만이다. 틀리면 점수가 깎이고, 맞으면 점수가 올라간다. 그러나 현실의 문제를 다루는 순간, 결과는 나만의 문제가 아니게 된다. 내가 제안한 해결책이 누군가에게 실제 영향을 미칠 수 있고, 내가 놓친 전제가 공동체에 부담을 줄 수도 있으며, 내가 충분히 검증하지 않은 아이디어가 현실에서는 해가 될 수도 있다.

실전 PBL은 학생에게 이 점을 일찍 경험하게 한다. 즉, 지식의 사용에는 늘 책임이 따르고, 설계에는 윤리가 필요하며, 해결에는 검증이 필요하다는 사실을 몸으로 배우게 만든다. 이것은 단지 실무 감각을 키우는 것이 아니라, 인간을 더 성숙하게 만드는 과정이다.

다섯 번째 이유는, 실전 PBL이 혼자만의 성취를 넘어 함께 검증하는 태도를 길러 주기 때문이다. 현실 문제는 대개 혼자 다룰 수 없을 만큼 복잡하다. 그래서 학생은 자연스럽게 동료와 함께 사고하게 된다. 누군가는 데이터를 보고, 누군가는 현장을 읽고, 누군가는 사용자 경험을 생각하고, 누군가는 윤리적 쟁점을 짚는다.

서로의 판단을 깊게 하는 대화를 이어 간다. 실전 PBL 속의 동료평가는 단지 점수를 나누는 과정이 아니라, 문제를 더 깊이 이해하고 해결안을 더 정교하게 다듬는 상호 검증의 장이 된다. 학생은 이 과정을 통해 혼자 잘하는 사람이 아니라, 함께 더 나은 답을 만들어 가는 사람으로 성장한다.

여기서 중요한 것은, 실전 PBL이 단순히 "현장 친화적"이라는 수준에 머물지 않는다는 점이다. 많은 경우 실전형 교육이라고 하면 산업 수요에 맞는 기술 훈련 정도로 좁게 이해되곤 한다. 물론 그것도 한 부분일 수 있다. 하지만 진짜 실전 PBL은 단순히 현장에서 바로 쓸 수 있는 기술을 익히는 데 그치지 않는다.

그것은 학생이 현실을 더 깊게 읽고, 문제를 구조화하고, 사람과 사회를 고려하며, 자신의 지식과 도구를 책임 있게 사용할 수 있도록 만드는 과정이다. 즉, 실전 PBL은 직무 훈련이 아니라 인간 형성의 과정이기도 하다.

끝까지 고치는 힘

이런 점에서 실전 PBL은 코디세이 교육이 지향하는 학습자를 길러내는 데 매우 적합한 구조다. 코디세이 교육이 지향하는 학습자는 질문하고 문제를 정의하며, 설계와 검증, 협력을 이어 가는 사람이다.

실전 PBL은 바로 이 다섯 가지 힘을 동시에 요구한다. 학생은 미션을 받는 순간 질문을 통해 현실과 맥락을 탐색해야 하고, 여러 현상과 요구 가운데 무

엇이 진짜 문제인지 정의해야 한다. 이어서 해결의 경로를 설계하고, 수행 과정에서 결과를 계속 검증하며, 동료와 협력하여 더 나은 답을 만들어 가야 한다. 즉, 실전 PBL 은 코디세이 학습자의 역량을 설명으로 가르치는 것이 아니라, 경험으로 체화하게 만드는 교육이다.

물론 실전 PBL 이 언제나 성공하는 것은 아니다. 문제가 지나치게 모호하면 학생은 길을 잃을 수 있고, 반대로 너무 정리되어 있으면 깊은 사고가 일어나기 어렵다. 동료 간 역할이 불균형하면 일부만 성장하고 나머지는 수동적으로 남을 수 있다. 교사가 문제를 잘 설계하지 못하면 프로젝트는 형식적 활동으로 흘러갈 수 있다. 평가 구조가 적절하지 않으면 학생은 여전히 결과물만 쫓게 될 수도 있다.

그래서 실전 PBL 은 단순한 활동이 아니라, 매우 정교한 교육 설계를 필요로 한다. 좋은 문제, 적절한 난이도, 충분한 탐색 시간, 동료학습 구조, AI 활용 원칙, 피드백과 평가 체계가 함께 맞물릴 때 비로소 진짜 힘을 발휘한다.

하지만 바로 그렇기 때문에, 잘 설계된 실전 PBL 의 효과는 크다. 학생은 단순한 수강생이 아니라 탐구자가 되고, 과제를 수행하는 사람이 아니라 문제를 다루는 사람이 되며, 점수를 받는 사람이 아니라 공동의 더 나은 답을 만드는 사람이 된다. 그는 한 과목을 배운 것이 아니라, 세상을 대하는 태도를 새롭게 배우게 된다.

실증 연구도 이를 뒷받침한다. 프로젝트 기반 학습과 전통적인 교사 주도 수업을 비교한 연구들을 종합한 2019 년 메타분석에서, 프로젝트 기반 학습의 학업 성취 효과 크기는 0.71 로 중간 이상의 긍정적 효과를 보였다. 다만 그 효과는 교과 영역과 수업 시간, 정보기술 지원 여부 등에 따라 달라졌다[3]. 프로젝트가 저절로 배움이 되는 것이 아니라, 설계에 따라 효과가 달라진다는 뜻이다.

그리고 이 변화는 졸업 후에도 오래 남는다. 무엇을 몰라도 다시 배울 수 있다는 자신감, 복잡한 문제 앞에서도 질문부터 시작할 수 있다는 태도, 다른 사람과 함께 답을 만들어 갈 수 있다는 감각은 어떤 기술보다 오래가는 힘이 된다.

결국 실전 PBL이 사람을 바꾸는 이유는 분명하다. 그것은 학생을 더 많은 지식을 가진 사람으로 만드는 데서 멈추지 않고, 문제를 대하는 방식 자체를 바꾸기 때문이다. 정답을 기다리던 사람을 질문하는 사람으로, 주어진 틀 안에서만 움직이던 사람을 구조를 설계하는 사람으로, 혼자 해결하려 하던 사람을 함께 검증하는 사람으로 바꾼다. 이것이야말로 AI 시대 교육이 지향해야 할 가장 중요한 변화 중 하나다.

프로젝트의 결과물은 배움의 증거 중 하나일 뿐이다. 무엇을 발견했고 어떤 선택을 했으며 실패를 어떻게 수정했는지, 사용자와 동료에게서 무엇을 배웠는지를 설명할 수 있어야 한다. 그 과정이 빠져 있다면 완성도 높은 제품도 깊은 학습을 보증하지 못한다.

참고자료

[1] Kilpatrick, W. H. (1918), The Project Method. Teachers College Record, 19(4), 319–335. '프로젝트 방법'이라는 개념을 교육계에 널리 알린 진보주의 교육의 고전 논문

[2] Dewey, J. (1938), Experience and Education. Kappa Delta Pi. 경험의 연속성과 성장을 교육의 기준으로 제시한 듀이 교육철학의 대표작

[3] Chen, C.-H., & Yang, Y.-C. (2019), Revisiting the Effects of Project-Based Learning on Students' Academic Achievement: A Meta-analysis Investigating Moderators. Educational Research Review, 26, 71–81. 프로젝트 기반 학습의 학업 성취 효과와 그 조절 변인을 종합한 메타분석

제 13 장 | 가르치는 교육에서 성장하는 교육으로

가르침에서 배움으로

교육은 언제나 시대의 요구를 반영해 왔다. 어떤 시대에는 질서와 규율이 중요했고, 어떤 시대에는 산업 현장에 필요한 표준화된 지식과 기능이 중요했다. 또 어떤 시대에는 전문화된 지식과 경쟁력이 강조되었다. 교육은 늘 미래를 준비한다고 말해 왔지만, 사실은 대개 이전 시대가 성공했던 방식을 다음 세대에 전달하는 구조로 운영되어 왔다. 그것은 한동안 효과적이었다. 사회가 비교적 천천히 변할 때는, 어제의 정답을 오늘의 학생에게 가르쳐도 크게 문제가 되지 않았다.

그러나 지금은 상황이 다르다. 기술은 너무 빨리 변하고, 산업은 너무 빠르게 재편되며, 지식은 너무 빠르게 생성되고 낡아진다. 어제 유효했던 방식이 오늘 이미 흔들리고, 오늘의 정답이 내일의 기본기가 되기도 한다. 이런 시대에 교육이 과거와 같은 속도와 방식으로 움직인다면, 학교는 미래를 준비시키는 곳이 아니라 이미 지나간 시대에 적응시키는 곳이 되고 만다.

바로 여기서 지금의 교육이 흔들리는 이유가 드러난다. 교육의 내용 일부가 뒤처져서만이 아니다. 더 근본적으로는, 교육이 무엇을 해야 하는가에 대한 전제가 흔들리고 있기 때문이다.

오랫동안 학교는 정답을 전달하는 곳이었다. 교사는 알고 있고 학생은 모른다는 전제가 있었다. 교과서는 정리된 지식을 담고 있었고, 학생은 그것을 이해하고 기억하고 재현하는 과정을 통해 성장한다고 여겨졌다. 물론 그 과정 속에 토론과 탐구, 체험이 전혀 없었던 것은 아니다. 그러나 전체 구조를 지배한

원리는 분명했다. 좋은 교육이란 더 정확한 지식을 더 효율적으로 전달하는 것이라는 믿음이었다.

이 구조는 인쇄술의 시대, 산업사회의 시대, 정보가 희소하던 시대에는 꽤 잘 작동했다. 지식에 접근할 수 있는 경로가 한정되어 있었고, 교사는 그 지식을 해석하고 전달하는 핵심적 존재였다. 학생 입장에서도 학교는 세상을 이해하는 거의 유일한 공식 통로였다. 하지만 AI 시대에는 이 전제가 흔들린다.

이제 지식은 넘쳐난다. 학생은 교실 밖에서도 수많은 자료에 접근할 수 있고, 검색 도구와 생성형 AI 를 통해 개념 설명, 요약, 예시, 비교, 문제 풀이까지 즉시 받아볼 수 있다. 지식 전달 자체만 놓고 보면 학교는 더 이상 유일하거나 압도적으로 우월한 공간이 아니다. 이 말은 학교가 필요 없다는 뜻이 아니다. 오히려 반대다.

강의 중심 수업의 한계는 대규모 연구로도 드러났다. 2014 년 『미국국립과학원회보(PNAS)』에 실린 메타분석은 대학 이공계 수업에 관한 연구 225 건을 종합해, 학생이 직접 참여하는 능동적 학습 수업에서 시험 점수가 평균 약 6% 높았고, 전통적인 강의식 수업의 학생은 능동적 학습 수업의 학생보다 낙제할 가능성이 1.5 배 높다는 결과를 보고했다[1].

이제 학교는 지식을 전달하는 것에서 더 나아가, 지식을 어떻게 해석하고, 무엇을 질문하며, 어떻게 함께 검증하고 성장할 것인가를 배우는 공간이기 때문에 중요해져야 한다. 문제는 많은 교육이 아직도 예전의 방식에 머물러 있다는 점이다.

지식의 양은 폭증했는데, 교육의 방식은 여전히 전달 중심이고, 세상은 질문 중심으로 바뀌고 있는데 학교는 여전히 정답 중심인 경우가 많다. 그래서 학생들은 종종 이상한 이중 경험을 한다.

교실 안에서는 이미 답이 정해져 있는 문제를 빠르게 풀어야 하고, 교실 밖에서는 정답이 없는 현실 문제와 마주한다. 학교에서는 실수하지 않는 것이 중요하고, 현실에서는 시행착오를 통해 배우는 것이 중요하다. 학교에서는 혼자 푸는 능력이 주로 평가되고, 현실에서는 함께 조율하고 협업하는 능력이 중요하다.

이 간극이 커질수록 교육은 신뢰를 잃는다. 학생들은 학교에서 배우는 것이 현실과 멀다고 느끼고, 교사는 최선을 다하면서도 실제 변화 속도를 따라가기 어렵다고 느끼며, 사회는 학교가 미래 인재를 길러내고 있는지 의문을 품게 된다.

지금의 교육이 흔들리는 또 하나의 이유는, 교육의 목표와 평가 방식이 서로 엇갈리고 있기 때문이다. 많은 교육 담론은 이미 창의성, 협력, 문제해결력, 비판적 사고, 융합 역량의 중요성을 말한다. 그러나 실제 교실과 입시, 평가의 구조를 들여다보면 여전히 암기, 속도, 정답 재현 능력이 중심인 경우가 많다.

겉으로는 미래 역량을 말하지만, 실제로는 과거형 경쟁 구조가 계속 작동하는 셈이다. 이런 상황에서 학생들은 아주 빨리 눈치챈다. 학교가 말로는 질문하라고 하지만, 실제로는 정해진 답을 빨리 맞히는 사람이 유리하다는 것을. 토론과 프로젝트가 중요하다고 하지만, 결국 중요한 순간에는 시험 점수가 더 큰 힘을 가진다는 것을. 창의성을 강조하지만, 정작 평가받는 것은 실수 없이 기준에 맞추는 능력이라는 것을.

이 모순이 누적되면 교육은 학생에게 진심으로 다가가기 어려워진다. 교육이 말하는 가치와 실제 작동 원리가 다르면, 학생은 결국 작동 원리만 배우게 된다.

교육이 흔들리는 세 번째 이유는, 속도의 문제다. 대학이든 공교육이든, 교육 시스템은 본질적으로 느릴 수밖에 없다. 교사는 새로운 환경에 적응할 시간과 지원이 필요하다.

이 속도 차이는 교육 시스템 전체에 구조적 긴장을 만든다. 하지만 진짜 문제는 교육이 느리다는 사실 그 자체보다, 느린 속도를 보완할 새로운 구조를 충분히 갖추지 못했다는 점이다.

만약 학교가 모든 것을 혼자 다 하려 한다면, 이 속도 차이를 극복하기 어렵다. 대학 안에서만, 교실 안에서만, 정규 교육과정 안에서만 미래를 준비시키려 하면 세상의 변화 속도를 따라가기 힘들다. 그래서 이제 교육은 닫힌 체계가 아니라 열린 생태계가 되어야 한다.

자율을 가능하게 하는 구조

자기주도학습은 방임과 다르다. 스스로 결정할 기회를 주는 것만큼 적절한 문제와 자료, 도움을 받을 수 있는 동료, 분명한 평가 기준을 마련하는 일이 중요하다. 가르침을 줄이는 대신 배움의 구조를 더 세심하게 설계해야 한다.

이 점은 교육심리학 연구에서도 반복해서 확인된다. 폴 커슈너, 존 스웰러, 리처드 클라크는 2006 년 논문에서, 안내를 최소화한 채 학습자가 스스로 발견하도록 맡기는 수업은 특히 초보 학습자에게 충분한 안내를 제공하는 수업보다 덜 효과적이라는 연구들을 정리했다. 초보자에게는 장기기억에 쌓인 지식이 부족해 혼자 탐색하는 과정이 작업기억에 큰 부담을 주기 때문이다. 안내는 학습자의 지식이 쌓일수록 줄여 갈 수 있다[2]. 자율적인 배움은 안내가 없는 상태가 아니라, 학습자의 수준에 맞추어 안내가 단계적으로 줄어드는 구조 위에서 가능하다.

동기의 측면에서도 마찬가지다. 리처드 라이언과 에드워드 데시의 자기결정성 이론에 따르면, 사람은 스스로 선택하고 있다는 자율성, 해낼 수 있다는 유능감, 다른 사람과 연결되어 있다는 관계성이 충족될 때 내적 동기가 자란다[3]. 자율만 주고 유능감을 쌓을 도전과 지원, 함께할 동료가 없다면 내적 동기는 오래가기 어렵다.

학교는 여전히 중심적 역할을 해야 하지만, 산업 현장, 프로젝트 기반 학습, 외부 전문가, 디지털 플랫폼, AI 도구와 연결되는 새로운 학습 구조를 함께 설계해야 한다. 지금의 교육이 흔들리는 이유는 단지 학교가 부족해서가 아니라, 혼자서 너무 많은 것을 책임지도록 설계되어 있기 때문이다.

또 하나 놓쳐서는 안 될 이유가 있다. 그것은 교육이 여전히 '문제해결'은 가르치려 하지만 '문제정의'는 충분히 가르치지 못하고 있다는 점이다. 기존 교육은 대체로 잘 만들어진 문제를 학생에게 제시한다. 문제는 이미 정리되어 있고 조건과 목표도 주어져 있다.

학생은 그 주어진 틀 안에서 답을 찾아내면 된다. 이런 훈련은 기초를 다지는 데 분명 의미가 있다. 그러나 현실의 중요한 문제는 대개 그렇게 오지 않는다.

현실의 문제는 대체로 모호하다. 무엇이 진짜 문제인지조차 불분명하고, 조건은 불완전하며, 이해관계는 복잡하고, 답의 기준도 하나가 아니다. 그런데 학교가 계속해서 잘 정리된 문제만 제공한다면, 학생은 문제를 푸는 훈련은 받을지 몰라도 문제를 정의하는 힘은 충분히 기르기 어렵다.

AI 시대에는 이 한계가 더 크게 드러난다. 왜냐하면 잘 정의된 문제를 푸는 일은 AI가 점점 더 잘하게 되기 때문이다. 반대로, 모호한 현실 속에서 중요한 문제를 발견하고, 그것을 함께 다룰 수 있는 형태로 구조화하는 일은 여전히 인간의 핵심 역량으로 남는다.

그런데 우리의 교육이 여전히 '주어진 문제를 잘 푸는 학생'을 중심으로 돌아간다면, 미래 사회가 필요로 하는 힘과 교육이 길러내는 힘 사이의 거리는 더 커질 수밖에 없다. 이 지점에서 교육은 새로운 질문을 받아들여야 한다.

좋은 학생이란 누구인가. 많이 아는 학생인가, 빨리 맞히는 학생인가, 아니면 더 본질적인 질문을 할 줄 아는 학생인가. 좋은 수업이란 무엇인가. 지식을 빠짐없이 전달하는 수업인가, 아니면 학생이 스스로 생각하도록 만드는 수업인가.

좋은 평가란 무엇인가. 실수 없이 답을 재현하는 능력을 가리는 것인가, 아니면 사고의 깊이와 설계의 힘, 검증과 협력의 태도를 드러내는 것인가.

이 질문들에 교육이 솔직하게 답하지 못하면, 흔들림은 계속될 것이다. 왜냐하면 지금의 위기는 단지 기술 도입의 문제가 아니라, 교육 철학의 문제이기 때문이다.

많은 경우 우리는 기술을 교육에 더하면 해결될 것처럼 생각한다. 태블릿을 보급하고, 온라인 콘텐츠를 늘리고, AI 튜터를 붙이고, 디지털 평가 시스템을 도입하면 교육 혁신이 일어날 것처럼 기대한다. 물론 이런 도구들은 필요하다. 그러나 도구만으로는 본질이 바뀌지 않는다.

AI를 도입한 뒤에도 여전히 정답 암기와 점수 경쟁만이 중심이라면, 우리는 단지 더 효율적인 옛 교육을 만들 뿐이다. AI 시대에 필요한 것은 교육의 디지털화가 아니라, 교육의 목적 자체를 다시 정립하는 일이다.

그 목적은 점점 더 분명해지고 있다. 교육은 이제 더 이상 답을 많이 주는 일이 중심이 되어서는 안 된다. 오히려 학생이 스스로 질문을 세우고, 문제를 정의하고, 다양한 도구를 활용해 탐구하고, 타인과 함께 답을 검증하며, 그 결과에 책임지는 사람으로 성장하도록 돕는 일이 중심이 되어야 한다.

이것은 단지 교수법의 변화가 아니다. 교사와 학생의 관계, 학교와 사회의 관계, 지식과 배움의 관계를 다시 짜는 일이다. 바로 여기서 교육은 다시 희망을 가질 수 있다.

지금의 흔들림은 단지 위기가 아니다. 그것은 교육이 본질로 돌아갈 기회이기도 하다. 교육은 원래 정답을 주입하는 일이 아니라, 인간을 성장시키는 일이었다. 다만 산업화와 시험 중심 구조 속에서 그 본질이 오랫동안 가려져 있었을 뿐이다. AI 시대는 역설적으로 그 본질을 다시 드러낸다.

기계가 지식을 더 빨리 전달할 수 있게 될수록, 인간 교육의 핵심은 더 분명해진다. 사람을 사람답게 성장시키는 일, 질문과 판단, 협력과 책임의 힘을 길러 주는 일이야말로 교육의 중심이 되어야 한다는 사실이다.

결국 지금의 교육이 흔들리는 이유는, 세상이 변해서만이 아니다. 세상이 변하는 속도 앞에서 교육이 스스로의 본질을 다시 정의해야 하는 순간을 맞았기 때문이다.

예전의 성공 공식을 조금 수정하는 정도로는 충분하지 않다. 이제는 무엇을 가르칠 것인가뿐 아니라, 왜 가르치는가, 어떤 인간을 길러낼 것인가를 다시 물어야 한다. 그리고 이 질문은 우리를 다음 장으로 이끈다.

자율을 이야기하며 학습자를 방치하거나 협력을 말하면서 우연한 친목에 기대어서는 안 된다. 목표, 과제, 동료, 자료, 피드백, 평가가 연결되어야 실제 배움이 일어난다. 그러므로 좋은 교육의 핵심은 가르침을 없애는 것이 아니라 배움을 설계하는 일이다.

대학만으로는 충분하지 않은 이유

대학은 오랫동안 가장 중요한 인재양성 기관이었다. 근대 이후 대학은 지식을 축적하고 전수하는 중심이었고, 사회가 필요로 하는 전문 인력을 길러내는

핵심 제도였다. 학문을 연구하고, 이론을 발전시키고, 다음 세대에게 체계적인 교육을 제공하는 역할은 오랫동안 대학의 몫이었다. 많은 사람들에게 대학은 단지 직업을 준비하는 장소가 아니라, 지적 성숙과 사회적 이동의 기회를 제공하는 공간이기도 했다.

그런 점에서 대학은 여전히 중요하다. 그리고 앞으로도 여전히 중요할 것이다. 문제는 대학의 가치가 사라졌다는 데 있지 않다. 문제는 시대가 바뀌는 속도에 비해, 대학이 작동하는 방식이 너무 느리고 무겁다는 데 있다.

AI가 산업과 일의 구조를 빠르게 바꾸고, 기술의 경계가 무너지고, 문제 자체가 점점 더 융합적이고 복합적인 성격을 띠게 되는 시대에, 대학은 여전히 비교적 오래된 구조 위에서 움직이고 있다. 학과 중심의 체계, 학기 중심의 운영, 정해진 교과목 중심의 교육, 교수 중심의 전달 방식, 학위 중심의 인증 체계는 오랫동안 나름의 합리성을 가지고 작동해 왔다. 그러나 지금은 그 구조가 시대의 요구와 점점 더 큰 긴장을 일으키고 있다.

대학은 본래 깊이를 지향하는 기관이다. 한 분야를 오래 탐구하고, 체계적으로 지식을 쌓고, 이론적 정합성을 중시한다. 이것은 분명 대학의 강점이다. 세상이 아무리 빨리 변해도, 깊이 있는 지식과 긴 호흡의 연구는 여전히 필요하다. 문제는 오늘날 많은 변화가 전통적인 학문 분과의 경계를 넘어 일어난다는 데 있다.

AI는 컴퓨터공학만의 문제가 아니고, 교육은 교육학만의 문제가 아니며, 바이오 산업은 생물학만으로 설명되지 않는다. 기술, 제도, 윤리, 사용자 경험, 정책, 시장이 함께 얽히는 시대에는 융합적 사고와 실제 문제를 구조화하는 힘이 더 중요해진다. 그런데 대학은 여전히 분과 중심으로 조직되어 있고, 학생은 대개 정해진 전공의 문법 안에서 사고하도록 훈련받는다.

깊이는 있지만, 경계를 넘는 힘은 상대적으로 약할 수 있다. 여기서 첫 번째 한계가 드러난다. 대학은 지식을 잘 조직하지만, 현실의 문제는 지식의 경계대로 오지 않는다. 학생은 교과목을 통해 단위화된 지식을 배우지만, 현실에서는 여러 지식이 동시에 작동하는 문제와 마주한다. 현실의 문제에서는 기술적 판단과 인간적 판단, 분석과 설계, 협력과 책임이 함께 요구된다.

두 번째 한계는 속도에 있다. 기술과 산업은 매우 빠르게 변한다. 새로운 도구가 등장하고, 업무 방식이 바뀌고, 필요한 역량의 조합이 달라진다. 그러나 대학은 본질적으로 빠르게 움직이기 어렵다. 교육과정 개편에는 시간이 걸리고, 학과 간 조정은 쉽지 않으며, 행정 절차와 제도는 유연하지 않다. 교수 개인이 열정적으로 변화하려 해도, 전체 구조가 그것을 빠르게 뒷받침하지 못하는 경우가 많다.

그 결과 종종 이런 일이 벌어진다. 산업 현장에서는 이미 새로운 역량 조합이 중요해졌는데, 대학은 몇 년 뒤에야 그 필요를 교과과정에 반영한다. 학생이 졸업할 무렵에는 세상이 이미 한 발 앞서 나가 있는 것이다.

이 속도 차이는 생각보다 크다. 예전에는 어느 정도 감수할 수 있었다. 지식과 기술의 변화가 지금보다 느렸기 때문이다. 한 번 배운 전문성이 비교적 오랫동안 유효했고, 대학에서 익힌 기초 위에 현장 경험을 더하면 충분한 경우가 많았다. 그러나 지금은 다르다. 어떤 도구는 몇 개월 만에 바뀌고, 어떤 직무는 몇 년 안에 성격이 달라진다. 그 기본기를 현실의 문제와 연결하고 계속 갱신하는 능력이 중요해진다.

그런데도 대학 교육은 여전히 “무엇을 가르칠 것인가”를 중심으로 설계되어 있는 경우가 많고, “어떻게 계속 배우게 할 것인가”를 중심으로는 충분히 전환하지 못하고 있다.

세 번째 한계는 교육의 구조 자체에 있다. 대학은 여전히 많은 경우 강의 중심이다. 교수는 내용을 정리해 전달하고, 학생은 받아 적고, 시험과 과제를 통해 이해도를 증명한다. 물론 요즘 대학 안에서도 토론식 수업, 프로젝트 수업, 캡스톤, 산학협력 교과 등 다양한 시도가 늘고 있다. 그러나 전체 구조를 놓고 보면, 여전히 전달 중심의 질서가 강한 것이 사실이다.

이 구조에서는 학생이 스스로 질문을 세우고, 문제를 정의하고, 동료와 함께 검증하며, 실패를 반복하며 성장하는 경험을 충분히 하기가 어렵다. 특히 평가가 여전히 개별 성과와 정답 재현 중심으로 남아 있다면, 학생은 결국 자신도 모르게 "배움"보다 "통과"를 우선하게 된다.

이러한 변화는 교수의 역할 또한 근본적으로 바꾸어 놓는다. AI 시대의 교수는 지식을 일방적으로 전달하는 강의자에서 학생이 스스로 배우고 성장하도록 돕는 학습설계자로, 정답을 제공하는 사람에서 더 깊은 질문을 이끌어 내는 질문의 촉진자로 이동해야 한다.

또한 완성된 문제를 출제하는 데 머무르지 않고 학생이 현실의 문제를 발견하고 정의하도록 돕는 문제정의의 안내자가 되어야 하며, 학생의 결과를 최종적으로 판정하는 평가자에서 동료 간 피드백과 상호 검증이 제대로 작동하도록 만드는 검증 문화의 설계자가 되어야 한다. AI 와 더 많은 지식을 겨루는 경쟁자가 아니라, 학생이 AI 를 활용하되 그 결과를 비판적으로 검토하고 책임 있게 사용할 수 있도록 인간과 AI 의 협업을 설계하는 역할도 맡아야 한다.

더 나아가 자신의 전공과 강의실 안에 머무는 대학의 전문가를 넘어, 대학과 산업, 공공과 지역사회, 학문과 실제 문제를 연결하는 인재양성 생태계의 연결자가 되어야 한다. 교수의 역할이 사라지는 것이 아니라, 지식 전달을 넘어 배움과 성장의 전체 구조를 설계하는 더 본질적인 역할로 이동하는 것이다.

대학이 가진 네 번째 한계는 학위 중심 체계다. 학위는 여전히 중요하다. 학위는 일정 수준의 교육을 이수했다는 사회적 신뢰의 표지이고, 대학이 제공하는 깊이 있는 학습 경험을 대표하는 제도적 결과물이다. 그러나 AI 시대에는 학위만으로는 개인의 실제 역량을 충분히 보여 주기 어려워지고 있다.

참고자료

[1] Freeman, S. et al. (2014), Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics. PNAS, 111(23), 8410–8415. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111 대학 이공계 수업 225 건의 연구를 종합해 능동적 학습의 효과를 입증한 대규모 메타분석

[2] Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006), Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work. Educational Psychologist, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1 안내를 최소화한 수업의 한계를 인지부하 관점에서 분석한 교육심리학 논문

[3] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000), Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68 자율성·유능감·관계성을 내적 동기의 기본 조건으로 제시한 자기결정성 이론의 대표 논문

제 14 장 | 코디세이, 새로운 교육의 실험과 실천

철학이 일상이 되는 곳

대학만으로는 더 이상 충분하지 않다면, 이제 질문은 분명해진다. 그렇다면 우리는 어떤 교육모델을 세워야 하는가. AI 시대에 필요한 인재상이 달라졌다면, 교육의 구조도 달라져야 한다. 정답을 전달하는 교육으로는 질문하는 인간을 길러낼 수 없고, 혼자 문제를 푸는 교육으로는 함께 검증하는 인간을 길러낼 수 없다. 교실 안에서 잘 정리된 지식을 익히는 것만으로는, 불확실한 현실 속에서 문제를 정의하고 경로를 설계하는 인간을 만들어 내기 어렵다.

결국 새로운 시대에는 새로운 교육모델이 필요하다. 이 책은 그것을 코디세이 교육모델이라고 부른다. 이 모델의 핵심은 복잡하지 않다. 스스로 배우고, 함께 검증하며, 실제 문제를 다루고, AI 를 도구로 활용하되 거기에 종속되지 않는 학습 구조를 만드는 것이다.

조금 더 구체적으로 말하면, 이 모델은 자가학습, 동료학습, AI 활용, 실전 PBL, 동료평가를 하나의 유기적 구조로 묶는 것이다. 핵심은 이 다섯 요소가 따로 존재하는 것이 아니라, 서로를 강화하며 하나의 성장 체계를 만든다는 점이다.

오랫동안 교육은 '가르치는 구조'로 설계되어 왔다. 교사는 내용을 알고 있고, 학생은 그것을 전달받는다. 좋은 교육은 얼마나 잘 설명했는가, 얼마나 빠짐없이 가르쳤는가, 얼마나 정답에 가깝게 도달하게 했는가로 평가되곤 했다.

그러나 AI 시대에 이 구조는 점점 힘을 잃고 있다. 왜냐하면 이제는 가르치는 것보다 배우는 법을 익히는 것이 더 중요해지고 있기 때문이다. 지식은 넘

쳐나고, 답은 빠르게 생성되며, 도구는 계속 바뀐다. 이런 시대에는 한 번 배운 것으로 오래 버티는 사람이 아니라, 계속해서 스스로 배우고 새롭게 연결할 수 있는 사람이 강해진다.

이러한 변화를 실제 교육의 구조로 구현하려면 다섯 가지 요소가 필요하다. 첫째는 스스로 배움의 주도권을 갖는 자가학습이다. 둘째는 서로의 질문과 피드백을 통해 함께 성장하는 동료학습이다. 셋째는 실제 문제를 학습의 중심에 놓는 실전 PBL 이다. 넷째는 평가를 학습의 일부로 전환하는 동료평가다. 다섯째는 이 모든 과정에서 탐색과 사고, 질문과 검증을 확장하는 AI 학습 환경이다.

자가학습은 흔히 혼자 하는 공부, 곧 독학으로 오해되곤 한다. 그러나 여기서 말하는 자가학습은 단순한 독학이 아니다. 그것은 스스로 질문을 세우고, 필요한 것을 찾고, 경로를 설계하고, 시행착오를 겪으며, 자신의 성장을 스스로 조정할 수 있는 능력이다.

자가학습은 방임이 아니다. 오히려 매우 고도의 훈련을 필요로 하는 역량이다. 무엇을 배워야 하는지 스스로 판단하고, 지금 자신의 수준을 진단하고, 막히는 지점을 인식하고, 필요한 도움을 요청하며, 다시 시도하는 과정은 생각보다 쉽지 않다. 그렇기 때문에 미래 교육은 학생에게 더 많은 설명을 주는 것보다, 스스로 배움의 주도권을 갖는 훈련을 더 중요하게 다루어야 한다.

자가학습이 실제 역량으로 자리 잡으려면 질문을 세우는 것에서 그쳐서는 안 된다. 학습자는 자신의 목표를 정하고, 필요한 학습을 작은 단위로 나누며, 계획한 내용을 실행하고, 그 결과를 성찰하는 과정을 반복해야 한다. 무엇을 이해했고 무엇이 여전히 부족한지 점검하며, 처음 세운 학습 경로가 적절하지 않았다면 다시 수정할 수 있어야 한다. 질문과 계획, 실행과 성찰이 순환할 때

자가학습은 일시적인 공부 방법이 아니라 새로운 상황에서도 계속 배우게 하는 역량이 된다.

이때 교사와 동료, AI 의 도움을 받는 것은 자가학습에 어긋나는 일이 아니다. 자가학습은 모든 문제를 혼자 해결하는 능력이 아니라, 자신에게 필요한 도움을 판단하고 적절한 자원을 능동적으로 활용하는 능력까지 포함한다. 자기주도성에는 필요한 도움과 자원을 능동적으로 활용하는 능력도 포함된다. 중요한 것은 도움을 받더라도 배움의 방향과 책임을 놓지 않는 태도다.

하지만 자가학습만으로는 충분하지 않다. 인간은 혼자 배우는 존재이기도 하지만, 동시에 관계 속에서 더 깊어지는 존재이기 때문이다. 생각해 보면 배움의 중요한 순간은 종종 다른 사람과 부딪힐 때 찾아온다. 내가 이해했다고 생각한 것을 설명하려 할 때 비로소 빈틈을 발견하고, 남의 질문을 받을 때 내가 놓친 전제를 깨닫고, 다른 사람의 접근 방식을 보며 전혀 다른 가능성을 배우게 된다.

그래서 미래 교육의 두 번째 원리는 분명하다. 스스로 배우되, 혼자 남지 않도록 하는 구조가 필요하다. 이것이 동료학습의 의미다. 동료학습은 단순히 함께 공부하는 것이 아니다. 그것은 서로가 서로의 거울이 되고, 질문이 되고, 피드백이 되는 학습 구조다.

누군가는 개념을 더 잘 설명할 수 있고, 누군가는 문제의 핵심을 더 잘 볼 수 있으며, 누군가는 내가 미처 생각하지 못한 관점을 던질 수 있다. 동료는 경쟁자이기 전에, 내 사고를 더 깊게 만드는 존재가 될 수 있다.

질문과 문제정의, 설계와 검증, 협력의 힘은 혼자만의 훈련으로는 충분히 길러지기 어렵다. 서로의 사고를 드러내고 비교하고 수정하는 과정이 필요하다.

동료학습에서는 아는 사람이 모르는 사람을 일방적으로 가르치는 관계가 고정되어서도 안 된다. 하나의 주제에서는 설명하던 사람이 다른 주제에서는 질

문하는 사람이 될 수 있고, 오늘 도움을 받은 사람이 내일은 다른 동료의 배움을 도울 수 있다. 역할이 계속 바뀌는 과정에서 학습자는 지식을 얻는 사람인 동시에 다른 사람의 성장을 돕는 사람이 된다. 이러한 상호성은 동료학습을 단순한 협업이 아니라 함께 성장하는 공동체의 경험으로 만든다.

다만 동료학습이 제대로 이루어지려면 서로의 부족함을 안전하게 드러낼 수 있는 문화가 필요하다. 질문을 무지를 드러내는 행위로 여기거나, 피드백을 상대의 능력을 판정하는 수단으로 사용하면 학습자는 자신의 생각을 숨기게 된다. 질문과 반론, 설명과 피드백이 상대를 공격하기 위한 것이 아니라 서로의 이해를 깊게 하기 위한 것이라는 공통의 원칙이 형성되어야 한다. 동료학습은 사람을 한 공간에 모아 놓는 것만으로 이루어지는 것이 아니라, 상호 존중과 성장의 문화를 함께 설계할 때 비로소 작동한다.

이런 구조가 제대로 작동하려면, 배움은 필연적으로 실제 문제와 연결되어야 한다. 자가학습도, 동료학습도, AI 활용도, 결국은 무엇인가를 진지하게 다루는 과정 속에서 힘을 가진다. 그래서 코디세이 교육모델의 중심에는 실전 PBL 이 놓여야 한다.

여기서 PBL 은 단순히 프로젝트를 하는 수업이 아니다. 그것은 현실의 문제를 학습의 중심에 놓고, 학생이 질문을 통해 맥락을 탐색하고, 무엇이 진짜 문제인지 정의하며, 해결의 경로를 설계하고 수행한 뒤, 결과를 검증하고 동료와 함께 수정하게 만드는 구조다. 실전 PBL 은 학생을 정답의 소비자에서 문제의 다루는 사람으로 바꾸어 놓는다.

실전 PBL 의 교육적 효과는 어떤 프로젝트 주제를 제시하느냐에 따라 크게 달라진다. 교육자가 현실과 충분히 연결되지 않은 과제를 상상하여 제시하면, 프로젝트의 형식은 갖추더라도 학습자는 실제 현장에서 마주하게 될 복잡한 조건과 제약을 경험하기 어렵다. 반면 산업 현장의 전문가들이 교육자와 함께

프로젝트 주제를 정밀하게 설계한다면, 학습자는 교과서적으로 정리된 문제가 아니라 실제 업무에서 발생하는 불완전하고 복합적인 문제를 만날 수 있다.

이를 위해 산업계 실무자와 교육 전문가가 일종의 출제위원회 또는 프로젝트 설계팀을 구성할 수 있다. 교육 전문가는 현장의 요구를 학습자의 수준과 교육목표에 맞추어 학습 과제로 바꾸는 역할을 맡는다.

이렇게 설계된 프로젝트는 단순히 기업의 업무를 대신 수행하게 하는 과제가 아니라, 현장의 생생한 문제를 통해 질문과 문제정의, 설계와 협력, 검증의 역량을 함께 기르게 하는 교육적 장치가 된다. 산업과 교육이 함께 정밀하게 설계한 PBL 은 학습의 현실성과 몰입도뿐 아니라, 교육과 현업 사이의 간극을 줄이는 효과도 크게 높일 수 있다.

잘 설계된 실전 PBL 에서 학생은 먼저 문제 또는 미션을 받는다. 그러나 그 문제는 정답이 정리된 교과서형 문제가 아니다. 문제는 대개 불완전하고, 복합적이며, 하나의 답으로 닫히지 않는다. 학생은 우선 “무엇이 진짜 문제인가”부터 묻기 시작해야 한다. 필요한 자료를 찾아야 하고, 맥락을 이해해야 하며, 다양한 가설을 세워야 한다. AI 는 이 과정에서 탐색과 정리, 시뮬레이션을 도울 수 있다.

한편, 동료는 서로의 질문을 날카롭게 만들고, 설계를 비판적으로 점검하며, 다른 관점을 더해 줄 수 있다. 이렇게 되면 배움은 강의실 안의 전달이 아니라, 실제 문제를 중심으로 한 탐구와 조정의 과정이 된다.

그런데 여기서 한 가지가 더 필요하다. 바로 평가다. 평가가 여전히 교사나 운영자의 일방적인 판정으로만 끝난다면 동료학습의 효과는 제한된다.

동료평가는 단지 교사의 평가 부담을 나누거나 학생에게 채점을 맡기는 제도가 아니다. 더 본질적으로는 평가 자체를 배움의 과정으로 전환하는 것이다. 학습자는 자신이 만든 결과물만 제시하는 것이 아니라, 어떤 문제를 정의

했는지, 왜 그러한 해결책을 선택했는지, 어떤 원리와 근거에 따라 설계했는지, 무엇을 검증했고 아직 어떤 한계가 남아 있는지를 자신의 언어로 설명해야 한다. 이 과정에서 학습자는 결과물뿐 아니라 자신의 사고 구조까지 다시 돌아보게 된다.

평가자 역시 단순히 통과와 미통과를 판정하는 사람이 아니다. 상대의 문제 정의와 설계 의도를 이해하고, 공통의 기준에 따라 결과를 살펴보며, 강점과 부족한 점을 근거를 들어 설명해야 한다. 다른 사람의 해결 방식을 자신의 접근과 비교하고, 예상하지 못했던 대안과 관점을 발견하는 과정에서 평가자 자신도 깊이 학습하게 된다. 평가하는 사람과 평가받는 사람이 함께 성장한다는 점이 동료평가의 가장 중요한 교육적 의미다.

동료평가에는 다음 단계로 나아가기 위한 통과 여부의 판단이 포함될 수 있다. 그러나 그 판단의 목적은 학습자를 서열화하거나 탈락시키는 데 있지 않다. 현재의 이해와 결과물이 다음 학습으로 나아갈 준비가 되었는지를 확인하고, 부족한 부분을 구체적으로 발견하여 다시 보완하게 하는 데 있다.

또한 한 사람의 판단에만 의존하지 않고 여러 동료의 질문과 검토를 거치게 하면, 학습자는 서로 다른 관점에서 자신의 결과를 점검할 수 있다. 이 과정은 자신의 판단을 설명하고 타인의 비판을 수용하며, 근거가 충분하지 않을 때 생각과 결과를 수정하는 태도를 길러 준다. 동료평가는 개인의 결과물을 확인하는 절차를 넘어, 서로의 판단을 검증하고 함께 더 나은 답을 만들어 가는 문화를 형성한다.

이러한 구조가 제대로 작동하려면 공통된 평가 기준과 상호 존중의 문화가 필요하다. 질문은 상대를 곤란하게 하거나 우월함을 드러내기 위한 것이 아니라 사고를 더 깊게 하기 위한 것이어야 한다. 피드백은 인상이나 취향이 아니라 문제정의, 설계의 타당성, 핵심 원리의 이해, 결과의 검증과 같은 분명한 근

거를 중심으로 이루어져야 한다. 교사와 퍼실리테이터는 정답을 대신 판정하기보다 평가 기준과 절차를 설계하고, 평가가 공정하고 안전한 학습 경험이 되도록 지원해야 한다.

미래 사회에서는 AI 가 수많은 결과와 대안을 빠르게 만들어 낼 것이다. 그럴수록 중요한 것은 결과를 생산하는 능력만이 아니라, 그것을 설명하고 검증하며 다른 사람의 질문 앞에서 수정할 수 있는 능력이다. 그런 점에서 동료평가는 단순한 교육기법이 아니라, 코디세이 교육이 지향하는 학습자가 갖추어야 할 검증과 협력, 책임의 힘을 실제로 훈련하는 교육모델의 핵심 요소다.

여기에 AI 가 들어온다. 많은 사람들이 AI 를 교육의 위협으로 느끼는 이유는, AI 가 너무 많은 답을 너무 쉽게 주기 때문이다. 학생이 스스로 생각하기 전에 답을 받아 버리고, 과정을 생략한 채 결과만 얻어 버릴까 봐 걱정한다. 이 우려는 충분히 이해할 수 있다. 실제로 AI 를 단순한 답안 생성기로만 쓰면 교육은 쉽게 얕아질 수 있다.

프로젝트와 동료평가

코디세이는 협력과 소통의 여정이다. 이 이름에는 함께 질문하고, 함께 만들고, 서로의 성장을 돕는 경험이 담겨 있다. AI 는 이 여정의 가능성을 넓히는 도구이지만, 무엇을 왜 배울지 결정하고 함께 살아갈 책임을 지는 주체는 사람이다.

그러나 문제는 AI 그 자체가 아니라, AI 를 어떤 구조 안에서 쓰느냐에 있다. 코디세이 교육모델에서 AI 는 정답 기계가 아니다. AI 는 학습자를 대신 생각해 주는 존재가 아니라, 학습자의 사고를 확장하고 탐색을 돕는 학습 파트너에 가깝다.

학생은 AI 에게 개념 설명을 요청할 수 있고, 아이디어 초안을 받아볼 수도 있으며, 여러 대안을 비교해 보거나 자신의 생각에 대한 반론을 시뮬레이션해 볼 수도 있다. 코드를 짜는 데 도움을 받을 수도 있고, 자료를 정리하고 구조화하는 데 도움을 받을 수도 있다.

하지만 중요한 것은 그다음이다. 학생은 AI 가 준 답을 그대로 가져다 쓰는 것이 아니라, 그것을 질문하고 검증하고 수정해야 한다. 즉, AI 는 학습을 대체하는 도구가 아니라, 질문과 검증을 더 깊게 만드는 도구가 되어야 한다.

AI 가 코드를 작성해 주는 시대의 코딩교육은 과거와 같을 수 없다. 프로그래밍 문법을 모두 암기하고, 정형화된 기능을 처음부터 끝까지 반복해서 구현하는 데 많은 시간을 쓰는 교육은 점차 비중을 줄일 수 있다. AI 가 더 빠르게 수행할 수 있는 작업까지 인간이 반복해서 수행하는 것이 코딩교육의 최종 목표가 될 수는 없기 때문이다.

그러나 이것이 코딩의 기초를 배우지 않아도 된다는 뜻은 아니다. 지금까지 컴퓨팅적 사고는 주로 직접 코드를 작성하는 과정에서 길러졌다. 학습자는 프로그램을 만들면서 문제를 작은 단위로 나누고, 필요한 데이터와 조건을 정하며, 실행의 절차를 설계하고, 오류를 발견하여 수정했다. 손코딩은 단순한 입력 작업이 아니라 컴퓨팅의 원리를 체득하는 중요한 학습 과정이었다.

따라서 기초 단계에서는 일정한 범위의 코드를 직접 작성할 필요가 있다. 변수와 조건, 반복과 함수, 자료구조와 알고리즘 같은 기본 개념은 스스로 구현하고 실행해 보는 경험을 통해 분명하게 이해할 수 있다. 이러한 기초가 없으면 AI 가 만들어 준 결과를 제대로 이해하거나 검증하기 어렵다.

다만 기초를 익힌 이후에도 모든 코드를 혼자 작성하게 하는 것이 교육의 중심이 되어서는 안 된다. 학습자는 AI 를 활용하여 더 복잡한 문제와 다양한 해결책을 탐색하되, 자신이 다루는 문제를 정확하게 분해하고 구조화할 수 있어

야 한다. 무엇을 입력으로 받고 어떤 결과를 만들어야 하는지, 어떤 조건과 제약을 반영해야 하는지, 기능과 데이터가 어떤 흐름으로 연결되어야 하는지를 설계할 수 있어야 한다.

AI가 제안한 코드도 읽고 설명할 수 있어야 한다. 어떤 부분이 핵심 기능을 담당하는지, 왜 특정 알고리즘이나 자료구조가 사용되었는지, 다른 대안과 비교해 어떤 장점과 한계가 있는지를 판단해야 한다. 코드가 정상적으로 실행되는지를 넘어 예외 상황과 보안 문제, 성능과 유지보수 가능성까지 검토할 수 있어야 한다.

교육의 평가 기준도 달라져야 한다. 직접 작성한 코드의 줄 수나 문법의 숙련도만을 평가하는 데서 벗어나, 문제를 어떻게 분해하고 추상화했는지, 해결 구조를 어떻게 설계했는지, AI의 제안을 어떤 근거로 선택하거나 수정했는지, 어떤 테스트를 통해 결과를 검증했는지를 함께 평가해야 한다.

결국 AI 시대의 코딩교육은 손코딩을 없애는 교육이 아니다. 손코딩의 양은 줄이되, 컴퓨팅적 사고와 코드 문해력, 검증 능력은 강화하는 교육이다. 반복적인 구현에 사용하던 시간을 더 좋은 문제정의와 설계, 대안 탐색과 테스트에 사용하도록 해야 한다.

코딩교육의 목표는 모든 코드를 혼자 작성하는 사람을 길러내는 데 있지 않다. 현실의 문제를 컴퓨터와 AI가 다룰 수 있는 구조로 바꾸고, AI가 만든 결과를 이해하고 통제하며, 그 결과에 책임질 수 있는 사람을 길러내는 데 있다. 이러한 능력은 실제 문제를 다루는 과정 안에서 비로소 깊어질 수 있다.

이제 이 다섯 요소를 하나로 묶어 보자. 학습자는 질문을 통해 스스로 탐구한다. 그러나 혼자 고립되지 않고 동료와 함께 생각을 나누며 서로의 이해를 점검한다. 배움은 실제 문제를 중심으로 이루어지고, 학습자는 불완전한 현실 속에서 무엇이 진짜 문제인지 정의하며 해결의 경로를 설계한다. 동료평가는

자신이 만든 결과와 그 안에 담긴 판단의 근거를 설명하고, 서로의 관점 속에서 검증하고 수정하는 학습의 과정이 된다. AI 는 이 모든 순간에 참여하여 탐색과 사고, 설계와 검증의 범위를 넓히지만 인간의 판단과 책임을 대신하지 않는다.

이렇게 될 때 교육은 더 이상 "가르쳐서 알게 하는 체계"가 아니라, 스스로 배우고 함께 성장하게 하는 체계로 바뀐다. 바로 이것이 코디세이 교육모델의 본질이다.

이 모델은 어디에서나 의미가 있지만, 한국 사회에는 특히 더 절실하다. 한국 사회가 가진 교육 현실과 산업 구조, 그리고 변화의 속도를 고려하면 더욱 그렇다.

한국은 교육열이 높고, 학습 역량이 강하며, 디지털 인프라가 좋다. 새로운 제도와 플랫폼을 빠르게 확산시킬 수 있는 힘도 있다. 반면 여전히 시험 중심 문화와 학위 중심 구조, 경쟁 중심 질서가 강하게 남아 있다. 즉, 가능성과 한계가 동시에 큰 사회다. 그렇기 때문에 한국형 모델은 단순히 외국의 사례를 가져오는 것이 아니라, 우리 현실의 강점과 병목을 동시에 이해한 구조여야 한다.

이 모델은 지식을 버리자는 것이 아니다. 기초를 무시하자는 것도 아니다. 오히려 기초 지식은 여전히 중요하다. 다만 그것이 더 이상 교육의 최종 목적일 수 없다는 뜻이다. 지식은 더 좋은 질문을 세우기 위해 필요하고, 현실의 문제를 정확히 정의하기 위해 필요하며, 해결의 구조를 설계하고 결과를 검증하며 다른 사람과 협력하기 위해 필요하다. 기초는 있어야 한다. 그러나 기초 위에 무엇을 세울 것인가가 더 중요해졌다.

코디세이 교육모델은 특정 과목이나 특정 연령대에만 해당하는 것이 아니다. 초중등 교육에서도, 대학 교육에서도, 재직자 교육에서도, 평생학습에서

도 원리는 같다. 스스로 배우는 힘, 함께 검증하는 힘, AI 를 도구로 활용하는 힘, 실제 문제를 다루는 힘은 어느 한 시기에만 필요한 것이 아니라, 앞으로의 삶 전체를 관통하는 역량이기 때문이다.

다만 적용 방식은 달라질 수 있다. 어린 학생에게는 질문과 협력의 기초를 길러 주는 방식으로, 대학생에게는 실전 문제와 프로젝트를 중심으로, 직업인에게는 현장 과제를 재구성하는 방식으로 확장될 수 있다. 중요한 것은 형태가 아니라 원리다.

이쯤에서 우리는 교육의 중심 문장을 하나 바꾸어 써야 한다. 예전 교육의 문장이 "잘 가르쳐야 학생이 잘 배운다"였다면, 앞으로의 교육 문장은 "학생이 스스로 배우고 함께 검증하는 구조를 잘 설계해야 깊이 성장한다"가 되어야 한다.

이것은 교사를 없애거나 학교의 역할을 줄이자는 뜻이 아니다. 오히려 교사와 학교의 역할을 더 중요하고 본질적인 방향으로 옮기자는 뜻이다. 교사는 지식을 전달하는 사람을 넘어 학습자가 질문하고 탐구하며 협력하도록 돕는 학습설계자가 되어야 한다. 학교는 학습자가 실제 문제에 도전하고 시행착오를 통해 성장하는 공간이어야 한다.

새로운 교육은 늘 말보다 먼저 구조를 필요로 한다. 아무리 좋은 철학이 있어도, 그것이 실제 학습자의 하루와 주간, 프로젝트와 평가, 성장 기록과 다음 기회 안에서 작동하지 않으면 결국 선언에 머물기 쉽다. 교육의 진짜 변화는 문장으로 완성되지 않는다. 그것은 실제 공간, 실제 사람, 실제 문제, 실제 시간표 속에서 구현될 때 비로소 힘을 가진다.

그래서 지금까지 이 책이 이야기해 온 모든 질문은 결국 하나의 현실적 질문으로 모인다. 이 교육모델은 어디서 시작될 수 있는가.

여기서 이노베이션아카데미의 의미가 드러난다. 이노베이션아카데미는 단지 또 하나의 교육기관이 아니다. 적어도 앞으로 그것이 지향해야 할 바는 그렇다. 그것은 기존 대학의 복제품도 아니고, 단순한 단기 훈련기관도 아니며, 산업 수요에 즉각 대응하는 기술 교육소만도 아니다.

이노베이션아카데미는 과학기술정보통신부와 서울특별시의 업무협약에 따라 2019 년 12 월 문을 연 재단법인이다. 처음에는 프랑스의 '에콜 42' 교육 프로그램을 도입한 '42 서울'로 출발해 2020 년 1 월 첫 기수를 뽑았고, 2023 년 10 월 10 기를 마지막으로 모집했다[1]. 에콜 42 는 2013 년 프랑스의 기업가 자비에 니엘이 파리에 세운 학교로, 등록금 없이 재능과 동기만으로 학생을 선발하고 동료 학습과 프로젝트로 운영되는 모델을 세계 여러 나라의 캠퍼스 네트워크로 넓혀 왔다[2]. 이노베이션아카데미는 이 경험을 바탕으로 2021 년 1 월부터 자체 교육과정인 코디세이의 설계와 구축을 시작했고, 2024 년부터 그동안 'Project-X'로 불리던 프로그램을 '코디세이'라는 이름으로 운영하기 시작했다[3]. 48 개 문제 단위로 구성된 전체 과정은 2025 년 말 완성되었다[1].

새로운 교육 모델을 시험할 수 있는 실험장으로 이해할 필요가 있다. 왜냐하면 이곳은 기존 제도의 무게로부터 비교적 자유롭게, 새로운 교육 원리를 구조로 옮겨 볼 수 있는 가능성을 지니고 있기 때문이다.

생각해 보면, 교육 혁신은 대개 기존 중심 제도 안에서가 아니라 그 바깥 혹은 경계에서 먼저 시작되곤 했다. 그 이유는 단순하다. 기존 제도는 오랫동안 성공해 온 방식으로 굳어져 있기 때문이다. 대학은 학과와 학위, 교수와 강의, 학기와 성적을 중심으로 움직인다. 이 구조는 나름의 역사와 정당성을 가진다. 그러나 바로 그 이유 때문에 쉽게 바뀌지 않는다.

반면 새로운 교육은 다르게 질문해야 한다. 정답을 전달하는 것보다 학습자의 자율을 더 중심에 둘 수 있는가. 강의보다 프로젝트를, 시험보다 성장 과정

을 더 중요하게 볼 수 있는가. 교사의 평가만이 아니라 동료의 검증을 학습의 핵심 구조로 넣을 수 있는가. 실제 문제를 중심으로 학습을 조직할 수 있는가. 이런 질문은 기존 구조 안에서는 종종 주변적 시도로 머물기 쉽다. 그러나 새로운 실험 공간에서는 교육의 본체로 세울 수 있다.

이 점에서 이노베이션아카데미는 매우 중요한 가능성을 가진다. 그 가능성의 뿌리는 오히려 그곳의 철학적 출발점에 있다. 이노베이션아카데미를 상징하는 "무교수, 무교재, 무학비"라는 원칙은 오랫동안 파격적인 실험으로 읽혀왔다. 누군가에게는 이것이 기존 교육에 대한 도전처럼 보였을 것이다. 그러나 AI 시대에 다시 보면, 이 세 개의 표현은 단순한 파격이 아니라 교육의 본질을 다시 묻는 질문처럼 보인다.

무교수는 교사가 불필요하다는 뜻이 아니다. 그것은 지식의 일방적 전달자라는 오래된 역할을 중심에서 내려놓고, 학습자의 주도성과 동료 간 상호작용, 문제 중심의 탐구를 중심에 놓겠다는 뜻으로 다시 읽을 수 있다. AI가 정보와 설명을 빠르게 제공할 수 있는 시대에는, 교사의 권위는 "얼마나 많이 알고 있는가"만으로 유지되기 어렵다. 오히려 교사는 질문을 깊게 만들고, 학습의 구조를 설계하고, 동료 간 검증 문화를 형성하며, 성장의 방향을 읽어 주는 존재로 더 중요해진다. 그렇다면 무교수는 교사의 부정이 아니라, 교사 역할의 재정의로 이해되어야 한다.

무교재 역시 마찬가지다. 그것은 배움에 내용이 필요 없다는 뜻이 아니다. 오히려 내용이 교과서 한 권에 고정되어 있지 않다는 뜻으로 읽을 수 있다. AI 시대의 배움은 정해진 텍스트를 순서대로 따라가는 것만으로 충분하지 않다. 학생은 다양한 자료를 찾고, 비교하고, 해석하고, 스스로 자기 수준과 맥락에 맞는 학습 자원을 구성해야 한다. 이때 AI는 탐색과 요약, 설명과 비교를 돕는

도구가 될 수 있다. 즉, 무교재는 배움이 텍스트의 부재를 뜻하는 것이 아니라, 문제와 맥락 중심으로 지식이 재구성되는 구조를 뜻할 수 있다.

무학비 또한 단순한 재정적 혜택의 문제가 아니다. 그것은 기회의 문턱을 낮추고, 교육을 특정 계층의 사적 투자물이 아니라 사회적 성장 기반으로 보겠다는 철학과 연결될 수 있다. 특히 미래 인재양성이 국가적 과제라면, 그 구조는 더 많은 사람이 도전할 수 있도록 열려 있어야 한다. 물론 현실적으로 지속 가능성과 재원 구조는 정교하게 설계되어야 한다. 그러나 그 기본 정신은 분명하다. 미래 인재양성은 개인의 사적 부담에만 맡겨 둘 수 없는 공공적 의미를 가진다는 점이다.

이렇게 보면 이노베이션아카데미의 원래 철학은 AI 시대에 오히려 더 새롭게 해석될 수 있다. 중요한 것은 과거의 표현을 그대로 반복하는 것이 아니라, 그 철학을 지금 시대에 필요한 인재상과 배움의 구조로 다시 구현하는 일이다. 바로 이 지점에서 이노베이션아카데미는 코디세이 교육이 지향하는 학습자 교육모델과 만난다.

새로운 배움의 가능성

이노베이션아카데미가 특별히 중요한 이유는 자가학습, 동료학습, 실전 PBL, 동료평가, AI 활용을 각각의 교육기법으로 분리하지 않고 하나의 유기적인 성장 구조로 구현할 수 있기 때문이다. 자가학습은 질문하는 힘을 기르고, 동료학습은 협력하는 힘을 일상화한다. 실전 PBL 은 현실의 맥락을 탐색하여 무엇이 진짜 문제인지 정의하고, 그 문제를 해결하기 위한 경로와 구조를 설계하는 힘을 기른다. 동료평가는 문제정의와 설계, 검증의 과정을 함께 돌아보도록 만든다.

자가학습은 이노베이션아카데미 교육의 출발점이다. 학습자는 정해진 강의를 수동적으로 따라가는 대신, 주어진 미션과 자신의 현재 수준 사이에서 무엇을 배워야 하는지를 스스로 찾아야 한다. 필요한 개념을 탐색하고, 자료를 비교하며, 학습의 순서를 정하고, 막힌 지점을 발견하여 다시 배움의 경로를 조정한다.

그러나 여기서 자가학습은 단순히 혼자 공부하거나 학습자를 자율에 맡겨두는 것을 뜻하지 않는다. 자가학습의 핵심은 코디세이 학습자의 첫 번째 힘인 '질문하는 힘'을 통해 자신의 배움을 스스로 시작하고 지속하는 데 있다. 학습자는 끊임없이 물어야 한다.

이러한 질문은 배움의 가능성을 여는 데서 끝나지 않는다. 학습자는 질문과 탐색을 통해 드러난 여러 현상 가운데 미션에서 실제로 다루어야 할 핵심 문제가 무엇인지 정의해야 한다. 자가학습에서 시작된 질문은 실전 PBL의 문제정의로 이어진다.

따라서 이노베이션아카데미의 자가학습 구조는 학습자를 방임하는 구조가 아니라 질문이 계속 생성되도록 돕는 구조여야 한다. 미션의 난이도와 단계, 학습 자료에 접근하는 방식, 성장 기록과 피드백, 동료와 AI에게 도움을 요청하는 경로가 정교하게 마련되어야 한다. 학습자는 여기서 '배움을 받는 사람'에서 '질문을 통해 배움을 만들어 가는 사람'으로 이동한다.

자가학습이 질문하는 힘을 기른다면, 동료학습은 코디세이 학습자의 '협력하는 힘'을 일상 속에서 길러 낸다. 이노베이션아카데미의 교육 공간은 단순히 개인별 과제를 수행하는 장소가 아니다. 서로의 질문과 경험이 만나고, 생각이 교환되며, 새로운 배움이 시작되는 공동의 탐구 공간이어야 한다.

특히 24시간 개방되는 교육장은 동료학습을 정해진 수업 시간이나 공식 프로그램에만 가두지 않는다. 학습자는 필요할 때 언제든지 동료를 만나 다양한

주제를 놓고 의견을 교환하고 토론할 수 있다. 관심 있는 사람들이 자연스럽게 모여 대화하고 서로의 과제를 검토하는 풍경이 가능해진다.

어떤 모임은 AI 기술과 산업의 미래를 토론하는 동아리가 될 수 있다. 어떤 모임은 현재 수행하고 있는 미션을 해결하기 위해 특정 기술이나 라이브러리, 데이터 처리 방식, 모델 선택 기준을 함께 공부하는 짧은 토론 시간이 될 수 있다. 또 어떤 모임은 서로의 시행착오와 실패 경험을 나누거나, 새롭게 등장한 기술을 시험해 보는 비공식적인 실험 모임이 될 수도 있다.

이러한 만남은 지식 전달에만 머물지 않는다. 학습자들은 서로의 질문을 듣고, 자신의 생각을 설명하고, 다른 접근법을 접하면서 시야를 넓힌다. 동시에 같은 어려움을 겪고 함께 해결책을 찾아가는 과정에서 동료로서의 유대감도 형성한다. 이 유대감은 단순한 친밀감을 넘어, 서로의 성장을 지지하고 학습의 어려움을 함께 견디게 하는 공동체적 기반이 된다.

동료학습은 누군가가 가르치고 다른 사람이 배우는 일방향 구조가 아니다. 오늘 도움을 받은 학습자가 내일은 다른 사람에게 자신의 경험을 설명할 수 있다. 한 분야에서는 초보자인 사람이 다른 분야에서는 좋은 안내자가 될 수도 있다. 서로가 필요에 따라 배우는 사람과 돕는 사람의 역할을 오가면서, 교육 공간 전체가 하나의 살아 있는 학습 네트워크로 작동하게 된다.

이렇게 되면 경쟁의 의미도 달라진다. 누가 정답에 먼저 도착하기 위한 경쟁에서, 서로를 자극하며 더 높은 수준의 답으로 함께 올라가기 위한 성장의 경쟁으로 전환되는 것이다.

실전 PBL 은 이 구조의 중심축이다. 이노베이션아카데미가 단순한 기술훈련 기관이 아니라 미래형 인재양성 모델이 되려면, 학습의 중심에는 실제 세계와 연결된 문제가 놓여야 한다. 이때 PBL 의 프로젝트 주제는 학습자가 수행해야 할 구체적인 '미션'으로 제시된다.

그러나 이러한 미션이 이노베이션아카데미 운영진에 의해 일방적으로 고안되어서는 안 된다. 교육기관 내부의 관점만으로 문제를 만들면 기술 변화와 산업 현장의 요구를 충분히 반영하기 어렵고, 미션이 실제 업무와 동떨어진 과제로 변할 가능성이 있기 때문이다.

이를 보완하기 위해 이노베이션아카데미 운영진과 산업체 실무진이 일종의 미션 출제위원회를 구성할 수 있다. 현업 전문가들은 산업 현장에서 실제로 부딪히는 문제, 새롭게 요구되는 기술, 기존 방식의 한계, 데이터와 보안의 조건, 성능과 품질의 기준 등을 제시한다. 운영진은 이를 교육생의 성장 단계와 학습 목표에 맞게 구조화하여 하나의 미션으로 발전시킨다.

좋은 미션은 단순히 어떤 프로그램을 구현하라고 요구하는 데서 끝나지 않는다. 학습자가 도메인의 맥락을 이해하고, 문제를 다시 정의하며, 해결 경로를 설계하고, 자신의 선택에 근거를 제시하도록 만들어야 한다. 기능 구현뿐 아니라 재현성, 안전성, 설명 가능성, 사용자 영향, 윤리적 책임까지 함께 고려하도록 설계될 필요가 있다.

산업체가 미션을 만드는 과정에 참여하면 미션의 내용은 현업의 변화를 보다 빠르게 반영할 수 있다. 동시에 특정 미션에 관심을 가진 기업들이 해당 미션에 '마킹'을 할 수 있도록 하는 방식도 생각해 볼 수 있다. 기업이 현업과의 관련성이 높거나 산업적 가치가 크다고 판단한 미션에 관심 표식을 부여하는 것이다.

이러한 마킹은 학습자에게 특정 기업의 정답을 따르도록 요구하는 장치가 아니다. 해당 미션이 실제 산업에서도 의미 있게 다루어지는 문제라는 사회적 신호다. 여러 기업이 관심을 표시한 미션이라면 학습자는 자신이 수행하는 프로젝트가 단순한 연습과제가 아니라 실제 현장에서 중요하게 여겨지는 문제

와 연결되어 있음을 알 수 있다. 이는 PBL 의 실무적 가치와 미션의 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있다.

산업체가 제시한 현실의 맥락, 운영진이 설계한 교육적 구조, 학습자가 수행하는 탐구와 구현이 연결될 때 실전 PBL 은 비로소 힘을 가진다. 학습자는 이미 정리된 문제의 정답을 찾는 사람이 아니라, 불완전한 현실의 문제를 해석하고 구조화하며 실행 가능한 해결책으로 설계하는 사람으로 성장한다.

이처럼 실전 PBL 은 코디세이 학습자의 '다섯 가지 힘'을 실제 경험 속에서 함께 기르는 과정이다. 학습자는 산업 현장의 요구를 그대로 받아들이는 데 머물지 않고, 그 요구가 가리키는 핵심 문제가 무엇인지 다시 정의한 뒤 실행 가능한 해결 구조로 발전시켜야 한다.

동료평가는 이 모든 구조를 완성하는 핵심이다. 평가가 교수나 운영자의 최종 판정으로만 남는다면 학습자는 여전히 결과를 제출하고 판정을 기다리는 수용자에 머물기 쉽다. 그러나 동료평가가 학습 구조의 중심에 들어오면 학습자는 평가받는 사람인 동시에 다른 동료의 성장을 돕는 평가자가 된다.

평가자는 타인의 결과를 읽고, 기준을 적용하고, 왜 보완이 필요한지를 근거를 들어 설명해야 한다. 평가받는 학습자 역시 결과물을 보여 주는 데서 그치지 않고 문제정의와 설계 의도, 핵심 원리와 판단 근거를 자신의 언어로 설명해야 한다. 이 과정에서 산출물뿐 아니라 학습자의 사고 구조도 함께 드러나고 검증된다.

이러한 방식을 'Reciprocal Incremental Peer Review', 곧 '상호 책임형 점진적 동료검토'라고 부를 수 있다. 평가자와 피평가자가 서로의 학습에 책임을 나눈다는 의미다.

평가자는 미통과의 근거와 보완할 내용을 구체적으로 설명하고, 평가받는 학습자는 이를 바탕으로 다시 학습하고 결과물을 수정한다. 미통과는 관계의

종료나 능력에 대한 부정이 아니라, 무엇을 더 학습해야 하는지를 알려 주는 중간 신호다. 평가자는 상대를 떨어뜨리는 사람이 아니라 동료가 통과에 이를 수 있도록 학습 지점을 밝혀 주는 사람이 된다.

2026 년 처음 문을 연 '코디세이 AI 올인원' 1 기에는 926 명이 지원했고, 이 가운데 240 명이 4 주간의 입학연수과정에 참여했다. 입학연수과정에서는 프로그래밍 기초 역량과 참여 성실도, 협업과 태도를 종합적으로 평가해 150 명 안팎을 최종 선발하며, 선발된 교육생은 기초 학습과 심화 학습, 응용 학습과 파이널 프로젝트로 이어지는 최대 18 개월의 과정을 밟는다. 교육생에게는 연중무휴 24 시간 개방된 학습 공간과 장학금, 상용 AI 도구 등이 지원된다[4].

현재 코디세이 AI 올인원 과정의 한 미션 사례를 보면 이러한 구조를 더 구체적으로 이해할 수 있다. 학습자에게 주어지는 미션은 '금융 리스크 관리 AI 시스템'을 개발하는 것이다. 학습자는 단순히 작동하는 코드를 제출하는 것이 아니라, 재무 데이터와 시계열 분석, 금융 규제 요건을 이해하고, 재현성과 정확도, 설명 가능성이라는 성공 기준을 충족하는 시스템을 만들어야 한다.

첫 번째 단계에서는 미션과 도메인을 이해한다. 금융에서 말하는 위험이 무엇인지, 어떤 데이터를 사용해야 하는지, 예측 결과가 실제 의사결정에서 어떤 의미를 가지는지를 파악한다. 이 단계에서 학습자는 곧바로 코드를 작성하기보다 문제의 성격과 평가 기준부터 이해해야 한다.

두 번째 단계에서는 AI 와 협업하여 코드를 작성하고 산출물을 만든다. 그러나 AI 가 생성한 코드를 그대로 제출하는 것만으로는 충분하지 않다. 사용한 데이터와 AI 도구, 설계 의도를 명시해야 하며, 다른 사람도 같은 환경에서 결과를 재현할 수 있도록 README 를 작성해야 한다. 실행 환경과 데이터, 사용 방법에 대한 근거를 남기고, 단위 테스트와 버전 관리, 디버깅 기록도 갖추

어야 한다. 최종 산출물은 GitHub 저장소에 제출되며, 코드와 문서, 테스트 과정이 함께 검증된다.

중요한 것은 세 번째 단계다. 산출물 제출 이후 동료평가가 실시되는데, 이는 파일을 열어 보고 점수만 주는 방식이 아니다. 무작위로 배정된 세 명의 동료가 각각 평가에 참여하며, 기능 검증과 동작 구조, 설계 의도, 핵심 원리의 적용 여부를 확인한 뒤 일대일 심층 인터뷰를 진행한다. 무작위 배정은 친분이나 이해관계에 따른 편향을 줄이고, 서로 다른 관점에서 결과물을 검증할 수 있게 한다.

이 심층 인터뷰에서 학습자는 코드가 실행된다는 사실만 보여 주어서는 안 된다. 금융 리스크를 어떻게 정의했는지, 왜 그 모델과 데이터를 선택했는지, 시스템이 어떤 원리로 작동하는지, AI 가 생성한 부분을 어떻게 검토하고 수정했는지, 한계와 위험 요소는 무엇인지를 자신의 언어로 설명해야 한다. 즉, 미션의 통과 기준은 단순한 코드 완성이 아니다. 리스크의 정의와 모델 선택의 근거, 적용한 핵심 원리를 스스로 이해하고 설명할 수 있는가가 핵심이다.

이때 동료는 무엇을 보완할지 함께 살핀다. 어떤 개념이 부족한지, 어떤 테스트가 추가되어야 하는지, 어떤 근거를 더 명확히 제시해야 하는지를 설명한다. 학습자는 이를 바탕으로 다시 학습하고 산출물을 수정한 뒤 같은 평가자에게 재검토를 요청한다. 이처럼 한 평가자와의 관계는 일회성 판정으로 끝나는 것이 아니라, PASS 에 이를 때까지 학습과 피드백이 점진적으로 축적되는 과정이 된다. 이것이 'Reciprocal Incremental Peer Review'가 실제로 작동하는 모습이다.

이 과정은 실제 현장의 코드 리뷰와 설계 리뷰, 기술 인터뷰가 결합된 것과 유사하다. 코드를 만들 수 있다는 사실만으로는 충분하지 않다. 다른 사람의 질문 앞에서 자신의 선택을 설명하고, 반론을 받아들이며, 부족한 부분을 수

정해 더 나은 설계로 발전시킬 수 있어야 한다. 바로 이러한 설명과 반복 검증의 과정에서 구현 경험은 비로소 학습자 자신의 역량으로 내면화된다.

이 과정에서는 서로 다른 세 명의 동료로부터 연속으로 PASS 를 받아야 다음 미션으로 진입할 수 있다. 이는 동일한 시험을 세 차례 반복하는 구조가 아니다. 서로 다른 세 사람의 질문과 관점을 통과하면서 자신의 이해를 더 넓고 단단하게 만드는 세 차례의 심화 학습이다.

한 기관이 새로운 모델을 시도한다고 해서 모든 문제의 답을 얻은 것은 아니다. 현장의 학습 경험을 관찰하고 어려움을 인정하며 운영 방식과 평가 기준을 바꾸는 과정이 계속되어야 한다. 교육의 혁신은 제도의 이름보다 개선을 멈추지 않는 태도에서 증명된다.

참고자료

[1] 지디넷코리아 (2026.4.19), 김두현 이노베이션아카데미 학장 “AI 시대 인재상 보여줄 것”. https://zdnet.co.kr/view/?no=20260419122315 이노베이션아카데미 학장 인터뷰로, 기관의 설립 배경과 코디세이 교육과정의 개발 경과를 소개한 기사

[2] 42 Network, About us. https://www.42network.org/about-us 교수·학비 없는 동료 학습 모델로 세계 각지에 캠퍼스를 운영하는 에콜 42 네트워크의 공식 소개 자료

[3] 아주경제 (2024.9.30), 이노베이션아카데미, 우송대학교와 디지털 인재양성 주력. https://www.ajunews.com/view/20240930085245816 이노베이션아카데미가 ‘Project-X’를 ‘코디세이’로 개칭하고 대학과 협력 운영을 시작한 소식을 전한 기사

[4] 지디넷코리아 (2026.4.2), ‘2026 코디세이 AI 올인원 1 기’ 연수생 240 명 오리엔테이션. https://zdnet.co.kr/view/?no=20260402072807 코디세이 AI 올인원 과정 1 기의 지원·선발 규모와 교육 구성, 지원 내용을 보도한 기사

제 15 장 | 새로운 인재양성 생태계를 향하여

교실을 넘어 일터로

좋은 교육모델이 있다고 해서 미래 인재양성이 저절로 완성되는 것은 아니다. 아무리 훌륭한 자가학습 구조가 있어도 실제 문제와 연결되지 않으면 배움은 추상에 머물기 쉽다. 동료학습과 동료평가 역시 사회와 산업이 필요로 하는 문제를 만나지 못하면 제한된 학습 경험에 그칠 수 있다.

실전 PBL 도 마찬가지다. 한 수업이나 한 기관 안에서 의미 있는 프로젝트를 운영할 수는 있다. 그러나 그 경험이 산업과 공공, 지역사회의 문제와 연결되지 않고 다음 학습과 새로운 도전으로 이어지지 않는다면 지속성과 확장성에는 한계가 있다.

그래서 이제는 어떤 교육모델이 좋은가를 넘어, 그러한 교육을 사회 전체의 성장 구조로 어떻게 확장할 것인가를 물어야 한다. 미래 인재양성은 한 학교나 한 기관이 독자적으로 완성할 수 있는 일이 아니다. 좋은 교육모델은 대학과 산업, 공공과 지역사회가 연결된 인재양성 생태계 안에서 비로소 힘을 발휘할 수 있다.

실전 PBL 이 진정한 힘을 가지려면 좋은 프로젝트 몇 개를 운영하는 것만으로는 충분하지 않다. 산업과 공공은 실제 문제를 열어 주고, 대학과 교육기관은 그것을 학습 가능한 미션으로 설계하며, 다양한 전문가와 동료는 학습자의 과정과 결과에 피드백을 제공해야 한다. 하나의 프로젝트에서 얻은 경험이 다음 학습과 더 큰 도전으로 이어지는 연결 구조도 필요하다. 그러나 서로 다른 목적과 속도를 가진 대학과 산업, 공공이 자발적인 협력만으로 지속적인 구조

를 만들기는 쉽지 않다. 각 주체의 강점을 연결하고, 실제 문제가 학습으로 전환되며, 좋은 교육모델이 널리 실험되고 확산될 수 있도록 국가가 방향과 기반을 설계해야 한다.

오랫동안 교육은 학교와 대학의 책임으로 여겨져 왔다. 학교는 가르치고, 기업은 교육받은 사람을 채용하며, 정부는 제도를 만들고 지원하는 구조였다.

그러나 AI 시대에는 이러한 역할 구분만으로 충분하지 않다. 기술과 산업의 변화 속도가 교육과정의 변화 속도를 앞서고 있으며, 학습의 공간도 학교 밖으로 넓어지고 있기 때문이다. 학생은 대학에서 배우지만, 온라인과 프로젝트 현장에서도 배우고, 동료와 협력하면서 배우며, AI 와 상호작용하면서 배운다.

세계경제포럼은 2025 년 보고서에서, 전 세계 노동자를 100 명이라고 할 때 2030 년까지 59 명이 재교육이나 역량 향상 교육을 받아야 하며, 그 가운데 11 명은 필요한 교육을 받지 못할 가능성이 크다고 추정했다[1]. 배움이 학교를 졸업하는 순간 끝나는 일이 아니라 평생 이어져야 하는 일이 되었다는 뜻이다.

현실의 중요한 문제 역시 교실 안에만 있지 않다. 산업의 디지털 전환, 지역 소멸, 고령화와 돌봄, 교통과 환경, 공공서비스 혁신과 같은 문제는 모두 사회 현장에 존재한다. 학생이 이러한 문제를 제대로 배우려면 교육도 현실과 연결되어야 한다.

따라서 지금 필요한 것은 교육기관을 계속 늘리는 일이 아니다. 대학과 산업, 공공이 가진 자원과 문제를 더 잘 연결하는 구조가 필요하다. 미래 교육의 경쟁력은 개별 기관의 크기보다 연결의 질에서 나온다.

생태계는 기관들이 협약을 맺거나 공동행사를 여는 것만을 뜻하지 않는다. 여러 주체가 각자의 역할을 수행하면서도, 그 활동이 하나의 지속적인 성장 과정으로 연결되어야 한다.

누군가는 현실의 문제를 제시해야 한다. 누군가는 그 문제를 학습자가 도전할 수 있는 미션으로 구조화해야 한다. 누군가는 학습자의 질문과 설계를 돕고, 누군가는 결과를 검증하며 피드백을 제공해야 한다. 그리고 하나의 경험이 다음 프로젝트와 학습, 새로운 사회적 역할로 이어지게 해야 한다.

중요한 것은 기관이 아니라 문제를 중심에 놓는 것이다. 기관이 중심이 되면 각자의 성과와 권한, 예산과 이해관계가 앞서기 쉽다. 반면 실제 문제를 중심에 놓으면 대학과 산업, 공공은 각자의 강점을 자연스럽게 기여할 수 있다.

대학은 문제를 깊이 이해할 수 있는 지식과 관점을 제공하고, 산업은 현장성과 실행 가능성을 제공하며, 공공은 사회적 맥락과 공익적 방향을 제공한다. 서로 다른 주체가 하나의 문제를 함께 다룰 때 학습자는 교실 안에서 얻기 어려운 입체적인 경험을 갖게 된다.

대학은 새로운 인재양성 생태계에서도 중요한 축이다. 깊이 있는 지식과 학문적 훈련, 비판적 사고의 토대를 제공할 수 있기 때문이다. 학생이 당장의 기술만 익히는 것이 아니라 현상을 구조적으로 이해하고 근본적인 질문을 제기하도록 하는 데 대학은 분명한 강점을 가진다.

그러나 대학이 모든 지식과 학습 경험을 혼자 제공하려 해서는 안 된다. 기술과 사회가 빠르게 변화하는 상황에서 한 대학이 현실의 모든 문제와 최신 경험을 내부에 갖추는 것은 어렵다.

앞으로 대학은 지식을 독점하는 기관이 아니라 다양한 학습 경험을 연결하는 허브가 되어야 한다. 산업과 공공이 제공하는 문제를 교육과정에 연결하고, 학생이 외부 전문가와 협력하며 실제 프로젝트를 수행하도록 해야 한다. AI 와 디지털 플랫폼을 활용한 학습 역시 대학 교육과 자연스럽게 결합되어야 한다.

교수의 역할도 달라진다. 지식을 전달하는 사람에서 학습의 구조를 설계하는 사람으로, 정답을 알려 주는 사람에서 질문을 촉진하는 사람으로 변화해야 한다. 대학은 학생을 기관 안에 머물게 하는 곳이 아니라, 더 넓은 학습 생태계로 연결하는 출발점이 되어야 한다.

성장을 연결하는 사람들

성장은 한 사람의 이력서에만 남는 것이 아니다. 함께 일하는 동료에게 좋은 질문을 건네는 습관, 위험한 결과를 그냥 넘기지 않는 태도, 다른 이가 스스로 해결하도록 돕는 문화에도 남는다. 그런 변화가 쌓이면 교육은 개인의 훈련을 넘어 공동체의 자산이 된다.

산업은 더 이상 완성된 인재를 채용하는 곳에만 머물러서는 안 된다. 산업 현장은 교과서로는 만들기 어려운 가장 중요한 교육 자원, 곧 실제 문제를 가지고 있다.

현실의 문제에는 기술적 제약과 사용자의 요구, 비용과 일정, 시장의 변화, 조직 간 협업과 실행 가능성이 복합적으로 얽혀 있다. 학생은 배운 지식을 적용하는 데 그치지 않고 서로 다른 조건을 조율하는 경험을 하게 된다.

따라서 기업은 인재를 채용한 뒤 다시 가르치는 데만 의존해서는 안 된다. 채용 이전부터 실제 문제와 현장 전문가의 피드백을 제공하며 교육에 참여해야 한다. 좋은 생태계에서는 산업이 인재를 소비하는 주체가 아니라 문제를 통해 사람을 함께 기르는 파트너가 된다.

공공 역시 인재양성의 중요한 주체다. 지역 소멸, 돌봄과 복지, 교통과 환경, 재난과 안전, 디지털 행정과 공공서비스 개선은 모두 훌륭한 학습 과제가 될 수 있다.

공공의 문제는 기술만으로 해결되지 않는다. 제도와 사회적 책임, 공동체의 가치와 시민의 삶이 함께 얽혀 있다. 이러한 문제를 다루는 경험은 학습자를 단순한 기술 인력이 아니라 사회를 이해하고 공공적 책임을 생각할 수 있는 사람으로 성장시킨다.

특히 AI 시대에는 행정과 공공서비스도 빠르게 변화해야 한다. 국가와 지방정부가 현실의 문제를 교육에 개방하고 대학·산업·학습자와 함께 해결한다면, 인재양성과 공공혁신을 동시에 추진할 수 있다.

공공은 교육을 지원하거나 관리하는 주체에 머물러서는 안 된다. 사회가 해결해야 할 문제를 학습의 장으로 열어 주는 적극적인 교육 파트너가 되어야 한다.

대학과 산업, 공공의 협력은 필요하지만 자발적인 노력만으로는 지속되기 어렵다. 세 주체가 중요하게 여기는 목표와 움직이는 속도가 서로 다르기 때문이다.

대학은 교육과 연구를 중시하고, 산업은 속도와 성과를 중시하며, 공공은 절차와 책임을 중시한다. 이 차이를 조율하는 구조가 없다면 협력은 일회성 프로젝트나 형식적인 협약에 머물기 쉽다. 담당자가 바뀌거나 예산이 끝나면 연결도 쉽게 끊어진다.

국가는 모든 교육을 직접 운영하는 주체가 될 필요는 없다. 대신 대학과 산업, 공공이 지속적으로 협력할 수 있는 공동의 방향과 구조를 만들어야 한다. 실제 문제를 발굴하고 학습 미션으로 전환하는 체계, 기관과 전문가를 연결하는 플랫폼, 좋은 교육모델을 실험하고 확산하는 기반을 설계해야 한다.

싱가포르의 '스킬스퓨처(SkillsFuture)'는 국가가 개인의 평생학습을 지원하는 기반을 어떻게 만들 수 있는지 보여 주는 사례다. 싱가포르 정부는 2016년 1월부터 25세 이상 모든 국민에게 500 싱가포르달러의 학습 크레딧을 지

급해, 승인된 교육과정의 수강료로 쓸 수 있게 했다[2]. 2024 년 5 월부터는 40 세 이상 국민에게 경력 중반의 재교육을 위한 4,000 싱가포르달러의 추가 크레딧을 제공하고 있다[3]. 국가가 교육 내용을 일일이 정하는 대신, 개인이 스스로 배움을 선택할 수 있는 바탕을 깔아 준 것이다.

AI 시대의 국가 경쟁력을 말할 때 우리는 흔히 더 좋은 모델과 반도체, 더 많은 데이터와 컴퓨팅 자원을 떠올린다. 물론 이러한 기술적 기반은 중요하다.

그러나 기술은 결국 사람이 만들고, 선택하고, 활용한다. AI 를 어디에 사용할 것인지, 어떤 문제를 해결할 것인지, 그 결과를 어떻게 검증하고 책임질 것인지는 인간의 몫이다.

잘못된 질문에 강력한 AI 를 적용하면 잘못된 결과가 더 빠르게 확산될 수 있다. 문제를 잘못 정의하면 아무리 뛰어난 기술도 엉뚱한 해답을 내놓을 수 있다. 기술이 강해질수록 질문과 판단, 검증과 책임을 감당할 수 있는 인간이 더욱 중요해진다.

국가 경쟁력의 핵심은 기술 그 자체에만 있지 않다. 그 기술을 활용해 현실의 문제를 발견하고, 해결의 방향을 설계하며, 다른 사람과 협력할 수 있는 인간을 얼마나 길러내느냐에 달려 있다.

바로 이 인간이 코디세이 교육이 지향하는 학습자다. AI 의 힘을 활용하되 방향과 판단, 책임을 스스로 감당하는 인간이다. 따라서 국가의 AI 전략은 기술개발 전략인 동시에 코디세이 교육이 지향하는 학습자를 길러내는 인재양성 전략이어야 한다.

사회 전체가 배우는 길

이제 국가는 학교 안에서 무엇을 가르칠 것인가만 고민해서는 안 된다. 학습자가 사회의 실제 문제와 어떻게 만나게 할 것인지, 대학과 산업, 공공을 어떻

게 연결할 것인지, 새로운 교육모델을 어디에서 실험하고 어떻게 확산할 것인지를 함께 설계해야 한다.

질문하는 힘, 문제를 정의하는 힘, 설계하는 힘, 검증하는 힘, 협력하는 힘은 하나의 강의나 과목만으로 길러지지 않는다. 학습자가 현실의 문제를 만나고, AI 와 동료의 도움을 받아 해결의 경로를 탐색하며, 시행착오와 피드백을 반복하는 과정에서 형성된다.

그러한 경험을 가능하게 하려면 대학과 산업, 공공이 하나의 생태계로 연결되어야 한다. 그리고 그 연결이 일시적인 사업에 머물지 않도록 국가가 방향과 기반을 마련해야 한다.

한국에서도 이런 연결의 실험이 시작되고 있다. 2026 년 정부의 'AI 이노베이션 아카데미 지역확산 사업'에 따라 경남대학교에 '경남 코디세이 캠퍼스'가 조성되고 있으며, 연간 250 명 이상의 실무형 AI 인재 양성이 가능할 것으로 기대된다[4]. 같은 해 10 월에는 과학기술정보통신부가 대전에 '대전 이노베이션아카데미'를 열어 코디세이 교육과정을 운영하기 시작했다[5]. 서울에서 시작된 교육 실험이 지역의 대학, 산업, 지방정부와 연결되어 하나의 생태계로 자랄 수 있을지가 앞으로의 과제다.

교육기관에서 성장한 사람이 산업의 문제를 만나고, 현장에서 얻은 경험을 다시 교육 공동체로 가져올 수 있어야 한다. 그런 순환이 이어질 때 인재양성은 단발적인 과정 운영을 넘어 살아 있는 생태계가 된다. 중요한 기준은 교육의 규모만이 아니라 실제 성장과 기여다.

참고자료

[1] World Economic Forum (2025), The Future of Jobs Report 2025. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2025/digest 세

계경제포럼이 55 개국 1,000 여 개 기업 조사를 바탕으로 정기 발행하는 일자리·기술 변화 전망 보고서

[2] SkillsFuture Singapore (2015.11.7), SkillsFuture Credit to be Available from 1 January 2016. https://www.ssg.gov.sg/newsroom/skillsfuture-credit-to-be-available-from-1-january-2016/ 싱가포르 정부 산하 평생학습 기관이 전 국민 학습 크레딧 제도의 시행을 발표한 공식 보도자료

[3] Ministry of Education, Singapore (2026.1.12), Parliamentary Reply on Unutilised SkillsFuture Credits. https://www.moe.gov.sg/news/parliamentary-replies/20260112-unutilised-skillsfuture-credits-and-transfer-options-to-immediate-family-members-especially-elderly-or-ones-with-debilitating-illnesses-or-disabilities 싱가포르 교육부가 스킬스퓨처 크레딧의 지급 현황과 경력 중반 추가 지원을 설명한 국회 답변

[4] 뉴스핌 (2026.4.23), 경남대, '코디세이 캠퍼스' 조성…AI 인재허브 구축. https://www.newspim.com/news/view/20260423001292 정부의 AI 이노베이션 아카데미 지역확산 사업에 따른 경남 코디세이 캠퍼스 조성 계획을 보도한 기사

[5] 지디넷코리아 (2026.10.28), 교수·교재·학비 없이 AI 배운다…과기정통부, 대전에 인재양성 거점 개소. https://zdnet.co.kr/view/?no=20261028123314 과학기술정보통신부의 대전 이노베이션아카데미 개소와 코디세이 과정 운영을 보도한 기사

에필로그 | 다시, 질문 앞에서

오디세우스의 이야기는 이타카에 도착하는 장면으로 끝나지만, 우리가 그 이야기를 오래 기억하는 이유는 도착이 아니라 항해에 있다. 폭풍을 만나고, 길을 잃고, 함께 배에 오른 동료들과 다시 방향을 정하던 시간들. 이 책도 독자에게 그런 항해였기를 바란다.

우리는 AI 가 코드를 쓰기 시작했다는 사실에서 출발했다. 그리고 질문하는 힘, 문제를 정의하는 힘, 설계하는 힘, 검증하는 힘, 협력하는 힘을 차례로 지나왔다. 동료가 서로의 결과를 묻고 설명하는 배움의 현장을 보았고, 대학과 산업과 공공이 하나의 생태계로 이어지는 길을 그려 보았다. 그러나 마지막 장을 덮는 지금, 어떤 답에 도착했다고 말하고 싶지는 않다. 다만 처음보다 조금 더 좋은 질문을 손에 쥐게 되었기를 바랄 뿐이다.

세계경제포럼은 2030 년까지 전 세계 노동자 100 명 가운데 59 명이 새로 배워야 할 것이라고 내다보았다[1]. 숫자는 차갑지만 그 뜻은 단순하다. 배움은 이제 졸업장과 함께 끝나는 일이 아니라 삶과 함께 이어지는 일이 되었다. 그렇다면 우리에게 남는 질문은 '무엇을 배울 것인가'보다 '누구와 함께, 어떻게 배울 것인가'일지 모른다.

한 연구는 집단의 지능을 가르는 것이 가장 똑똑한 한 사람이 아니라, 서로의 생각을 읽고 발언의 기회를 고르게 나누는 태도였다고 전한다[2]. 어쩌면 AI 시대에 인간이 지켜야 할 가장 중요한 능력은, 오래전부터 알고 있었지만 자주 잊었던 평범한 덕목인지도 모른다. 다른 사람의 말을 끝까지 듣는 것. 모른다고 말할 수 있는 것. 내 생각이 틀릴 수 있음을 인정하고 함께 다시 시작하는 것.

AI는 앞으로 더 많은 답을 더 빨리 내놓을 것이다. 그럴수록 답 앞에서 잠시 멈추어 "정말 그런가", "이것은 누구를 위한 것인가"라고 묻는 사람이 귀해질 것이다. 아인슈타인은 새로운 질문을 던지고 오래된 문제를 새로운 각도에서 바라보는 데에는 창의적 상상력이 필요하며, 그것이 진정한 진보를 이끈다고 썼다[3]. 그 상상력만큼은 기계가 대신 품어 줄 수 없다.

이 책의 표지에는 별자리로 이어진 돛을 단 작은 배가 있다. 별 하나하나는 혼자서는 희미하지만, 서로 선으로 이어지면 바람을 받는 돛이 된다. 코디세이가 꿈꾸는 배움이 바로 그런 모습이다. 오늘 도움을 받은 학습자가 내일은 누군가의 동료가 되고, 그 동료가 또 다른 사람의 길을 비추는 별이 되는 것.

여정은 여기서 끝나지 않는다. 책을 덮은 당신의 자리에서, 곁에 있는 누군가에게 처음으로 질문을 건네는 순간 다음 장이 시작된다. 그 장은 우리가 함께 써 나갈 것이다.

참고자료

[1] World Economic Forum (2025), The Future of Jobs Report 2025. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2025/digest 세계경제포럼이 55개국 1,000여 개 기업 조사를 바탕으로 정기 발행하는 일자리·기술 변화 전망 보고서

[2] Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010), Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups. Science, 330(6004), 686–688. https://doi.org/10.1126/science.1193147 집단 지능 요인의 존재와 그 결정 요인을 실험으로 밝힌 『사이언스』 게재 논문

[3] Einstein, A., & Infeld, L. (1938), The Evolution of Physics. Cambridge University Press. 아인슈타인이 동료 물리학자와 함께 물리학 사상의 발전 과정을 일반 독자를 위해 풀어 쓴 교양 과학서

부록 | 코디세이 교육선언문

AI 시대, 함께 배우고 성장하는 교육을 향하여

우리의 교육이념

우리는 배움의 주체로서 서로의 성장을 이끌고, AI 로 새로운 가치를 창조하는 실전형 인재를 양성하는 혁신 교육을 실천한다.

코디세이(Codyssey)는 협력의 여정인 Collaborative Odyssey 와 소통의 여정인 Communicative Odyssey 를 뜻한다. 코딩을 통한 도전이라는 Coding Odyssey 의 의미도 품고 있지만, 그 중심에는 기술보다 사람이, 개인의 성취보다 함께하는 성장이 있다. 우리는 스스로 질문하고, 동료와 생각을 나누며, 실제 문제에 도전하는 과정에서 인간의 가능성이 확장된다고 믿는다.

인공지능이 지식과 코드를 만들어내는 시대에 교육의 목적은 더 많은 정답을 전달하는 데 있지 않다. 학습자가 스스로 문제를 발견하고, 해결의 길을 설계하며, 결과를 검증하고 책임지는 역량을 기르는 데 있다. AI 는 이러한 성장을 돕는 강력한 도구이며, 배움의 주체는 언제나 인간이다.

그래서 우리는 다섯 가지 힘을 기른다. 세상을 새롭게 묻는 질문하는 힘, 무엇이 진짜 문제인지 가려내는 문제를 정의하는 힘, 목적과 현실을 잇는 설계하는 힘, 결과를 정직하게 확인하는 검증하는 힘, 그리고 이 모든 과정을 함께하는 협력하는 힘이다.

코디세이는 자가학습, 동료학습, 동료평가, 실전 프로젝트, AI 활용을 하나의 배움의 구조로 연결한다. 우리는 누구나 배움의 주체가 될 수 있으며, 서로의 성장에 기여하는 과정에서 더 큰 가능성을 발견할 수 있다고 믿는다.

이러한 믿음을 바탕으로 우리는 다음 열 가지 교육 원칙을 선언한다.

코디세이 10대 교육선언

제 1 선언. 우리는 모든 학습자의 성장 가능성을 믿는다.

배움의 출발점과 속도는 서로 다르지만, 누구나 도전과 경험을 통해 성장할 수 있다. 우리는 현재의 능력보다 앞으로의 가능성을 중시한다.

제 2 선언. 우리는 학습자가 배움의 주체가 되는 교육을 실천한다.

학습자는 지식을 전달받는 수동적 존재가 아니다. 스스로 목표를 세우고, 필요한 것을 찾으며, 자신의 성장에 책임지는 주체이다.

제 3 선언. 우리는 정답보다 질문을 중시한다.

좋은 질문은 새로운 배움의 출발점이다. 우리는 주어진 문제를 푸는 능력을 넘어, 무엇이 중요한 문제인지 스스로 발견하고 정의하는 역량을 기른다.

제 4 선언. 우리는 동료와 함께 배우고 성장한다.

동료는 경쟁의 대상이 아니라 서로의 가능성을 확장하는 배움의 동반자이다. 우리는 설명하고 경청하며, 서로 다른 관점을 존중하고 협력한다. 나를 통해 남이 빛나도록 돕는 일이 곧 나의 배움이 된다.

제 5 선언. 우리는 평가를 배움의 과정으로 만든다.

평가는 우열을 가리는 판정에 머물러서는 안 된다. 우리는 동료평가를 통해 서로의 생각을 검증하고, 건설적인 피드백으로 함께 성장한다.

제 6 선언. 우리는 실제 문제에 도전하며 배운다.

배움은 현실의 문제를 만날 때 깊어진다. 우리는 실전 프로젝트를 통해 문제를 정의하고, 설계하고, 구현하며, 결과에 책임지는 역량을 기른다.

제 7 선언. 우리는 실패를 성장의 기회로 삼는다.

실패는 배움의 끝이 아니라 새로운 시도의 출발점이다. 우리는 실패의 원인을 성찰하고, 반복적인 검증과 개선을 통해 더 나은 결과를 만들어간다.

제 8 선언. 우리는 AI 를 활용하되 인간의 판단과 책임을 지킨다.

AI 는 인간의 사고와 창의성을 확장하는 도구이다. 우리는 AI 를 적극적으로 활용하면서도 목적의 설정, 결과의 검증, 윤리적 판단과 책임을 인간의 몫으로 남긴다.

제 9 선언. 우리는 가르침보다 배움이 일어나는 구조를 설계한다.

자율은 방임이 아니다. 우리는 도전할 만한 과제, 함께할 동료, 필요한 자료와 피드백, 신뢰할 수 있는 평가를 정교하게 연결하여, 학습자가 스스로 도전하고 지식과 경험을 나눌 수 있는 환경을 만든다.

제 10 선언. 우리는 배움을 사회와 연결하고 평생의 성장으로 확장한다.

교육의 성과는 수료증이나 교육과정의 완성에 머물지 않는다. 우리는 배움을 산업과 사회의 문제해결로 연결하고, 서로의 성장을 돕는 평생학습 공동체를 지향한다.

우리의 약속

코디세이는 완성된 정답을 가르치는 교육이 아니라, 함께 답을 찾아가는 교육이다. 우리는 각자의 가능성을 믿고, 서로의 질문에 귀 기울이며, 도전과 실패를 통해 성장하는 배움의 공동체를 만들어간다.

AI 가 인간의 능력을 확장하는 시대, 우리는 인간의 성장을 더욱 소중히 여긴다.

교육의 미래는 더 잘 가르치는 데 있지 않고, 더 잘 배우게 하는 구조를 만드는 데 있다.

우리는 그 믿음을 코디세이라는 이름으로 실천한다.